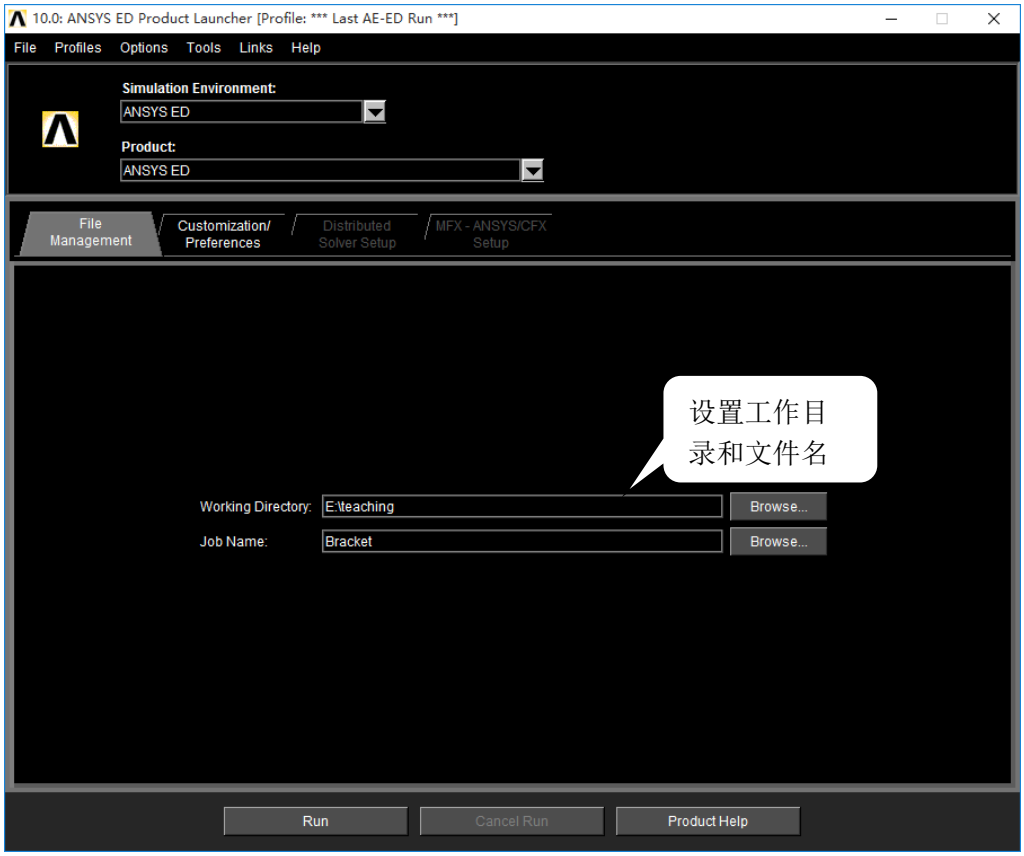
有限元上机实践（1）

1　ANSYS 进入方式

单击【开始】按钮——【所有程序】——【ANSYS ED 10.0】——ANSYS Product Launcher，启动 ANSYS，出现下图所示启动窗口。Simulation Environment 选择 ANSYS ED，Product 选择 ANSYS ED。点击 File Management ，Working Directory：设置工作目录，Job Name：设置分析文件名称，设置完成后，单击启动界面下方的 Run 按钮，进入 ANSYS。



2　ANSYS 操作方式

ANSYS 操作方式有两种：一种是图形界面（GUI）交互操作；另一种是命令流操作。命令流操作通常由 ANSYS 命令和 APDL 功能语句组成，各个命令流的含义和用法可在 ANSYS 帮助文档查看：ANSYS Help：Release10.0 documentation for

ANSYS---Command Reference。

3 ANSYS 界面菜单布置



图 1 ANSYS 窗口界面

ANSYS Utility Menu：通用菜单，用于文件操作、对象列表、对象选择、图形显示、坐标定义等操作。

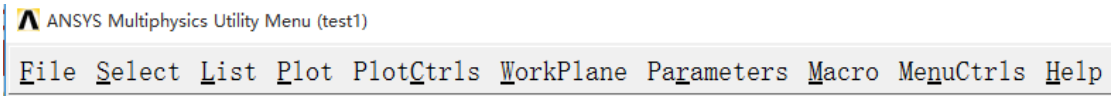


图 2 ANSYS 通用菜单

ANSYS Main Menu：主菜单，用于有限元前处理（Preprocessor），求解（Solution），后处理（General Postproc）等操作。

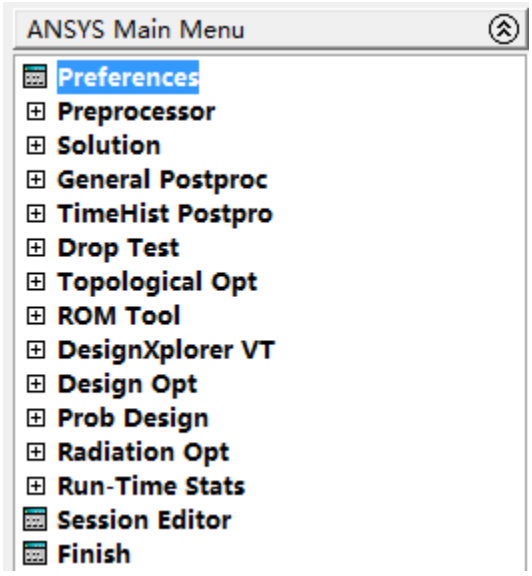


图 3 ANSYS 主菜单

Preferences(计算学科类型选择):弹出一个对话框 ,用户可以选择计算的学科。

Preprocessor(前处理):包含几何建模(Modeling)、材料定义(Material Props)、单元类型（ Element Type ）、网格划分（ Meshing ）等。对应命令流为/PREP7。

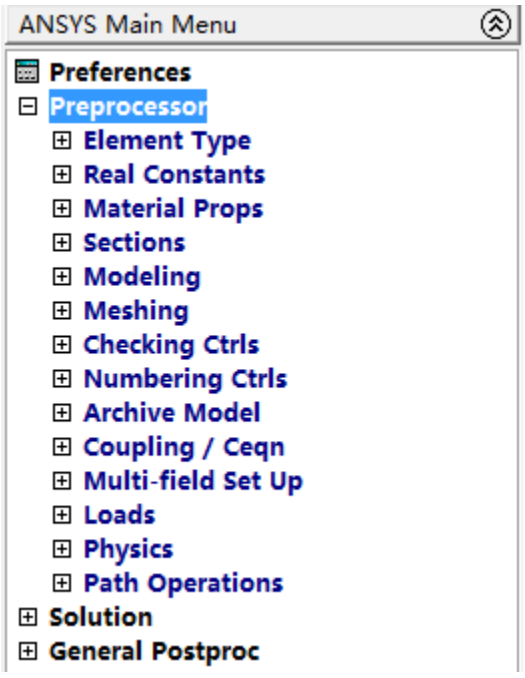


图 4 ANSYS 前处理模块

Solution (求解): 包含分析类型选项（ Analysis Type ）、加载（ Define Loads ）、载荷步选项（ Load Step Opts ）、求解（ Solve ）等。对应命令流为/SOL。

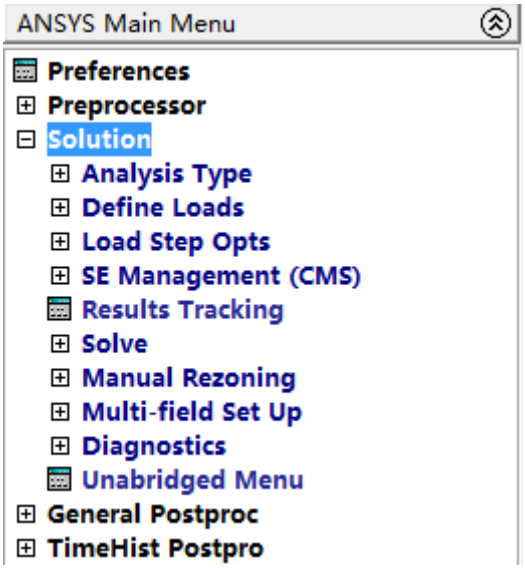


图 5 ANSYS 求解模块

General Postproc（通用后处理）：查看模型计算过程中指定时刻的计算结果。如结果的图形显示和列表。对应命令流为/POSTl。

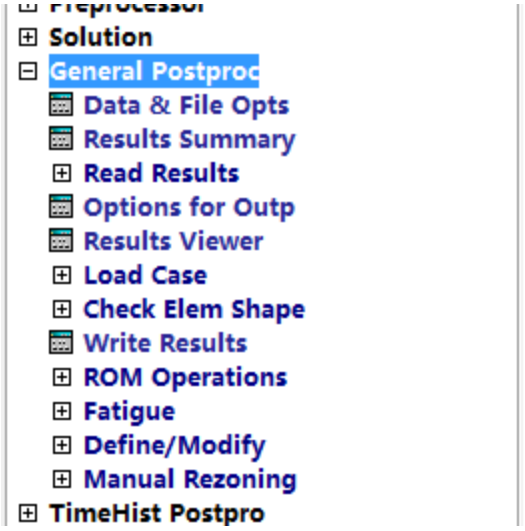


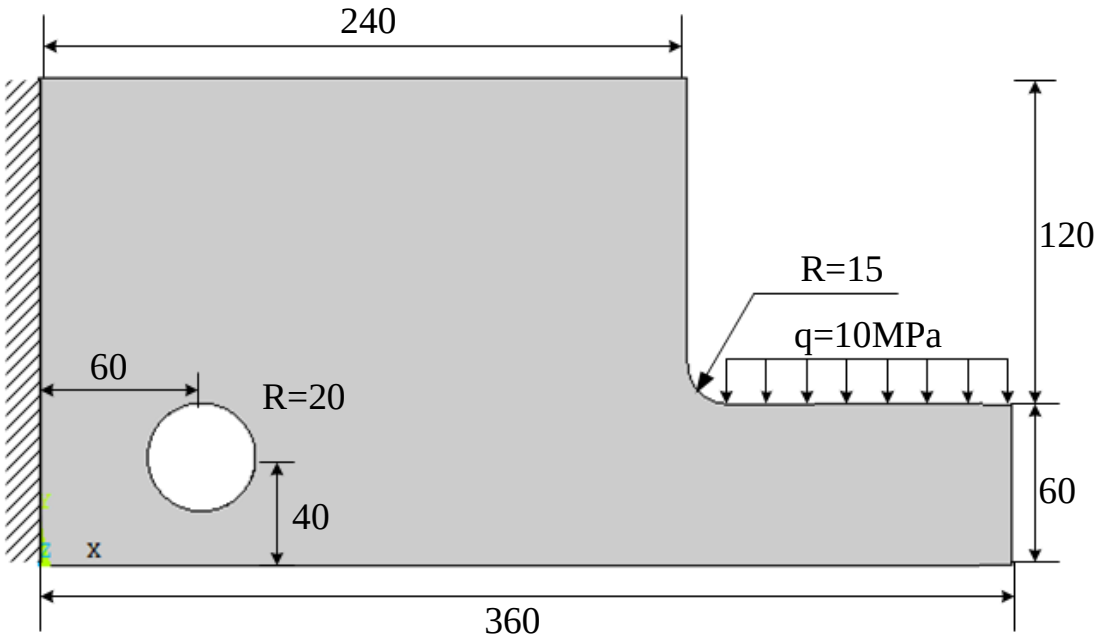
图 6 ANSYS 通用后处理模块

TimeHist Postproc（时间历程后处理）：查看模型上的指定点的结果随时间的变化曲线。对应命令流为/POST26。

设置工作目

例题 1 平面应力问题

求图示钢托架在均布压力作用下的变形和应力。



$E = 210GPa, \mu = 0.3$，板厚t=3，单位：mm

求解过程

本例题属于平面应力问题。采用 mm，ms，kN，GPa 单位制。

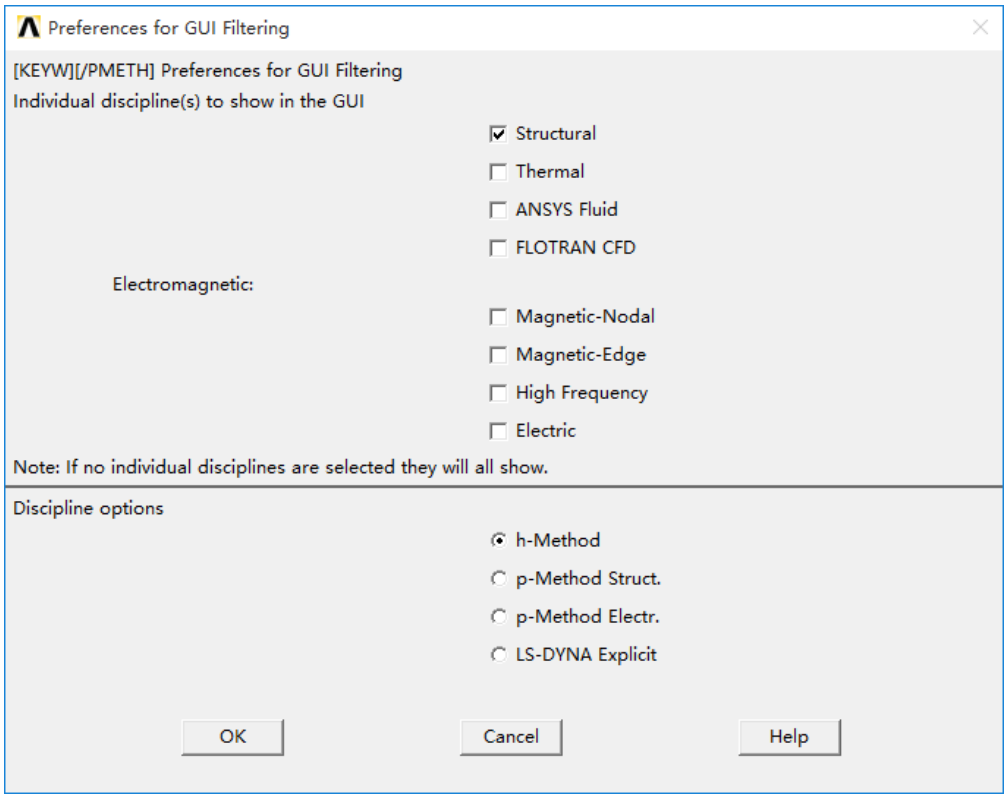
1.1 GUI 界面操作

0 设置软件分析模块和工作目录

1) 运行 ANSYS ED 10.0 ——ANSYS Product Launcher，启动 ANSYS。点击 File Management ， Working directory：设置工作目录，在 Job Name 中输入 cantilever，点击 Run。遇到 ANSYS10.0 Notice 窗口时， 点击 OK。

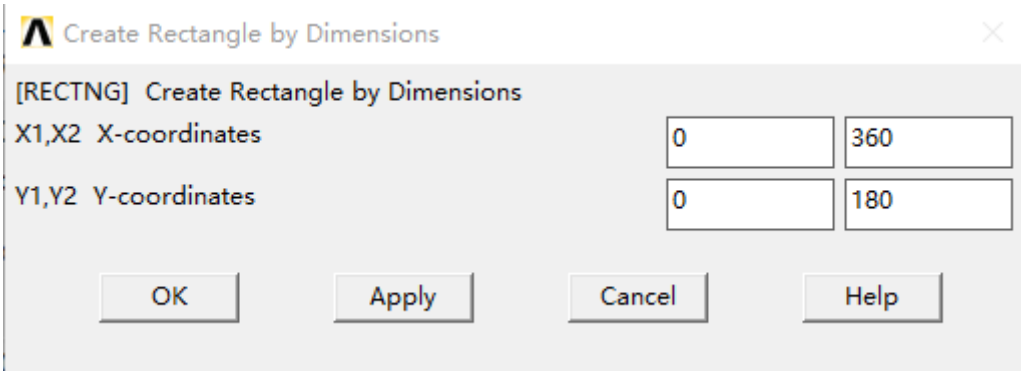
2) 点击 Preference——选择 Structural，OK。

注 :ANSYS 默认背景为黑色，需要截图时，点击 **ANSYS Utility Menu：** PlotCtrls——Style——Colors——Reverse Video，将背景色改为白色。

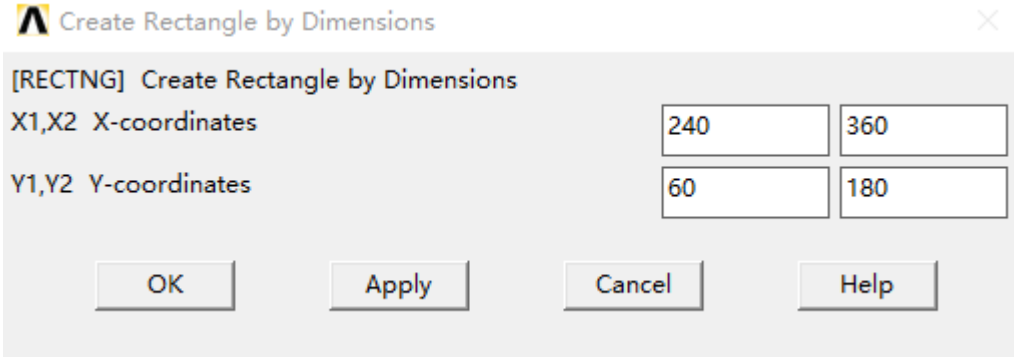


1 创建几何模型

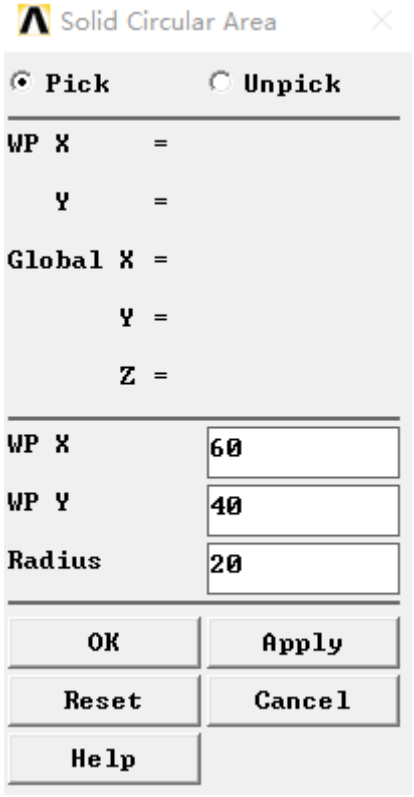
3) 创建两个矩形。矩形 1：**ANSYS Main Menu**：Preprocessor——Modeling——Create——Areas——Rectangle——By Dimensions——X 输入 0，360；Y 输入 0，180；点击 OK。

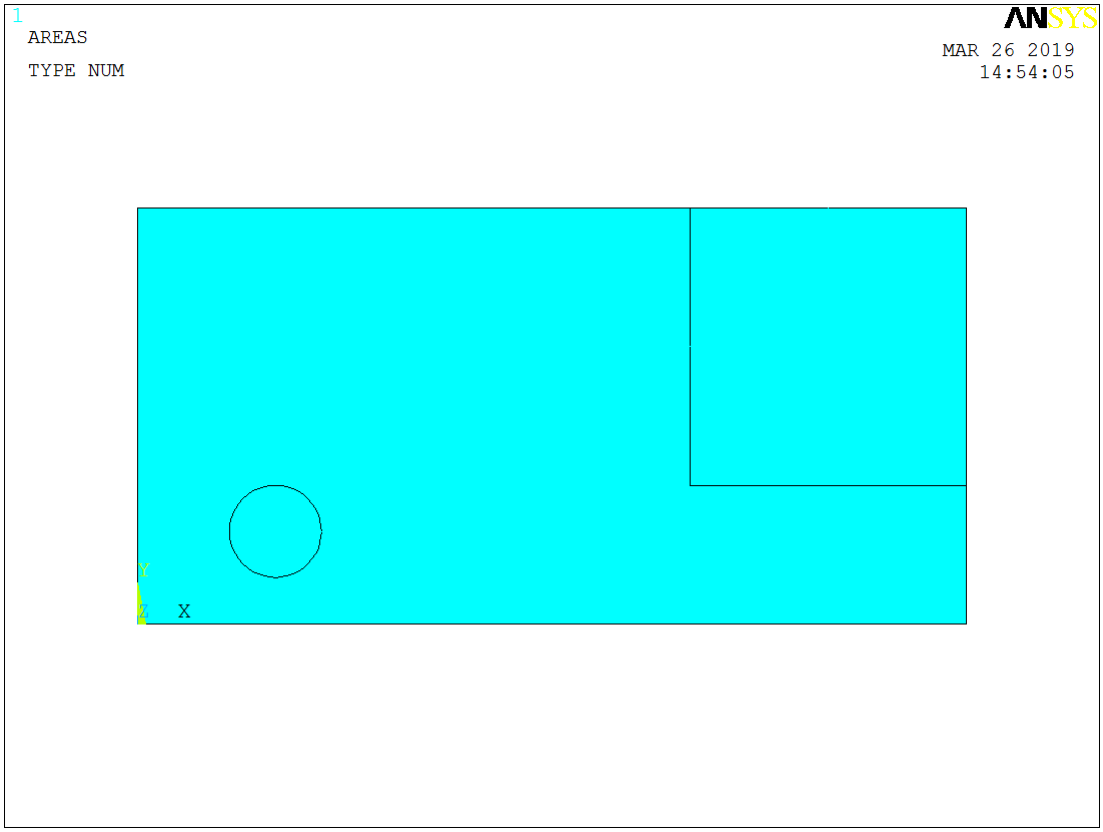


矩形 2：**ANSYS Main Menu**：Preprocessor——Modeling——Create——Areas——Rectangle——By Dimensions——X 输入 240，360；Y 输入 60，180；点击 OK。

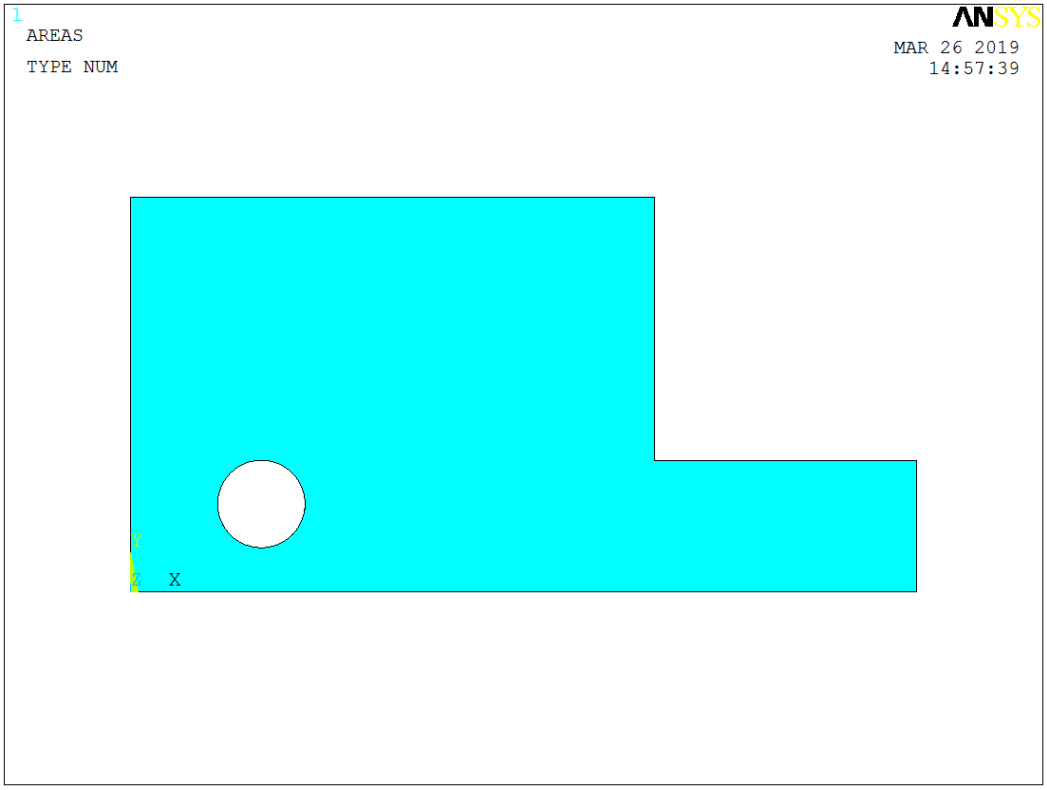


4) 创建圆孔。**ANSYS Main Menu：**Preprocessor——Modeling——Create——Areas——circle——Solid Circle，WP x, WP y 分别输入 60, 40，Radius 输入 20；点击 OK。

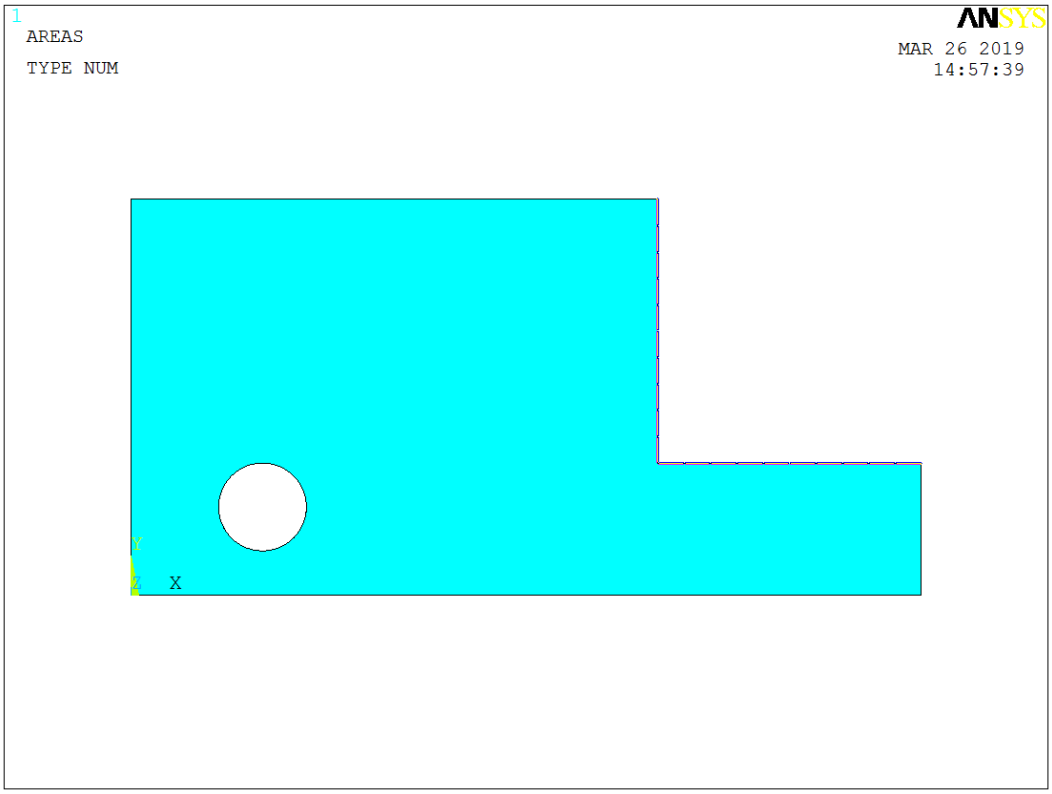




5）大矩形减去小矩形和圆：**ANSYS Main Menu：**Preprocessor——Modeling——Operate——Booleans——Subtract——Areas，先点击被减面（大矩形），ok，然后点击要减去的面（小矩形和圆），OK。



6） 做 r=15 的倒角。**ANSYS Main Menu：**Preprocessor——Modeling——Create——Line——Line Fillet，**分别点击右上侧的两条边，点击** OK，Fillet radius 输入 15, OK。



Line Fillet

[LFILLT] Create Fillet Line

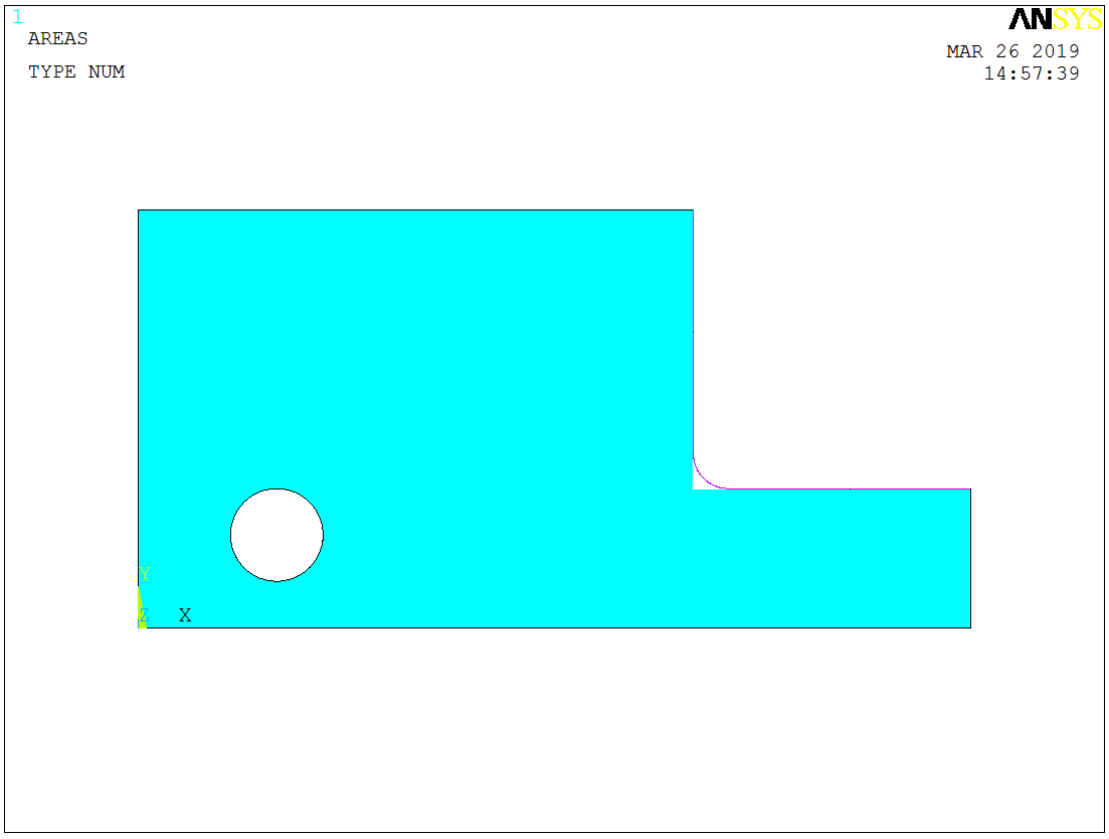
NL1,NL2 Intersecting lines 5 8

RAD Fillet radius 15

PCENT Number to assign -

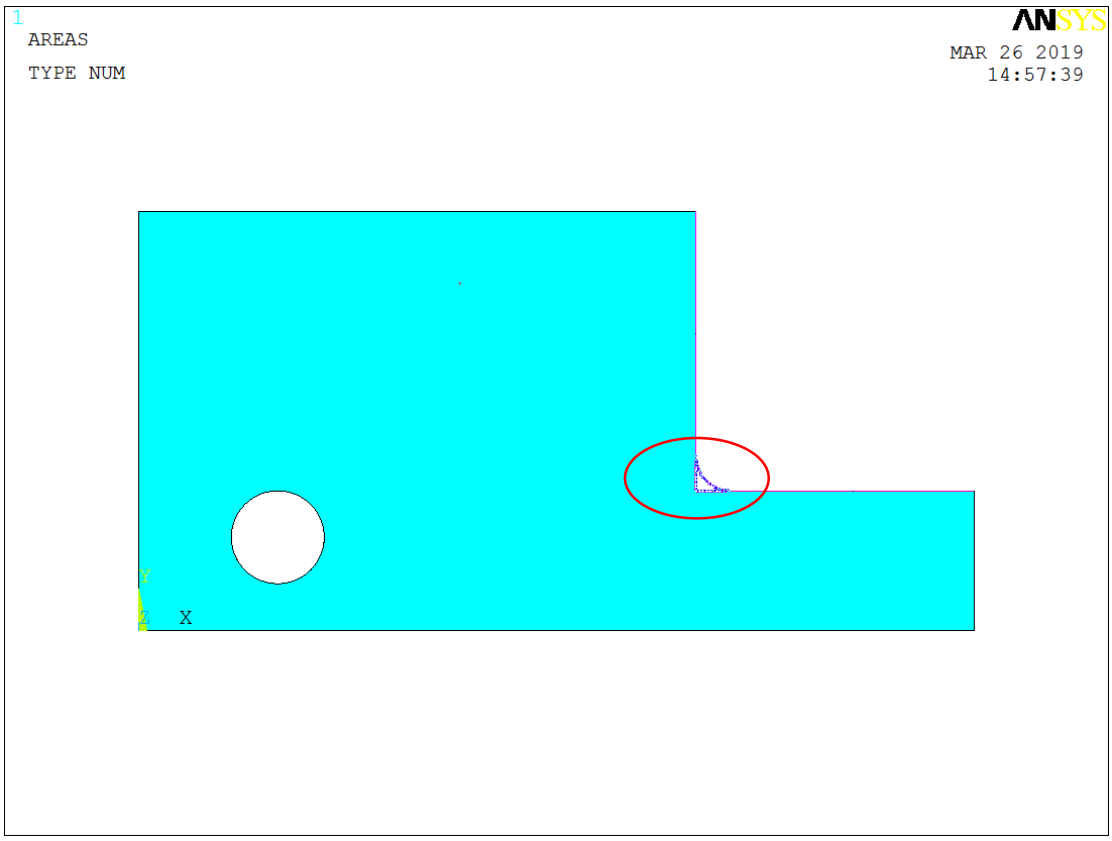
- to generated keypoint at fillet center

OK Apply Cancel Help

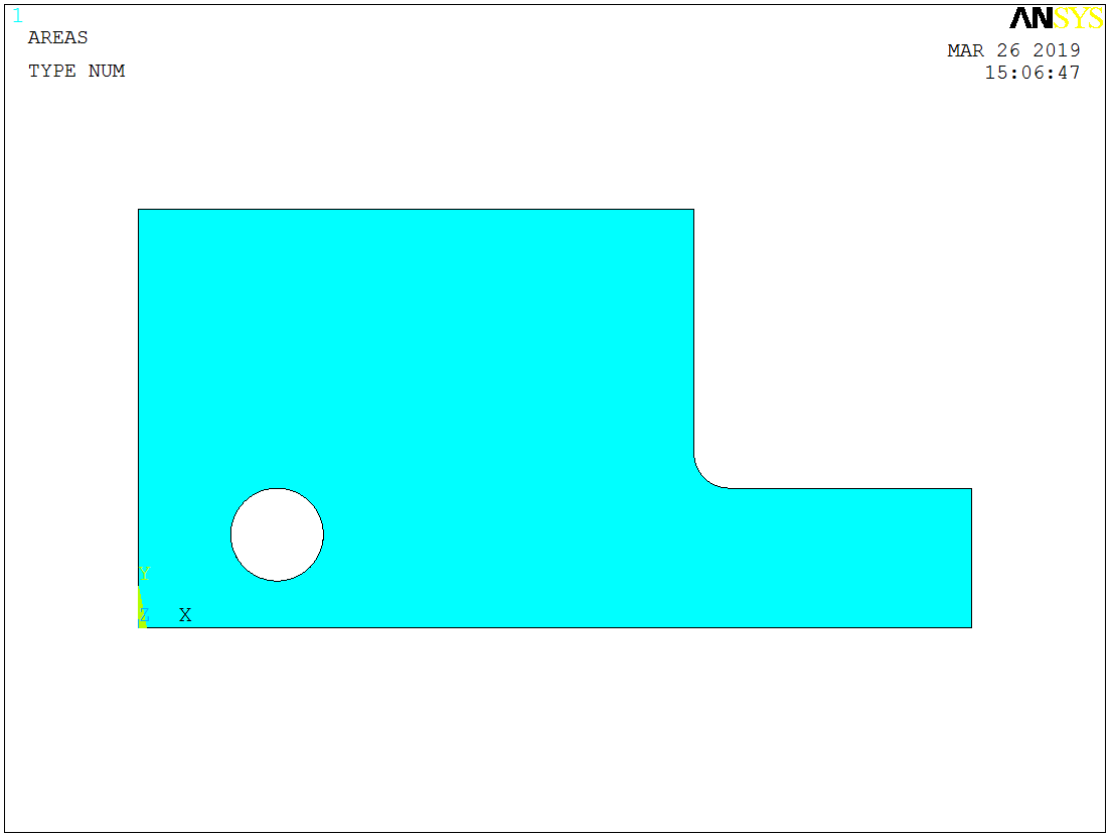


7) 生成倒角后的面。Preprocessor——Modeling——Create——Areas——Arbitrary——By Lines，点击刚刚生成的倒角线和与其相连的 2 条小线段（下图红圈部分），

OK。



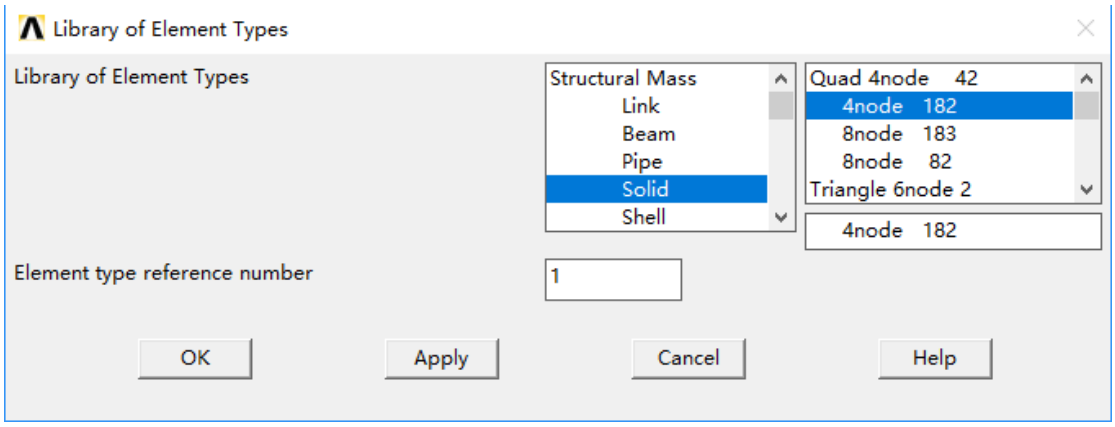
8）生成最终面。**ANSYS Main Menu：** Preprocessor——Modeling——Operate——Booleans——Add——Areas，全部选择， Pick All

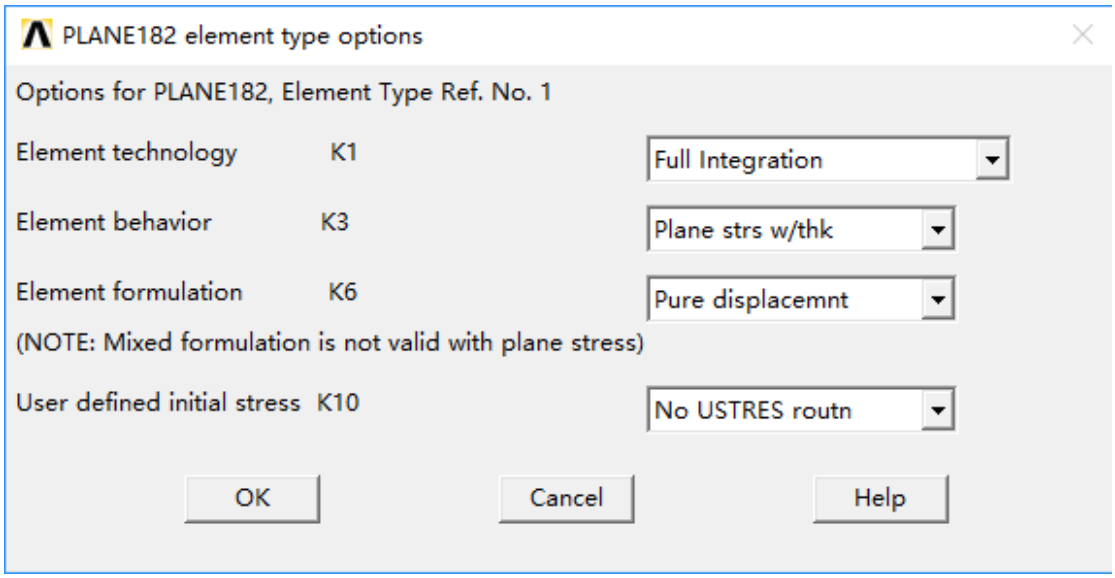


9) **存盘，ANSYS Utility Menu：**File——Save as Jobname.db。

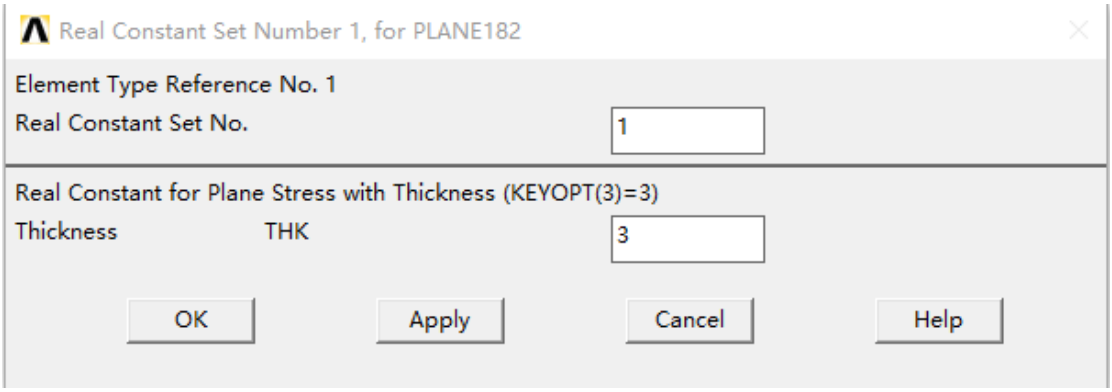
2 创建有限元模型。

10) 定义单元类型。**ANSYS Main Menu：** Preprocessor——Element Type——Add/Edit/Delete——Add，选择 solid——4 结点平面单元 Plane 182（Quad 4 node 182），OK。点击 options ，Element behavior K3 选择 Plane Strs w/thk（平面应力，带厚度），OK 。点击 Close 关闭单元类型定义窗口。

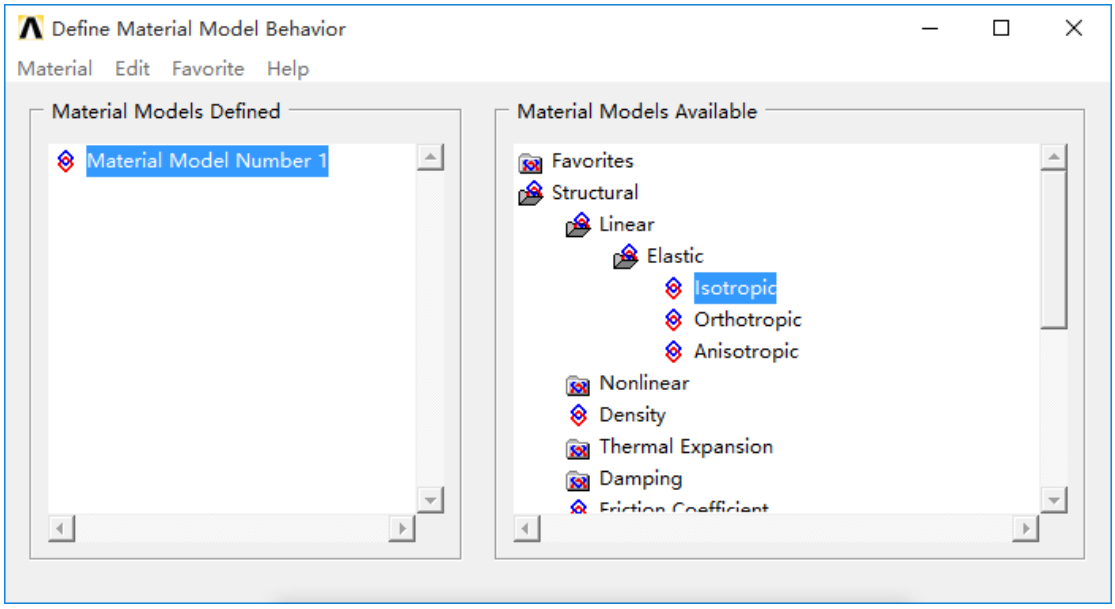


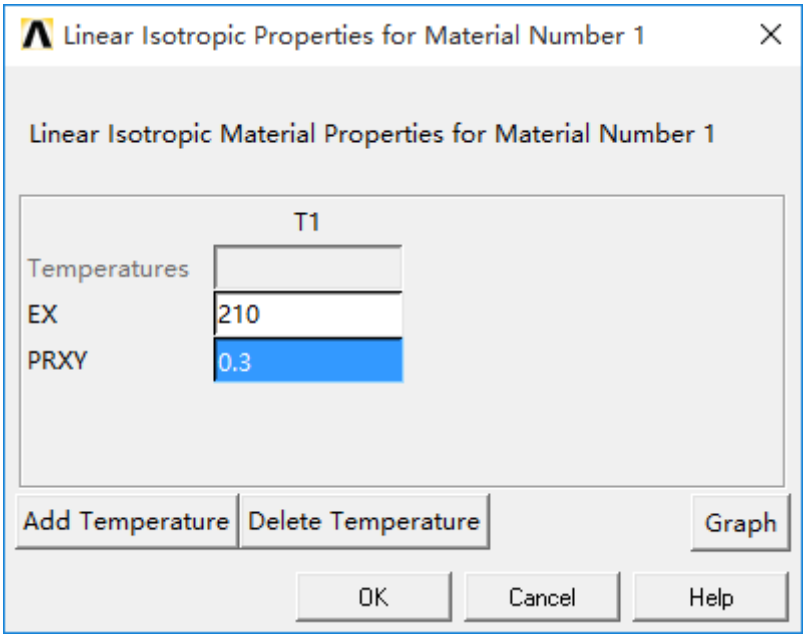


11）定义单元实常数（厚度）。**ANSYS Main Menu：** Preprocessor——Real Constants——Add/Edit/Delete——Add，选择要定义的单元类型（本题中为 PLANE182），点击 OK，在厚度 Thickness THK 输入框输入 3，OK。点击 Close 关闭实常数定义窗口。



12) 定义材料属性。**ANSYS Main Menu：**Preprocessor——Material Props——Material Models——Structural——Linear——Elastic——Isotropic——输入 E=210，泊松比 0.3，OK。关闭材料定义窗口。

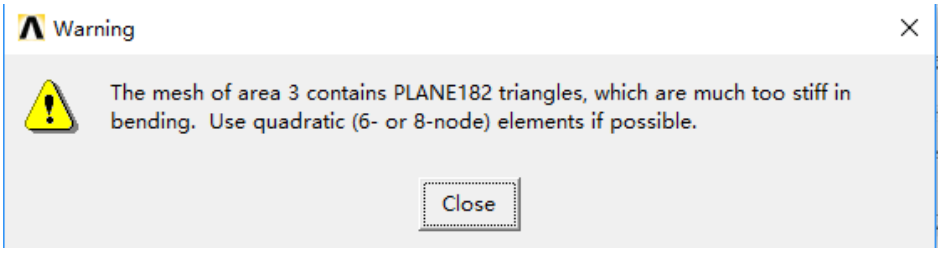




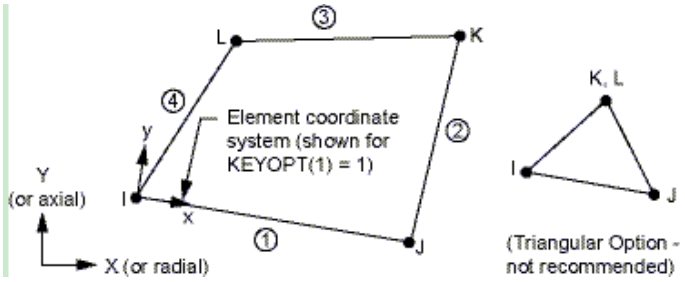
13) 划分有限元网格（由于尚未学习任意四边形单元，故在进行网格划分时选择三角形单元）。

方法一（自动划分）：**ANSYS Main Menu**：Preprocessor——Meshing——Mesh Tool——Element Attributes 处点击 Set，选择单元类型为 PLANE 182，OK。勾选 Smart Size，默认值为 6（注意：Smart Size 的值 1 表示最精细，10 表示最粗糙，一般按照需求选取，由于 Ansys 教育版功能的限制， Smart Size 值过小将导致网格划分不成功）。Shape 选择 Tri（三角形），Free，点击 Mesh——Pick All（全部选择），完成网格划分。

注：点击 mesh 后会弹出一个 waring 对话框：

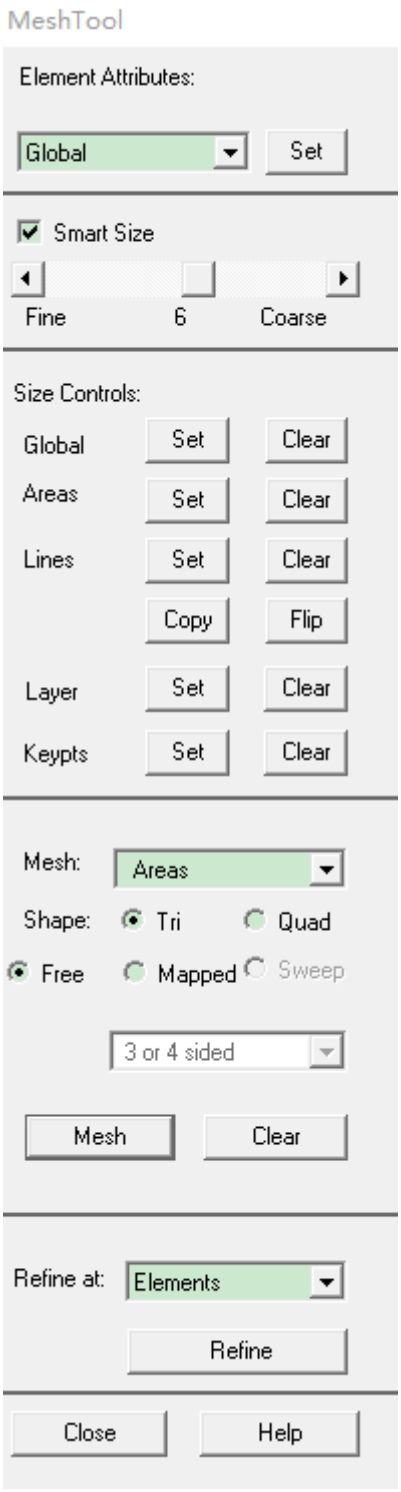


这是由于 Plane182 是平面四节点单元，当选择以三角形单元的形式进行网格划分时，单元的 K、L 两个节点发生合并，退化为三角形单元。同时三节点三角形单元是常应变单元，ANSYS 软件不推荐使用，因此有 Warning。



关于 Plane182 单元的详细信息感兴趣的同学可以参考软件帮助文档。

（帮助文档打开方式：菜单栏点击 Help——Ansys Tutorials——点击搜索——Plane182——回车）


MeshTool
Element Attributes:
Global
Set
Smart Size
Fine
6
Coarse
Size Controls:
Global
Set
Clear
Areas
Set
Clear
Lines
Set
Clear
Copy
Flip
Layer
Set
Clear
Keypts
Set
Clear
Mesh:
Areas
Shape:
Tri
Quad
Free
Mapped
Sweep
3 or 4 sided
Mesh
Clear
Refine at:
Elements
Refine
Close
Help

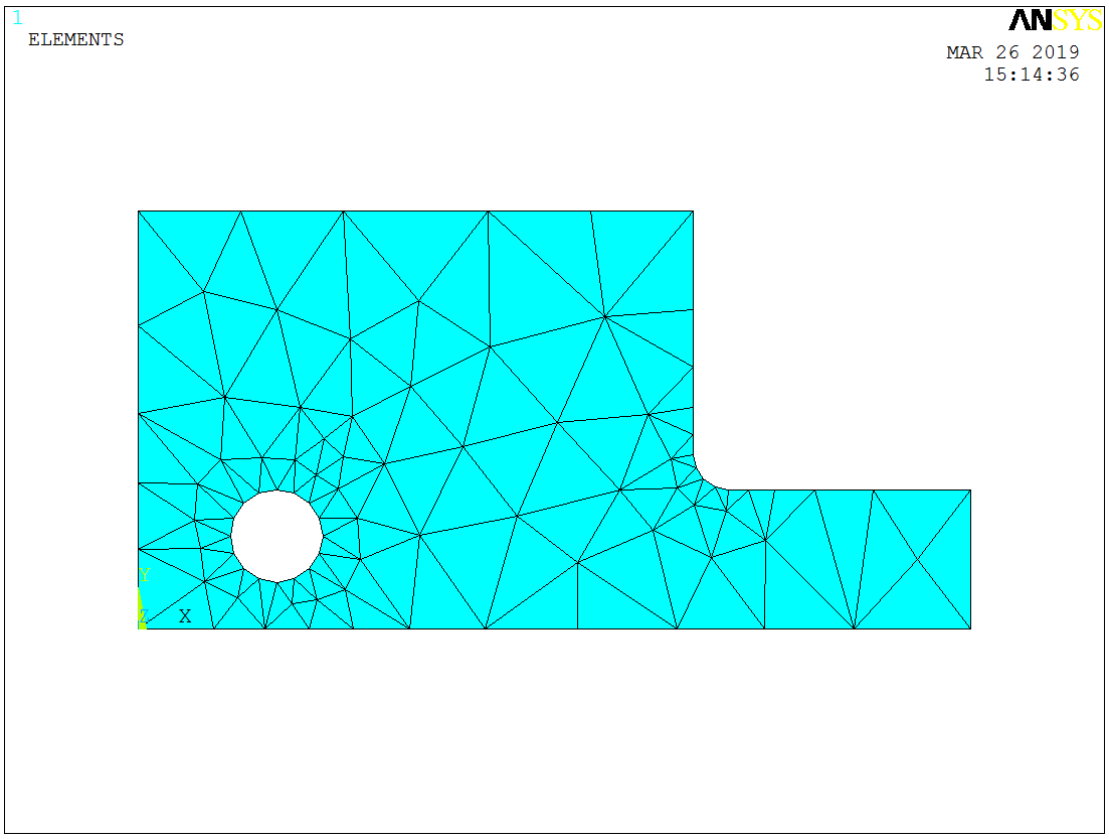
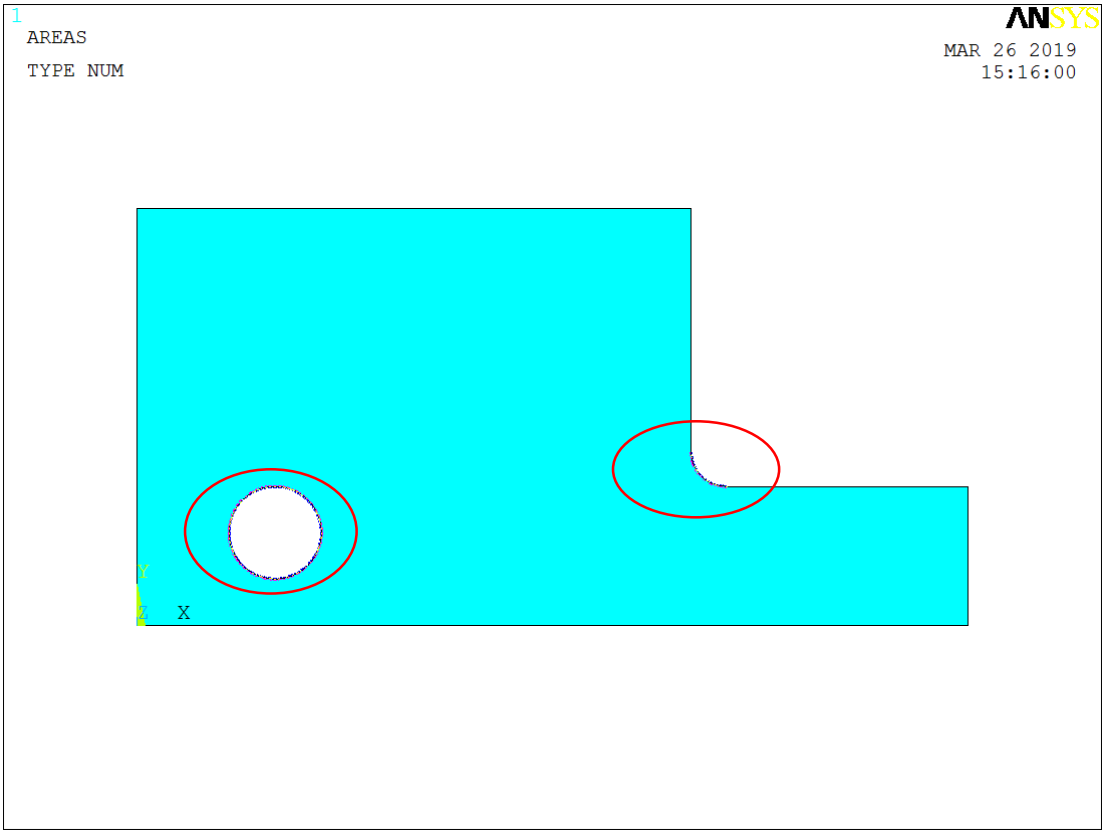


Figure 1 方法一划分结果

方法二（手动划分）：**ANSYS Main Menu：**Preprocessor——Meshing——Mesh Tool——Element Attributes 处点击 Set，选择单元类型为 PLANE 182，OK。点击 Lines——set——选择圆孔内部四条弧线和倒角处的弧线（下图红圈处）——OK——弹出对话框中的 NDIV 填 8（表示每段弧线划分为 8 份）——OK。Shape 选 Tri——点 Mesh——Pick All——OK



Element Sizes on Picked Lines

[LESIZE] Element sizes on picked lines

SIZE Element edge length

NDIV No. of element divisions: 8

(NDIV is used only if SIZE is blank or zero)

KYNDIV SIZE,NDIV can be changed: Yes

SPACE Spacing ratio

ANGSIZ Division arc (degrees)

(use ANGSIZ only if number of divisions (NDIV) and element edge length (SIZE) are blank or zero)

OK | Apply | Cancel | Help

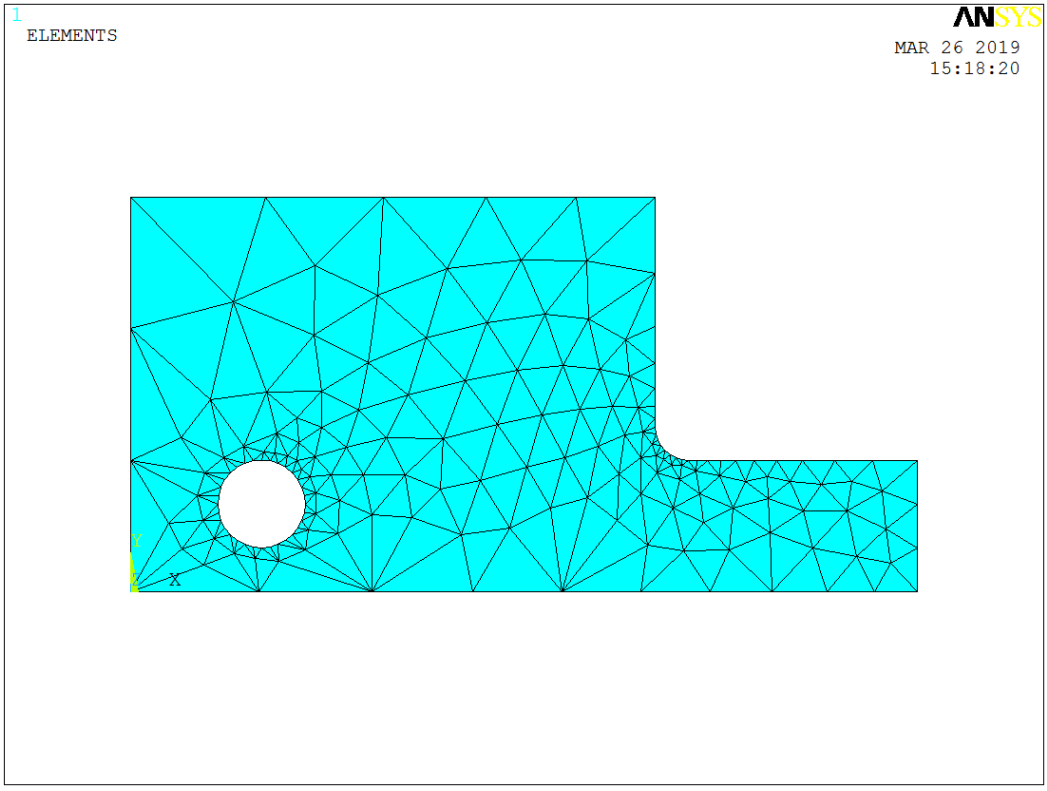
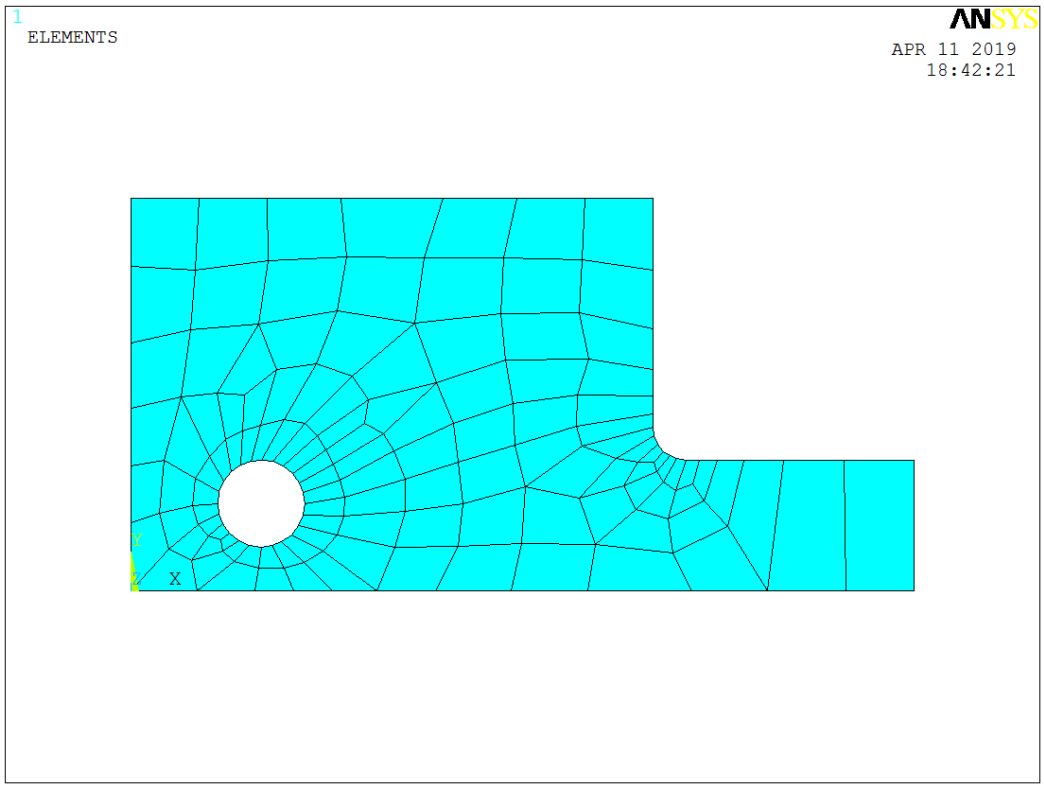


Figure 2 方法二划分结果

注：若采用任意四边形单元按照方法一划分网格，划分结果如下：

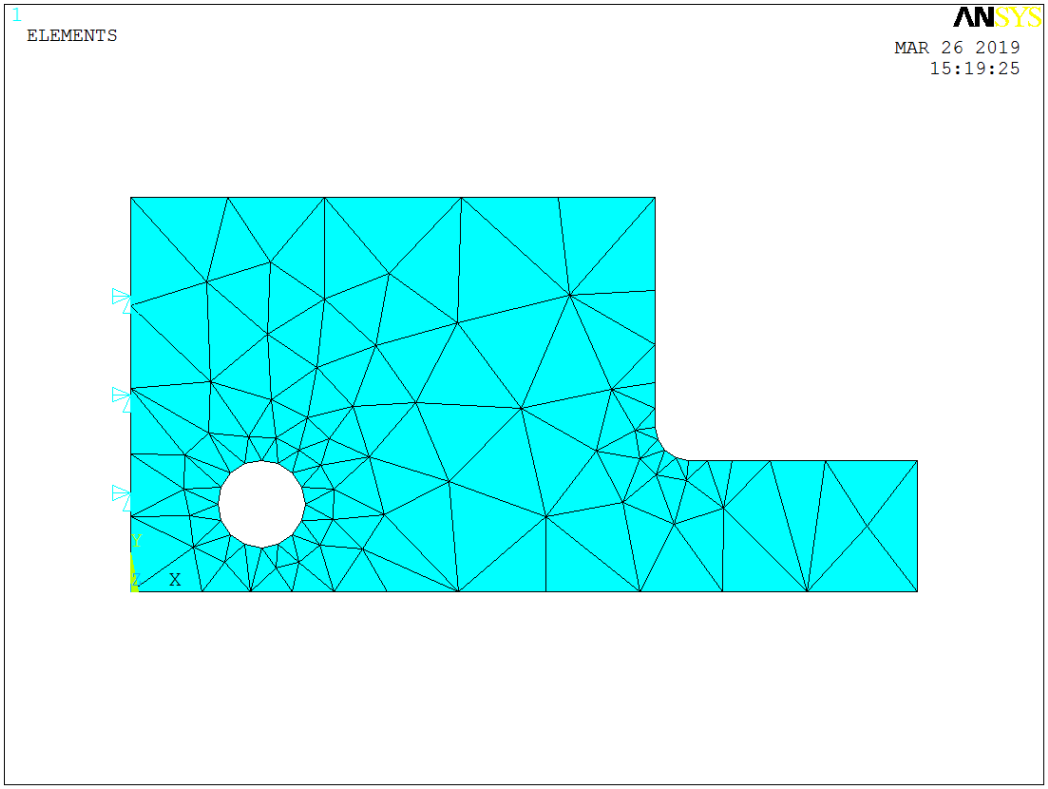


14) 存盘，**ANSYS Utility Menu**：File——Save as Jobname.db。

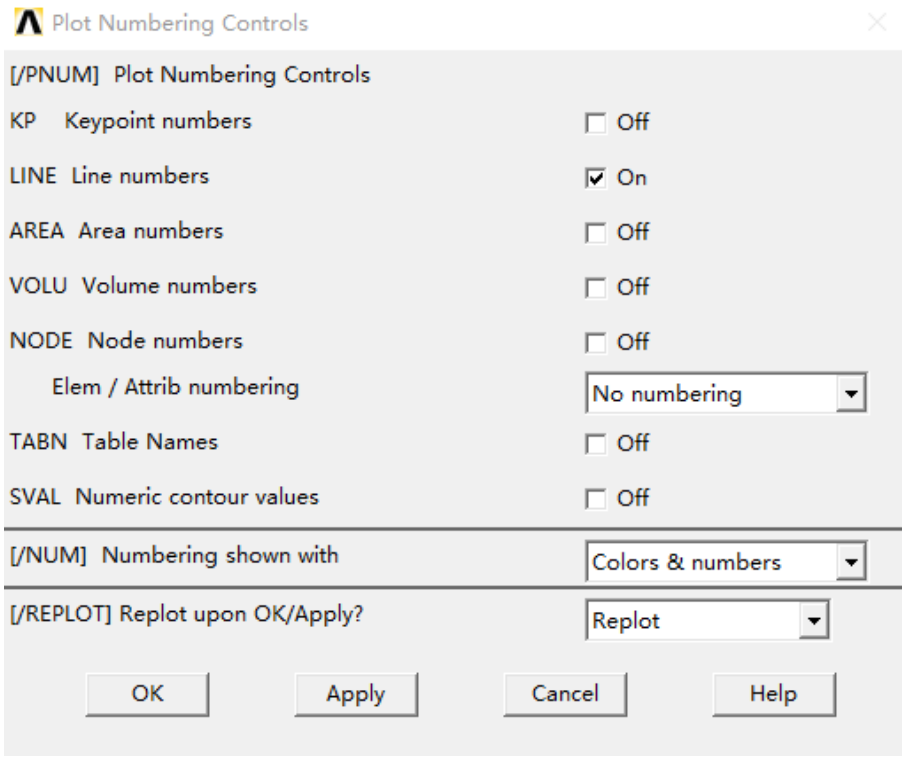
后续计算以方法一划分网格为基础。

3 施加载荷和约束

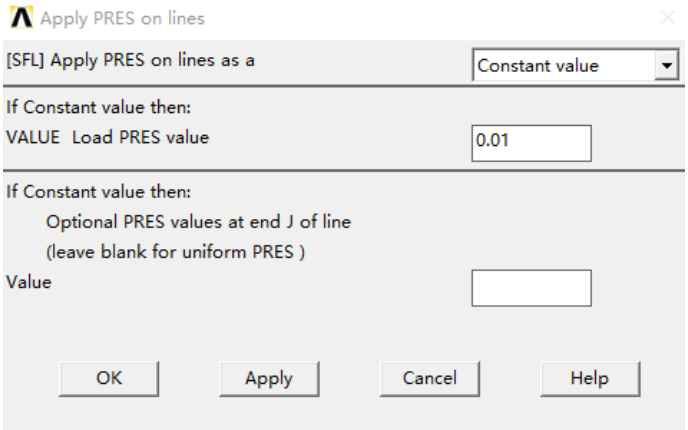
15) 施加约束。**ANSYS Main Menu：** Solution——Define loads——Apply——structural——Displacement——On Lines，选取左侧的直线边（注意：此处左侧直线编号为 L4，建模过程不同得到线的编号不同），OK，选择 All DOF，OK。

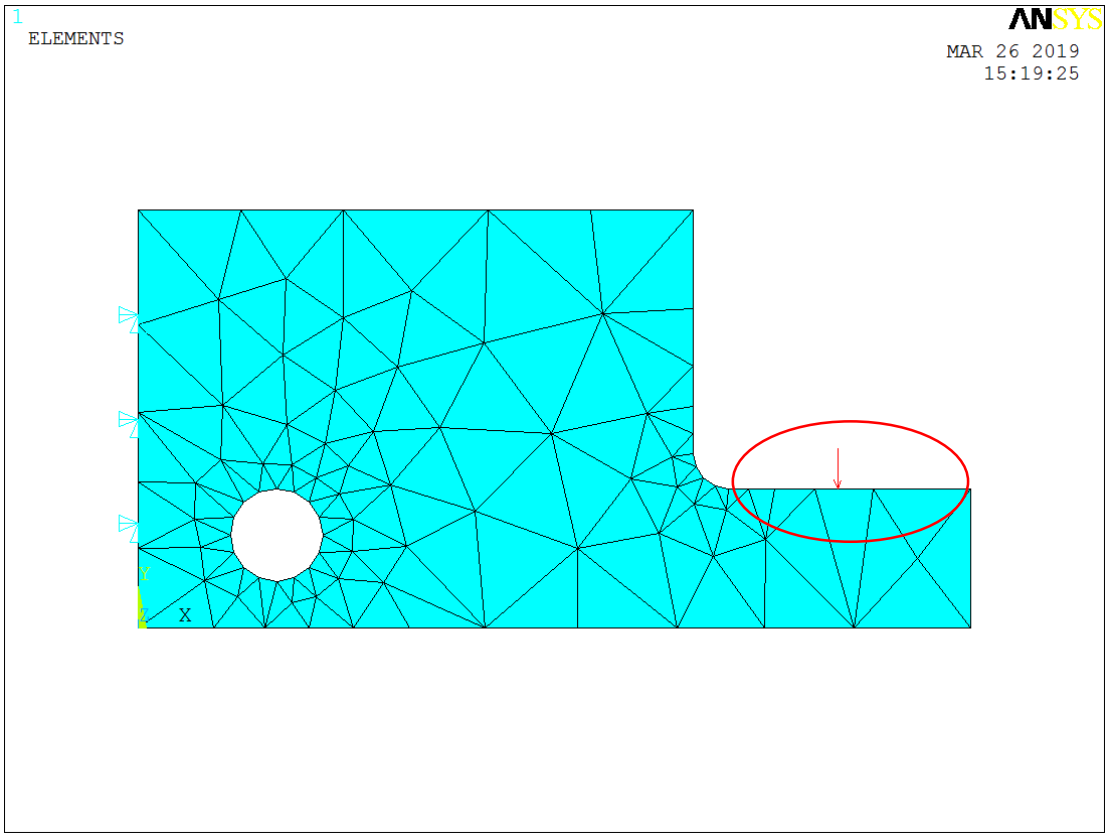


注：查看节点、单元、线、面编号的方法：在通用菜单栏点击 PlotCtrls——Numbering，在需要显示的项目后面打勾即可。



16) 施加载荷。**ANSYS Main Menu：**Solution——Define loads——Apply——structural——Pressure——On Lines，点击选取右上方的水平边（如下图红圈所示）,OK——Load PRES value 输入 0.01（GPa），OK。

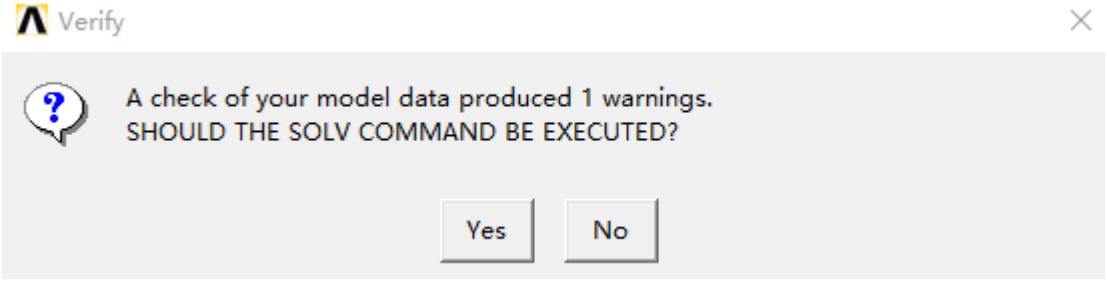




4 计算求解

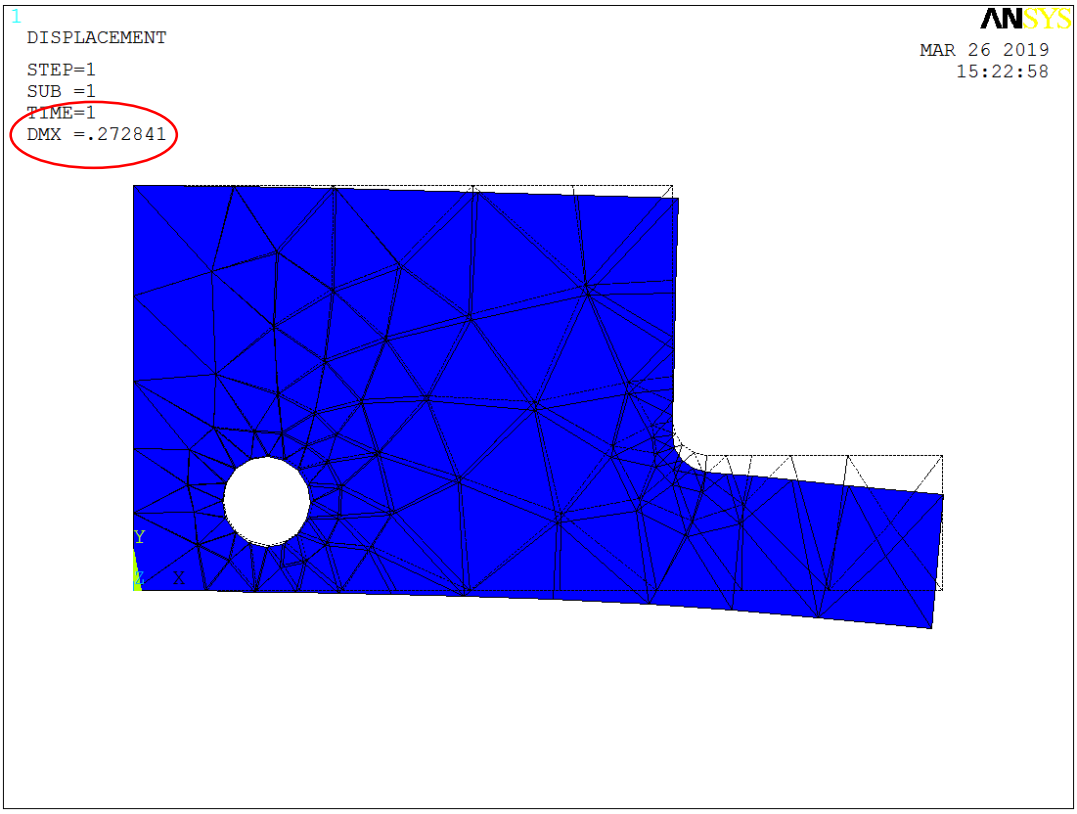
17) **ANSYS Main Menu：** Solution——Solve——Current LS，OK。

弹出的 Verify 对话框点击 Yes 即可。（弹出原因是划分网格时的 Warning）

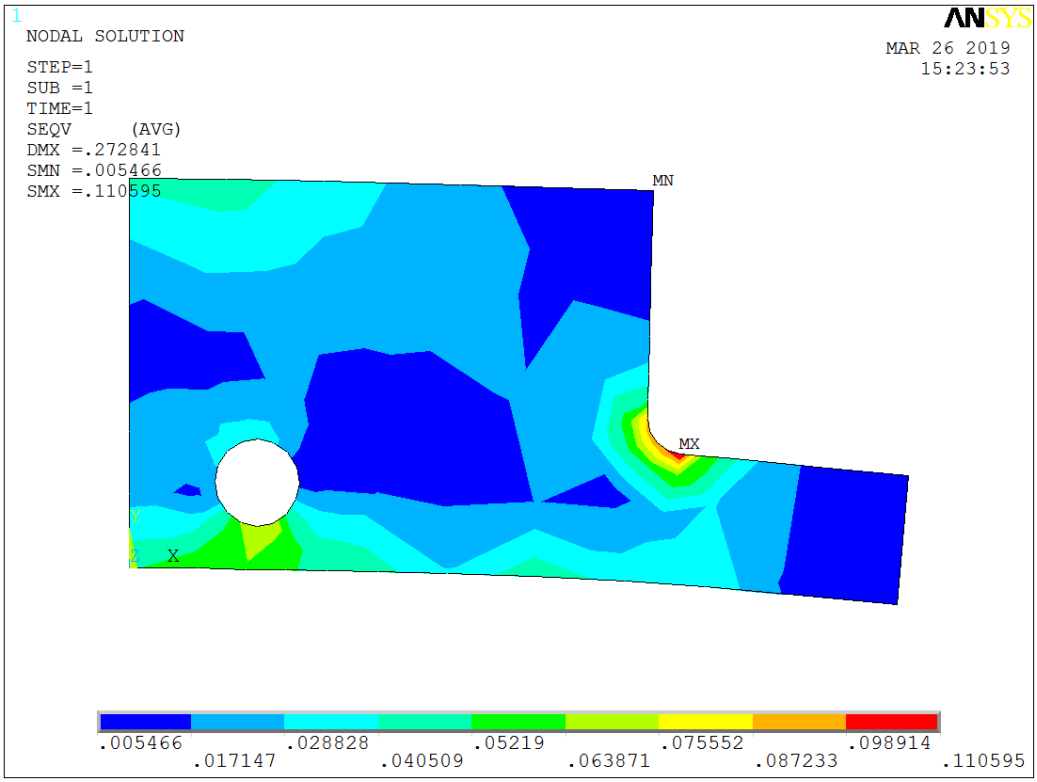


5 后处理

18) 查看变形。**ANSYS Main Menu：** General Postproc——Plot Results——Deformed Shape——Def+undef edge，OK。可以查看结构变形和最大变形量（DMX）。



19）查看应力。Plot Results——Contour Plot——Nodal Solu——stress——Von Mises Stress，OK，查看 Von Mises 等效应力云图，和最大等效应力（SMX）、最小等效应力（SMN）。



20) 查看结点位移列表。**ANSYS Main Menu：**General Postproc——List Results——Nodal Solution——DOF Solution——Y- component of displacement，OK，得到

各结点 Y 向位移列表。

PRNSOL Command

File

```
 PRINT U     NODAL SOLUTION PER NODE

  ***** POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOM LISTING **

 LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1
  TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0

 THE FOLLOWING DEGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN

   NODE      UY
      1   0.0000
      2 -0.26250
      3 -0.11613
      4 -0.93314E-01
      5   0.0000
      6 -0.26359
      7 -0.85653E-01
      8 -0.17469E-01
      9 -0.91159E-02
     10 -0.49747E-02
     11 -0.13434E-01
     12 -0.59172E-02
     13 -0.13294E-01
```

21) 查看节点应力分量。**ANSYS Main Menu：**General Postproc——List Results——Nodal Solution——Stress——Y- component of stress，OK，得到不同节点的应力分量。

PRNSOL Command

File

```
 PRINT S     NODAL SOLUTION PER NODE

  ***** POST1 NODAL STRESS LISTING *****
  PowerGraphics Is Currently Enabled

  LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1
   TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0
 NODAL RESULTS ARE FOR MATERIAL   1

 THE FOLLOWING X,Y,Z VALUES ARE IN GLOBAL COORDINATES

   NODE     SX           SY           SZ           SXY          SYZ          SXZ
      1 -0.51804E-01-0.50821E-02  0.0000    -0.35242E-02  0.0000       0.0000
      2 -0.33686E-02-0.46394E-02  0.0000    -0.39485E-02  0.0000       0.0000
      3  0.97719E-01 0.10035E-01  0.0000    -0.34458E-01  0.0000       0.0000
      4  0.19437E-01 0.77397E-01  0.0000    -0.31619E-01  0.0000       0.0000
      5  0.42985E-01 0.58748E-02  0.0000    -0.77619E-02  0.0000       0.0000
      6  0.23987E-02-0.53104E-02  0.0000    -0.33960E-02  0.0000       0.0000
      7  0.20690E-02 0.19674E-02  0.0000    -0.29323E-02  0.0000       0.0000
      8 -0.70417E-02 0.69830E-02  0.0000    -0.30960E-02  0.0000       0.0000
      9 -0.42452E-01-0.10072E-01  0.0000    -0.90107E-02  0.0000       0.0000
     10 -0.10464E-01 0.19231E-02  0.0000    -0.93569E-02  0.0000       0.0000
     11 -0.78236E-01-0.71409E-02  0.0000    -0.53522E-02  0.0000       0.0000
     12 -0.60793E-01 0.27749E-02  0.0000    -0.24359E-02  0.0000       0.0000
```

22) 查看应变分量。**ANSYS Main Menu：**General Postproc——List Results——

Nodal Solution——Total Strain——Y- component of total strain，OK，得到不同节点的应变分量。

File

```
 PRINT EPTO NODAL SOLUTION PER NODE

  ***** POST1 NODAL TOTAL STRAIN LISTING *****
  PowerGraphics Is Currently Enabled

  LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1
   TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0
  NODAL RESULTS ARE FOR MATERIAL   1

  THE FOLLOWING X,Y,Z VALUES ARE IN GLOBAL COORDINATES

    NODE    EPTOX        EPTOY        EPTOZ        EPTOXY       EPTOYZ       EPTOXZ
       1 -0.23942E-03 0.49804E-04 0.81265E-04-0.43633E-04  0.0000       0.0000
       2 -0.94133E-05-0.17280E-04 0.11440E-04-0.48886E-04  0.0000       0.0000
       3  0.45099E-03-0.91812E-04-0.15393E-03-0.42663E-03  0.0000       0.0000
       4 -0.18010E-04 0.34079E-03-0.13833E-03-0.39148E-03  0.0000       0.0000
       5  0.19630E-03-0.33432E-04-0.69800E-04-0.96100E-04  0.0000       0.0000
       6  0.19009E-04-0.28714E-04 0.41597E-05-0.42045E-04  0.0000       0.0000
       7  0.70417E-05 0.64127E-05-0.57662E-05-0.36305E-04  0.0000       0.0000
       8 -0.43508E-04 0.43312E-04 0.83879E-07-0.38331E-04  0.0000       0.0000
```

23) 查看支座反力。ANSYS Main Menu：General Postproc——List Results——Reaction Solu——选择 All items，查看支座反力。

File

```
 PRINT REACTION SOLUTIONS PER NODE

  ***** POST1 TOTAL REACTION SOLUTION LISTING *****

  LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1
   TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0

  THE FOLLOWING X,Y,Z SOLUTIONS ARE IN THE GLOBAL COORDINATE SYSTEM

    NODE       FX          FY
       1    3.1531      0.62637
       5   -4.3839      0.97407
      25   -2.9268      0.25115
      26   0.33859      0.33428
      27    1.4047      0.71495
      28    2.4144      0.24919

 TOTAL VALUES
```

24) 查看节点等效应力及主应力。ANSYS Main Menu：General Postproc——List

Results——Nodal Solution——Stress——Von mises stress——ok，查看等效应力及主应力（其中 S1、S2、S3 表示三个主应力，SINT 表示应力强度，即第一主应力减去第三主应力，SEQV 表示由 Von-mises 准则得到的等效应力）。

File

PRINT S NODAL SOLUTION PER NODE

***** POST1 NODAL STRESS LISTING *****
PowerGraphics Is Currently Enabled

LOAD STEP= 1 SUBSTEP= 1
TIME= 1.0000 LOAD CASE= 0
NODAL RESULTS ARE FOR MATERIAL 1

NODE	S1	S2	S3	SINT	SEQV
1	0.0000	-0.48178E-02	-0.52068E-01	0.52068E-01	0.49834E-01
2	0.0000	-0.47423E-05	-0.80033E-02	0.80033E-02	0.80009E-02
3	0.10964	0.0000	-0.18857E-02	0.11153	0.11059
4	0.91308E-01	0.55263E-02	0.0000	0.91308E-01	0.88674E-01
5	0.44543E-01	0.43168E-02	0.0000	0.44543E-01	0.42549E-01
6	0.36812E-02	0.0000	-0.65930E-02	0.10274E-01	0.90161E-02
7	0.49509E-02	0.0000	-0.91461E-03	0.58655E-02	0.54659E-02
8	0.76360E-02	0.0000	-0.76948E-02	0.15331E-01	0.13277E-01
9	0.0000	-0.77339E-02	-0.44791E-01	0.44791E-01	0.41468E-01

25) 查看单元应力。ANSYS Main Menu：General Postproc——List Results——Element Solution——Stress——Y- component of stress——OK。

File

PRINT S ELEMENT SOLUTION PER ELEMENT

***** POST1 ELEMENT NODAL STRESS LISTING *****

LOAD STEP= 1 SUBSTEP= 1
TIME= 1.0000 LOAD CASE= 0

THE FOLLOWING X,Y,Z VALUES ARE IN GLOBAL COORDINATES

ELEMENT= 1 PLANE42

NODE	SX	SY	SZ	SXY	SYZ	SXZ
77	-0.38652E-02	0.28258E-03	0.0000	-0.10412E-01	0.0000	0.0000
84	-0.38652E-02	0.28258E-03	0.0000	-0.10412E-01	0.0000	0.0000
83	-0.38652E-02	0.28258E-03	0.0000	-0.10412E-01	0.0000	0.0000
83	-0.38652E-02	0.28258E-03	0.0000	-0.10412E-01	0.0000	0.0000

ELEMENT= 2 PLANE42

NODE	SX	SY	SZ	SXY	SYZ	SXZ
77	-0.74015E-02	0.20700E-02	0.0000	-0.46315E-02	0.0000	0.0000
79	-0.74015E-02	0.20700E-02	0.0000	-0.46315E-02	0.0000	0.0000
84	-0.74015E-02	0.20700E-02	0.0000	-0.46315E-02	0.0000	0.0000
84	-0.74015E-02	0.20700E-02	0.0000	-0.46315E-02	0.0000	0.0000

6 退出系统

ANSYS Utility Menu： File——Exit——save everything——OK

1.2 ANSYS 生成的文件

在完成 GUI 操作后，在工作目录内生成文件名 cantilever.*相关的文件有 cantilever.log, cantilever.db, cantilever.rst, cantilever.err.

cantilever.log 为 ASCII 码文件，是命令流的记录文件，在 ANSYS 中可调用。调用该文件自动完成前面所有的操作和计算。调用方式如下：

设置工作目录及新的文件名后，进入 ANSYS。**ANSYS Utility Menu：** File——Read input from——cantilever.log——OK，自动完成前面所有的操作。

1.3 命令流输入操作

0 设置软件分析模块和工作目录

运行——ANSYS Product Launcher，设置工作目录和文件名，点击 Run。

打开主窗口后，在命令流输入窗口输入对应的命令流。

GUI 界面操作	**对应命令流**
1) 点击 Preference——选择 Structural，OK。	/COM, Structural
1 创建几何模型	/PREP7
1) 创建第一个矩形	RECTNG,0,360,0,180,
2) 创建第二个矩形	RECTNG,240,360,60,180,
3) 创建圆	CYL4,60,40,20
4) 第一个矩形减去第二个矩形	ASBA, 1,2
5) 创建圆孔	ASBA, 4,3
6) 创建倒角线	LFILLT,5,8,15, ,
7) 由倒角线生成倒角面	AL,2,3,6
8) 将所有的面生成一个面	AADD,ALL
9) 存盘	SAVE
2 创建有限元模型	
10) 定义材料属性。弹性模量 E=210，泊松比=0.3	MP,EX,1,210 MP,PRXY,1,0.3
11) 定义单元类型。4 节点平面单元 Plane182；单元计算模式为 Plane Stress 带厚度。定义单元厚度（实常数）为 3。	ET,1,PLANE182 KEYOPT,1,3,3 R,1,3
12) 划分有限元网格。(自动划分)	SMRT,6 MSHAPE,1,2D MSHKEY,0 AMESH,ALL
13) 存盘。	SAVE FINISH
3 施加载荷和约束	/SOL
14) 选取左侧的边，全约束。	DL,4, ,ALL,
15) 右上方的直线边，施加均布压力 0.01	SFL,5,PRES,0.01,

（GPa）	
4 计算求解	SOLVE FINISH
5 后处理	/POST1
16) 查看最大变形量。 和 Von Mises 应力分布。	PLDISP,2 /EFACET,1 PLNSOL, S,EQV, 0,1.0
17) 结点位移列表。	PRNSOL,U,Y
6 退出系统	SAVE FINISH EXIT

1.4 APDL 参数化编程操作

APDL: ANSYS Parametric Design Language。

在 log 文件中，可将某些量设置为参数，如材料参数中的弹性模量，板的长度、宽度，孔的位置、半径，单元的长度等。在 log 文件汇总，先对设置参数进行赋值。然后可对所设参数进行调用，实现参数化编程。如

！set parameters

MAT_E=210

MAT_U=0.3

CircleR=20

/COM, Structural

……

CYL4,60,30, CircleR

……

MP,EX,1, MAT_E

MP,PRXY,1, MAT_U

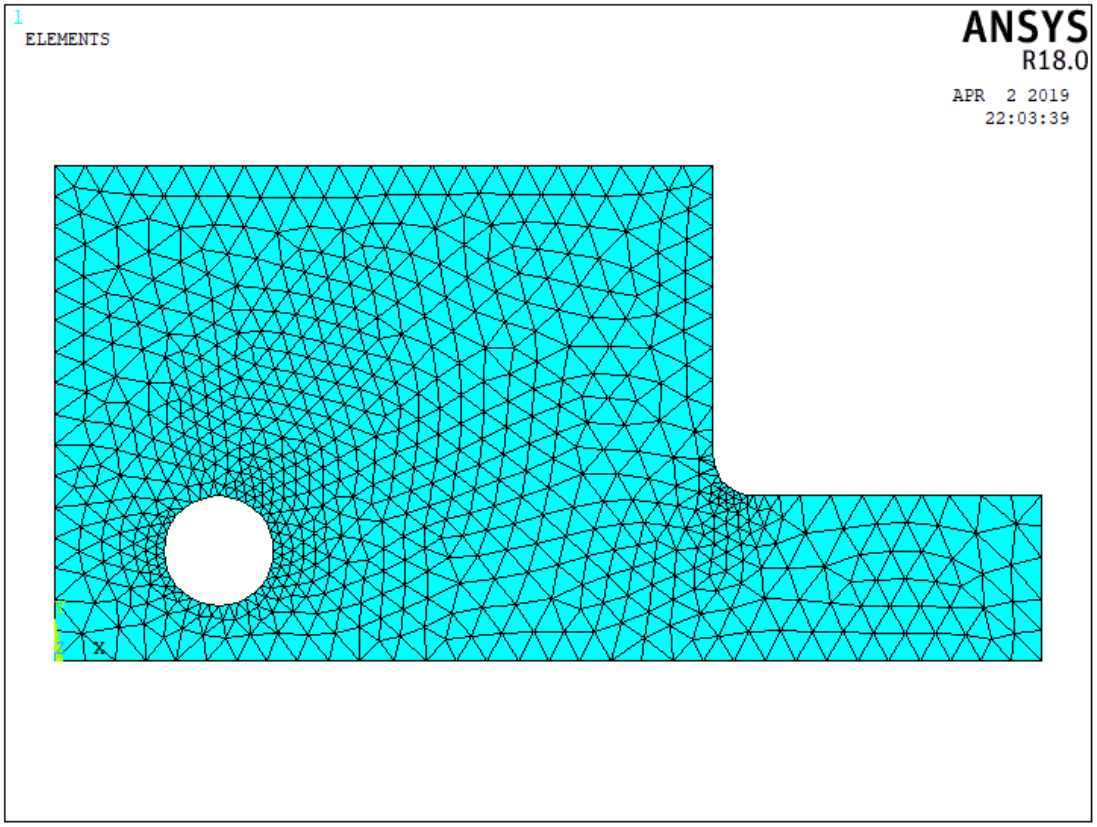
*****1.5 商用版 ANSYS 结果对比**

我们采用的 ANSYS 10.0 教育版在使用过程中网格数目不能超过 1000，因此计算结果可能与精确值有误差。现使用不限制单元数目的商用有限元软件 ANSYS 18.0 计算此例题：

（1）建模计算过程与 1.1 基本相同，唯一不同的是为了使网格密度变大，在划分网格时 Smart Size 选择 2。

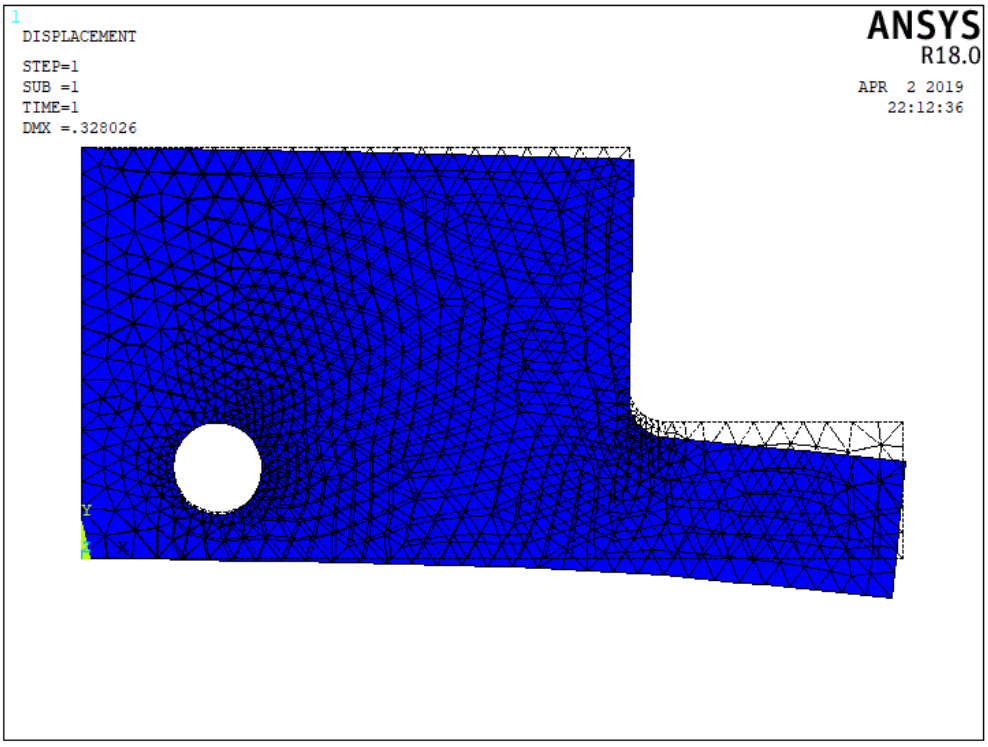
即将 1.1 中的步骤 13）替换为：**ANSYS Main Menu：** Preprocessor——Meshing——Mesh Tool——Element Attributes 处点击 Set，选择单元类型为

PLANE 182，OK。勾选 Smart Size 并设置值为 2。Shape 选择 Tri（三角形），Free，点击 Mesh——Pick All（全部选择），完成网格划分。

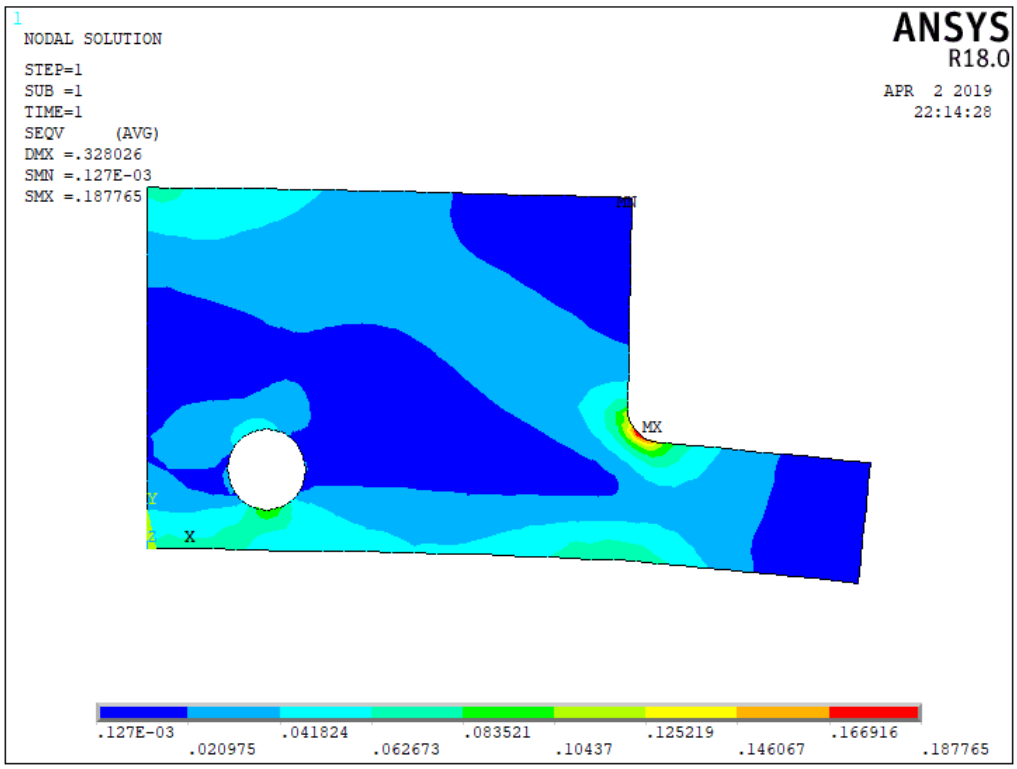


计算结果：

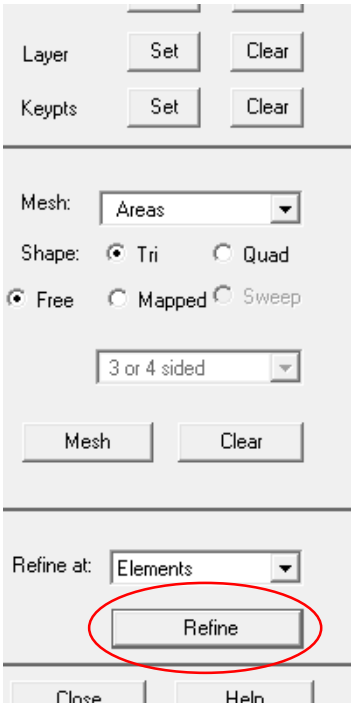
查看变形。ANSYS Main Menu：General Postproc——Plot Results——Deformed Shape——Def+undef edge，OK。可以查看结构变形和最大变形量（DMX）。

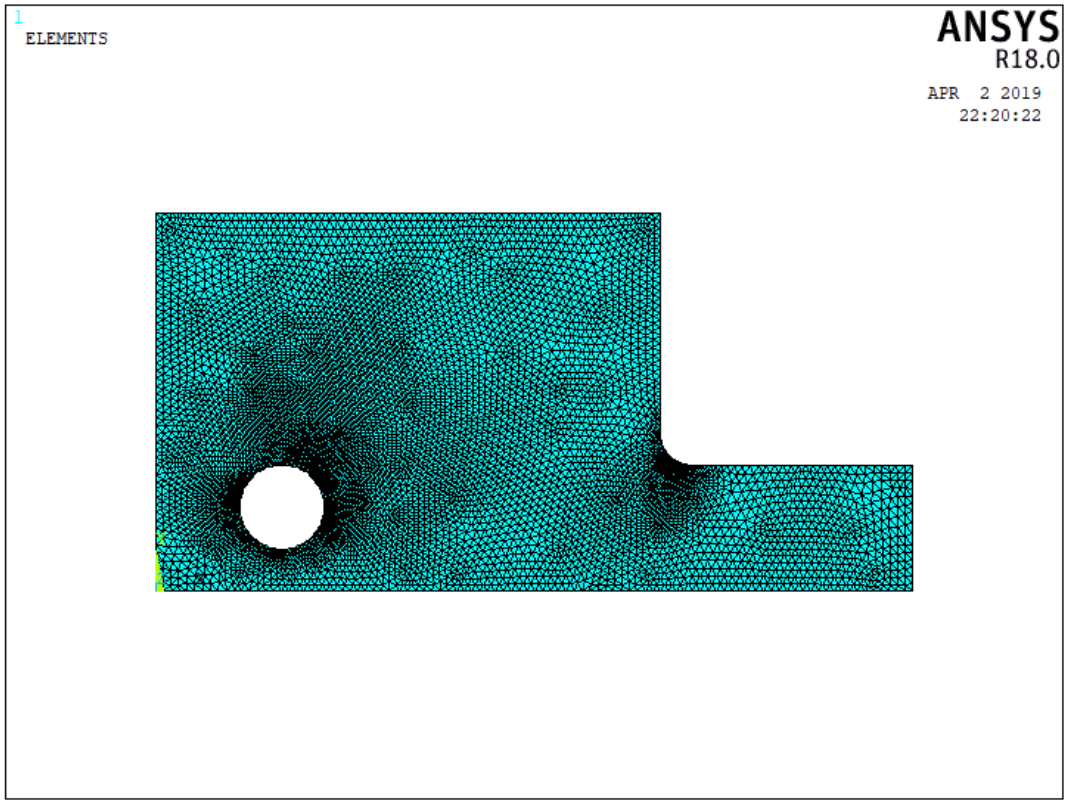


查看应力。Plot Results——Contour Plot——Nodal Solu——stress——Von Mises Stress，OK，查看 Von Mises 等效应力云图，和最大等效应力（SMX）、最小等效应力（SMN）。



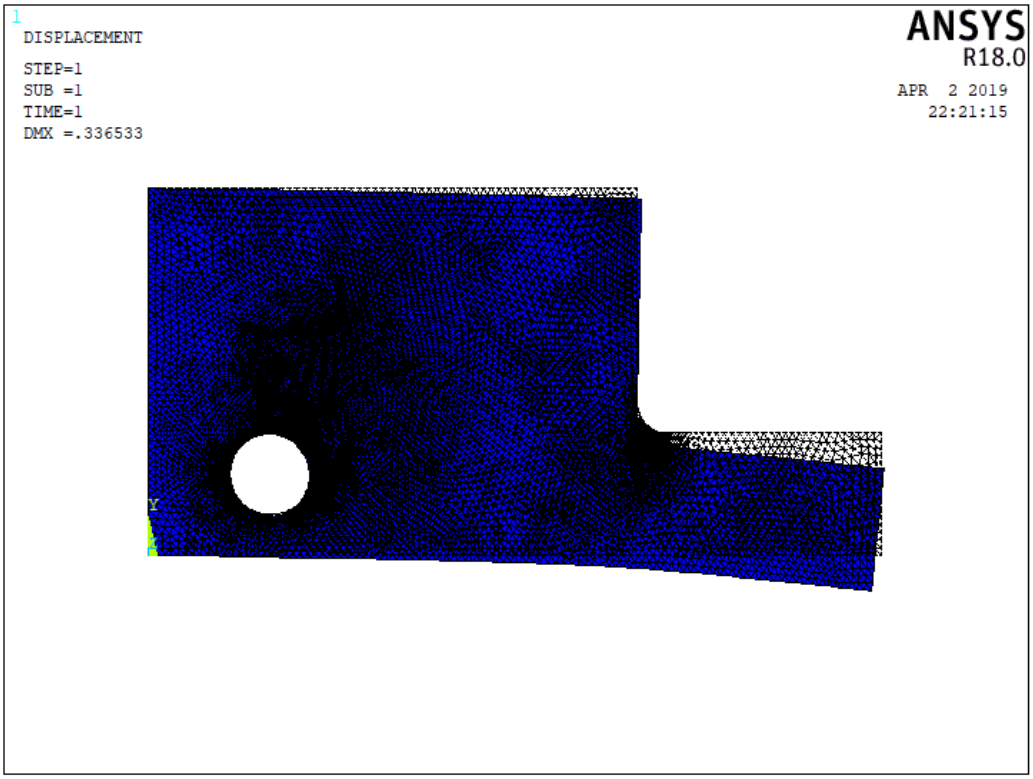
（2）在原有稀疏网格的基础上进行网格加密操作：**ANSYS Main Menu：**Preprocessor——Meshing——Mesh Tool，点击界面下部的 Refine，弹出选择框，LEVEL 选择 1~5，由疏到密。如将（1）中的网格加密后再次进行计算，LEVEL 选择 2：



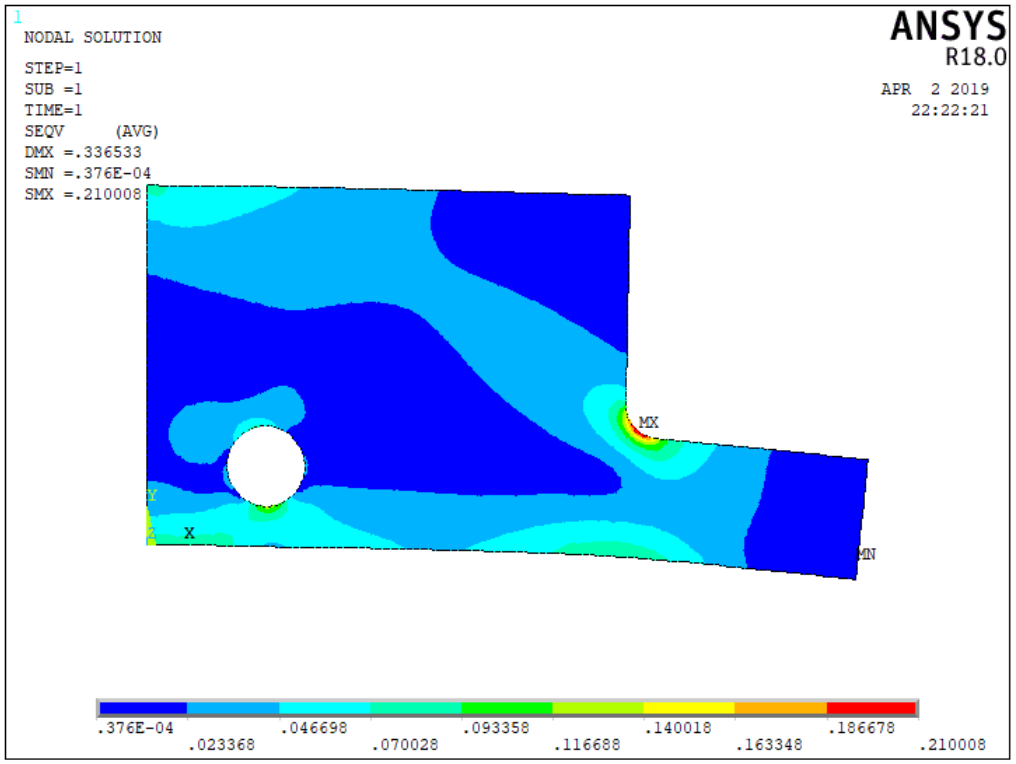


计算结果：

查看变形。ANSYS Main Menu：General Postproc——Plot Results——Deformed Shape——Def+undef edge，OK。可以查看结构变形和最大变形量（DMX）。

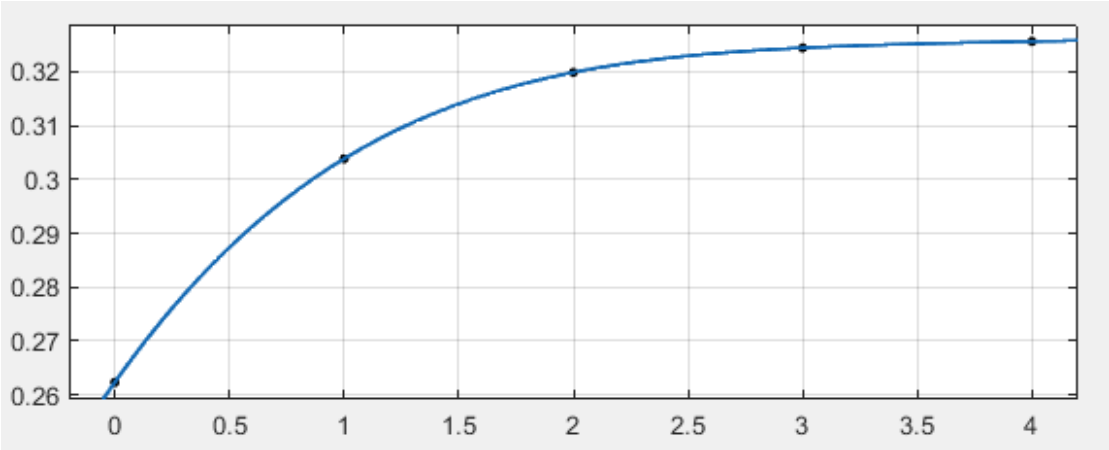


查看应力。Plot Results——Contour Plot——Nodal Solu——stress——Von Mises Stress，OK，查看 Von Mises 等效应力云图，和最大等效应力（SMX）、最小等效应力（SMN）。



(3)网格加密对结果的影响

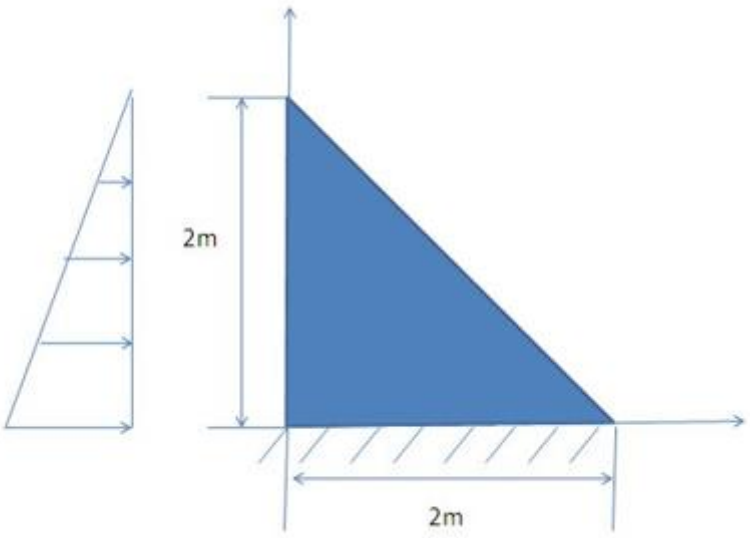
把 1.1 中的网格密度作为初始网格密度，之后每次以 LEVEL 1 进行加密，取右上角结点（结点 6）的 Y 轴负方向位移为观测值进行对比，如下：



可见，随着网格的不断加密，结果会逐渐收敛到精确解。

例题 2 平面应变问题

下图为三角形截面的水坝，受静水压力作用，水的密度 $1000\,Kg/m^3$，g=$10\,m/s^2$，水坝总长为 100m，材料弹性模量 E=35GPa，泊松比 $\mu = 1/3$，密度 $2400\,Kg/m^3$，求变形和应力分布。



求解过程

本题属于平面应变问题，采用 m,N,Pa 单位制

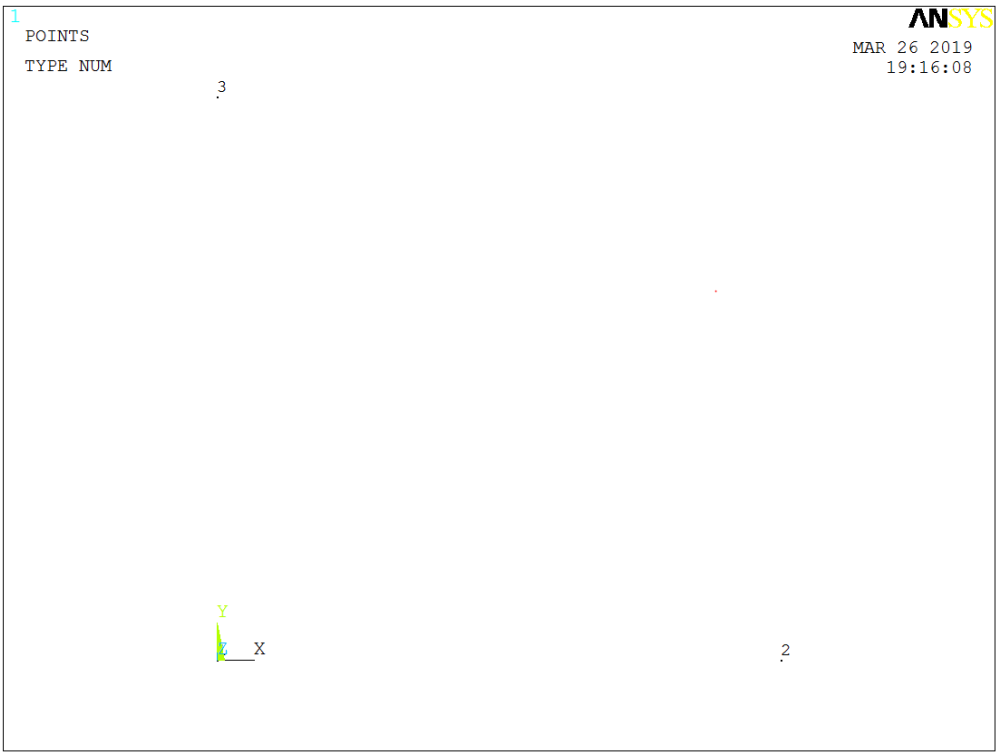
0. 设置软件分析模块和工作目录

1） 运行 ANSYS ED 10.0——ANSYS Product Launcher，启动 ANSYS。点击 FILE Management，Working directory：设置工作目录，在 Job Name 中输入 DAM，点击 RUN。

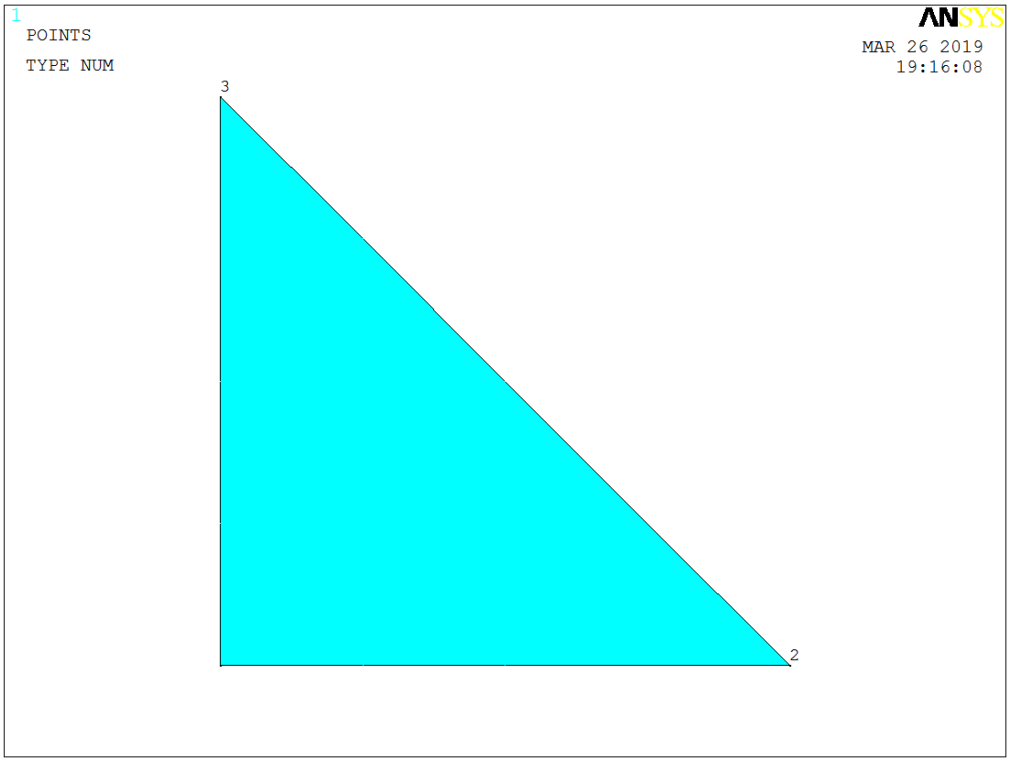
2） 点击 Preference——选择 Structural，OK

1. 创建几何模型

3） 创建关键点。ANSYS Main Manu：Preprocessor——Modeling——Creat——Keypoints——In Active CS 输入三个点坐标（0,0,0），（2,0,0），（0,2,0）；点击 OK.

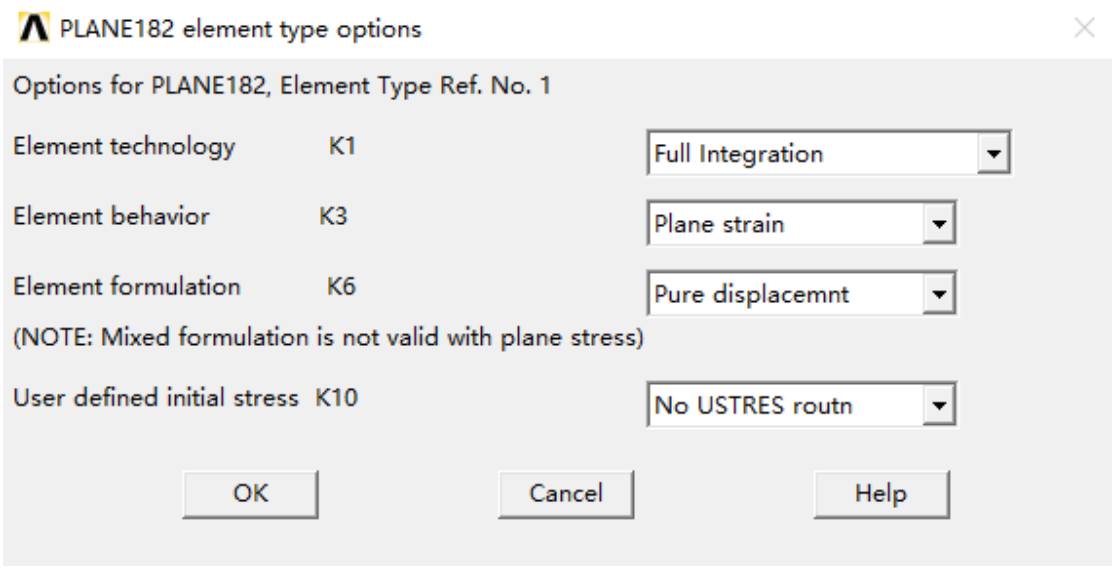


4） 创建三角形。ANSYS Main Manu：Preprocessor——Modeling——Creat——Areas——Arbitrary——Through KPs 依次点击点 1,2,3，建立面；点击 OK.

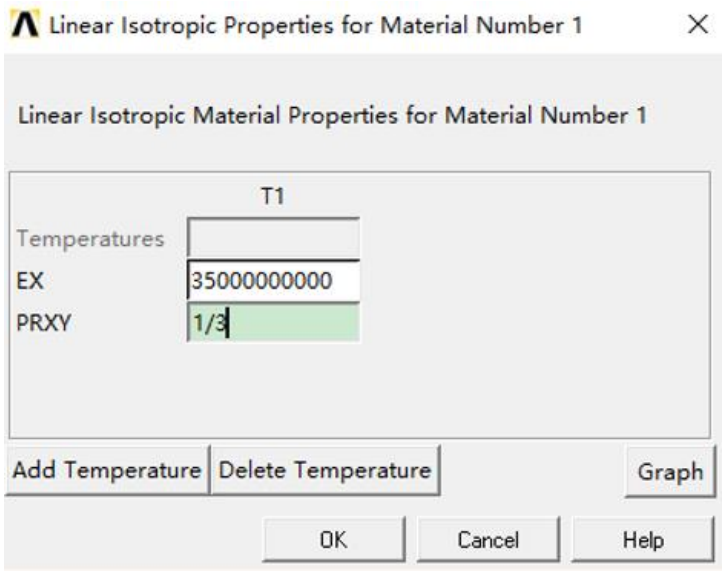


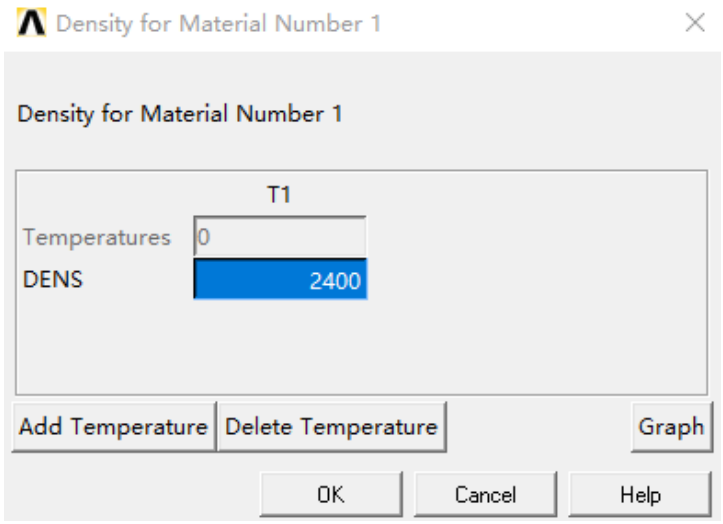
2. 创建有限元模型

5） 定义单元类型。ANSYS Main Manu：Preprocessor——Element Type——Add/Edit/Delete——Add，选择单元 Solid-4 节点平面单元-Plane182，点击 OK。点击 option，Element behavior K3 选择 Plane strain（平面应变），OK，点击 Close 关闭单元类型定义窗口。

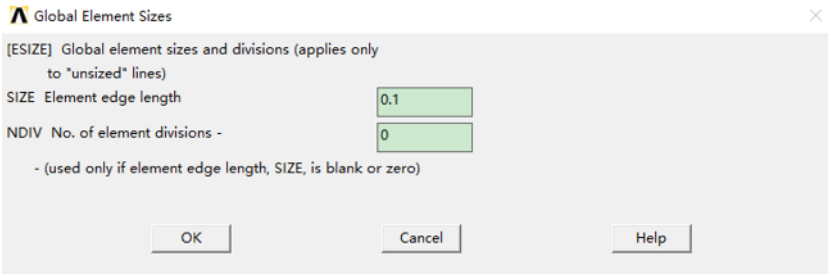


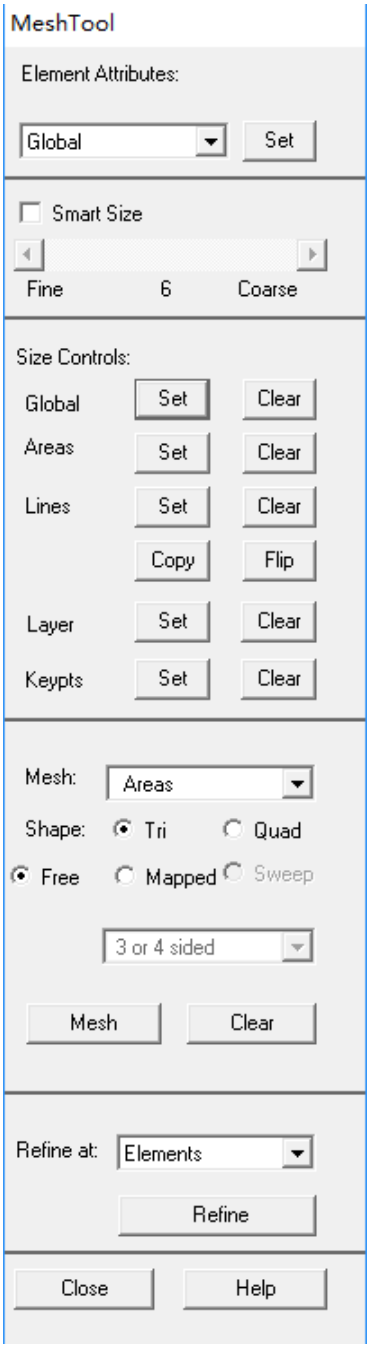
6） 定义材料属性。ANSYS Main Manu：Preprocessor——Material Props——Material Models——Structural——Linear Elastic——Isotropic——输入 E=35000000000，泊松比 1/3，OK。同时在 Structural——Density——输入密度 DENS=2400，关闭材料定义窗口。

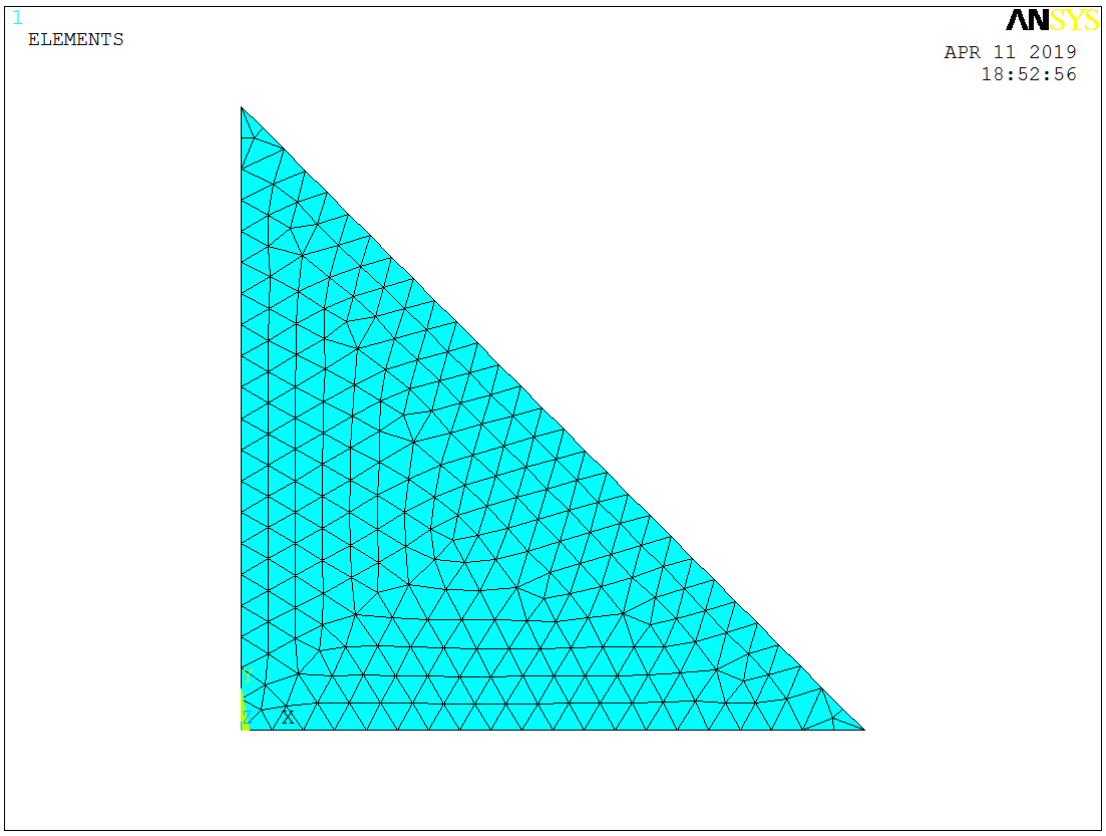




7）划分网格。ANSYS Main Manu：Preprocessor——Meshing——Mesh Tool——Element Attributes 点击 set，选择单元类型 Plane182，ok。在 size controls 下点击 Global 对应的 set 设置 Size Element edge length 为 0.1 点 OK。Shape 选择 Tri(三角形)，Free，点击 Mesh——pick all，完成网格划分。



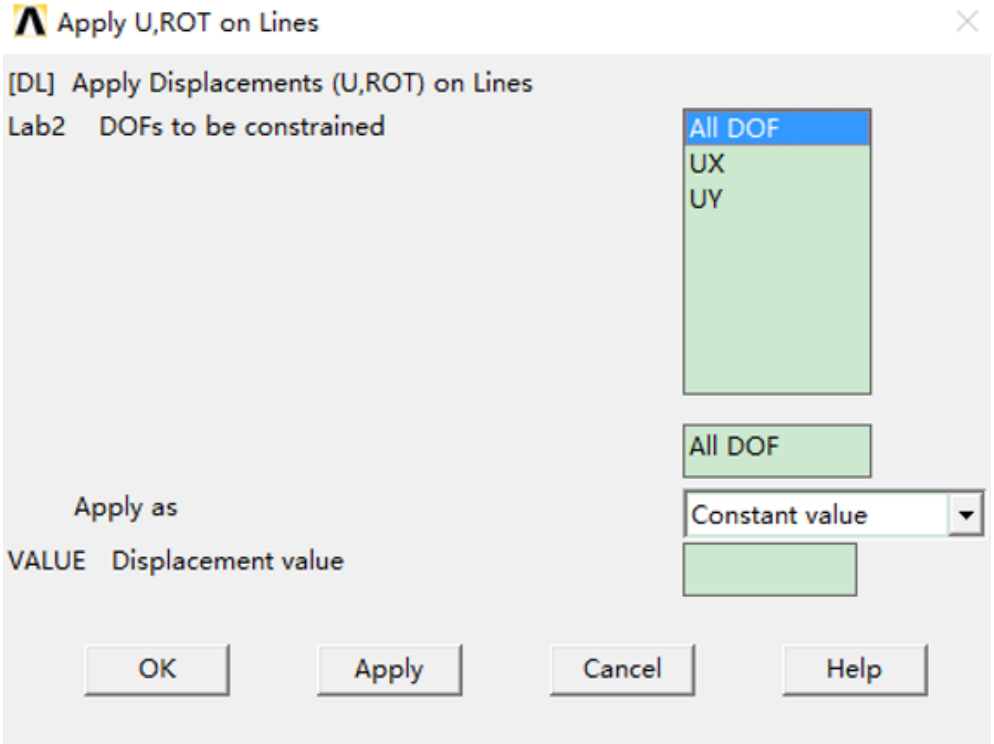




8） 存盘，ANSYS Utility Menu：File——Save as Jobname.db。

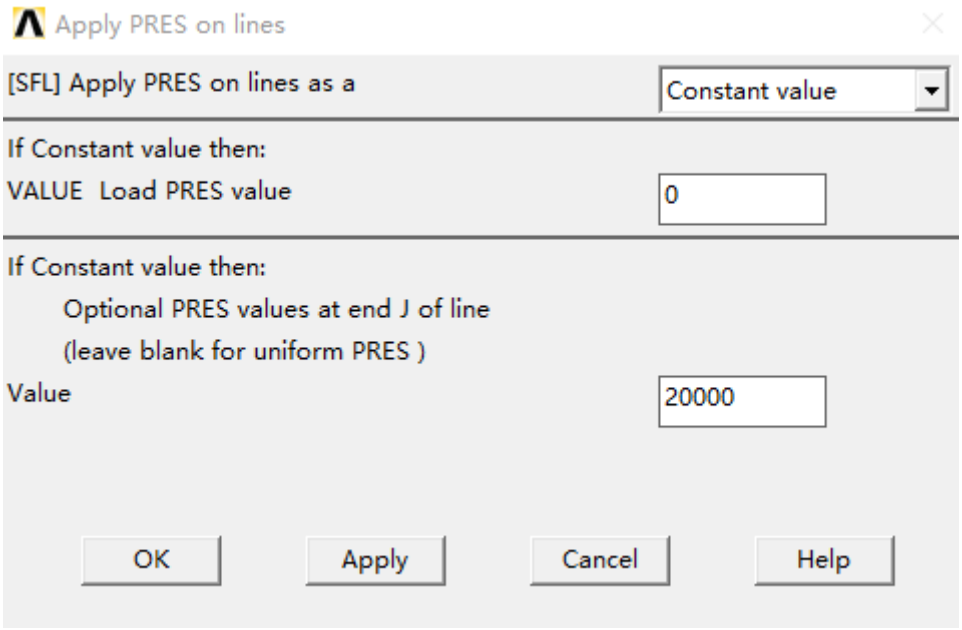
3. 施加载荷和约束

9） 施加约束。ANSYS Main Manu：Solution——Define loads——Apply——Structural——Displacement——on lines，选下边的直线，All Dof 点击 OK。

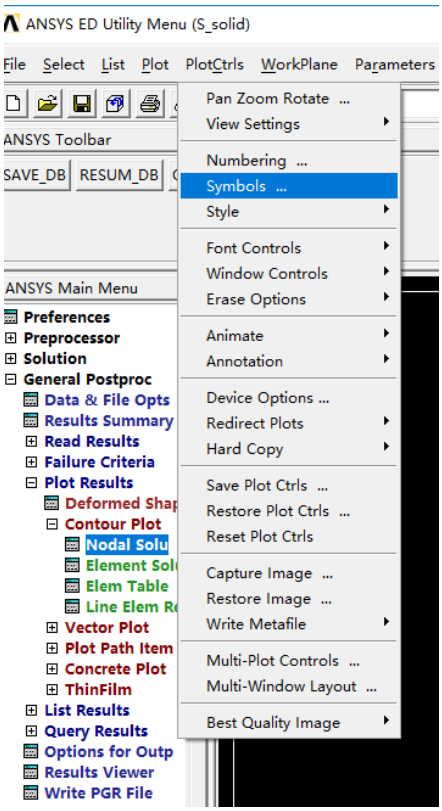


10) 施加载荷。水坝受到三角形的分布载荷，上端为 0，下端为 20000N/m²。

ANSYS Main Manu：Solution——Define loads——Apply——Structural——Pressure——On lines 选左边的直线，第一个空 0，第二个空是 20000，OK（第一个空是直线起点处的压力，第二个空时直线终点处的压力）。



查看直线方向的方法：PlotCtrls——Symbols——LDRI Line direction 勾选 on，OK。



Symbols

[/PBC] Boundary condition symbol

- (•) All BC+Reaction
- ( ) All Applied BCs
- ( ) All Reactions
- ( ) None
- ( ) For Individual:

Individual symbol set dialog(s) to be displayed:

- [x] Applied BC's
- [x] Reactions
- [x] Miscellaneous

[/PSF] Surface Load Symbols: None

Visibility key for shells: [ ] Off

Plot symbols in color: [x] On

Show pres and convect as: Face outlines

[/PBF] Body Load Symbols: None

Show curr and fields as: Contours

[/PICE] Elem Init Cond Symbols: None

[/PSYMB] Other Symbols

CS Local coordinate system: [ ] Off

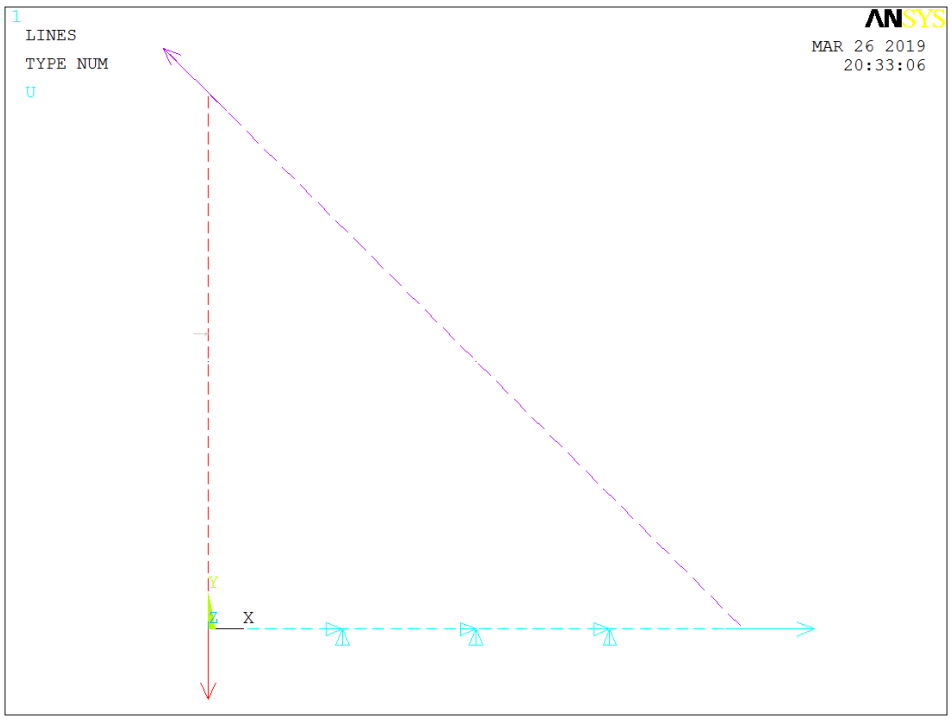
NDIR Nodal coordinate system: [ ] Off

ESYS Element coordinate sys: [ ] Off

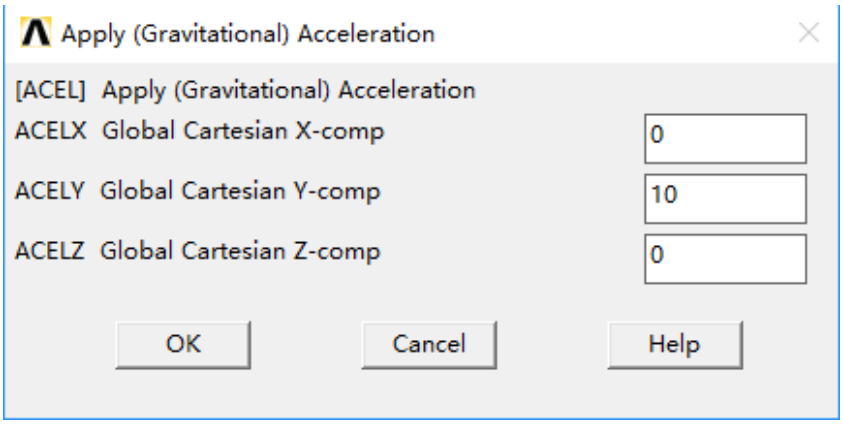
LDIV Line element divisions: Meshed

LDIR Line direction: [x] On

OK | Cancel | Help



11) 设置水坝自重。ANSYS Main Manu：Solution——Define loads——Apply——Structural——Inertia——Gravity——Global 在 ACELY 后填 10，OK。

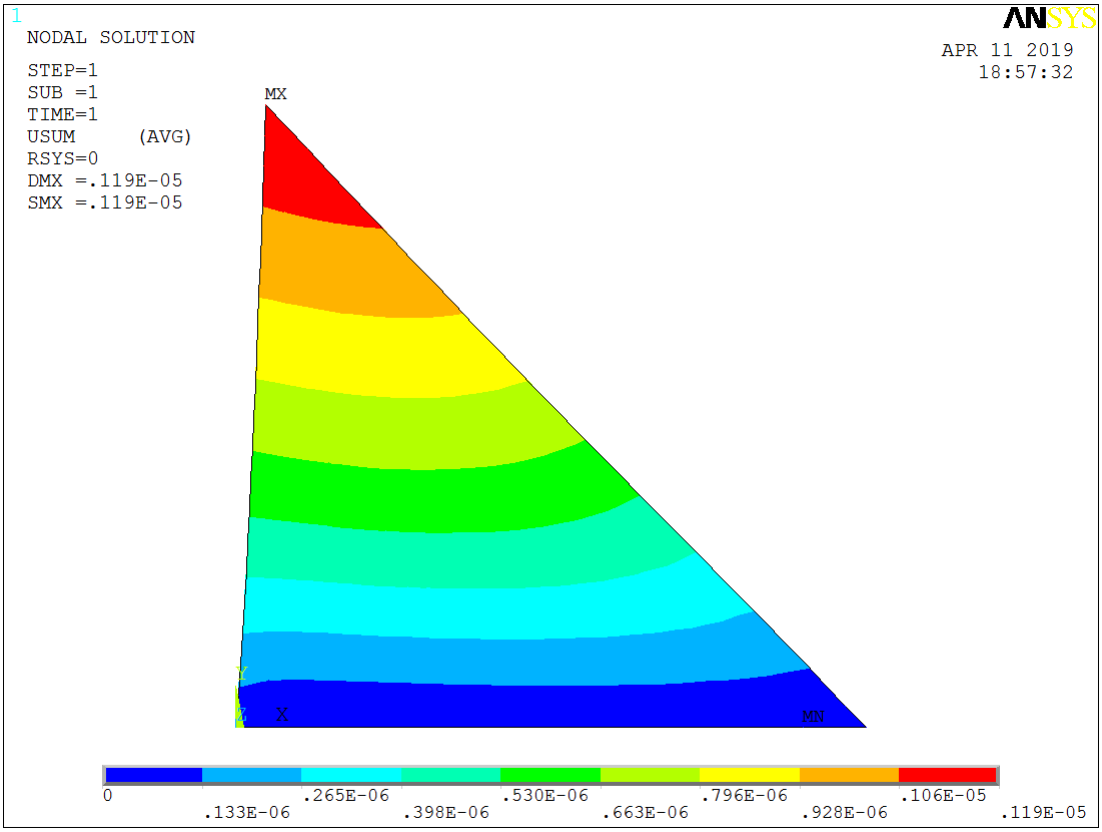


4.计算求解

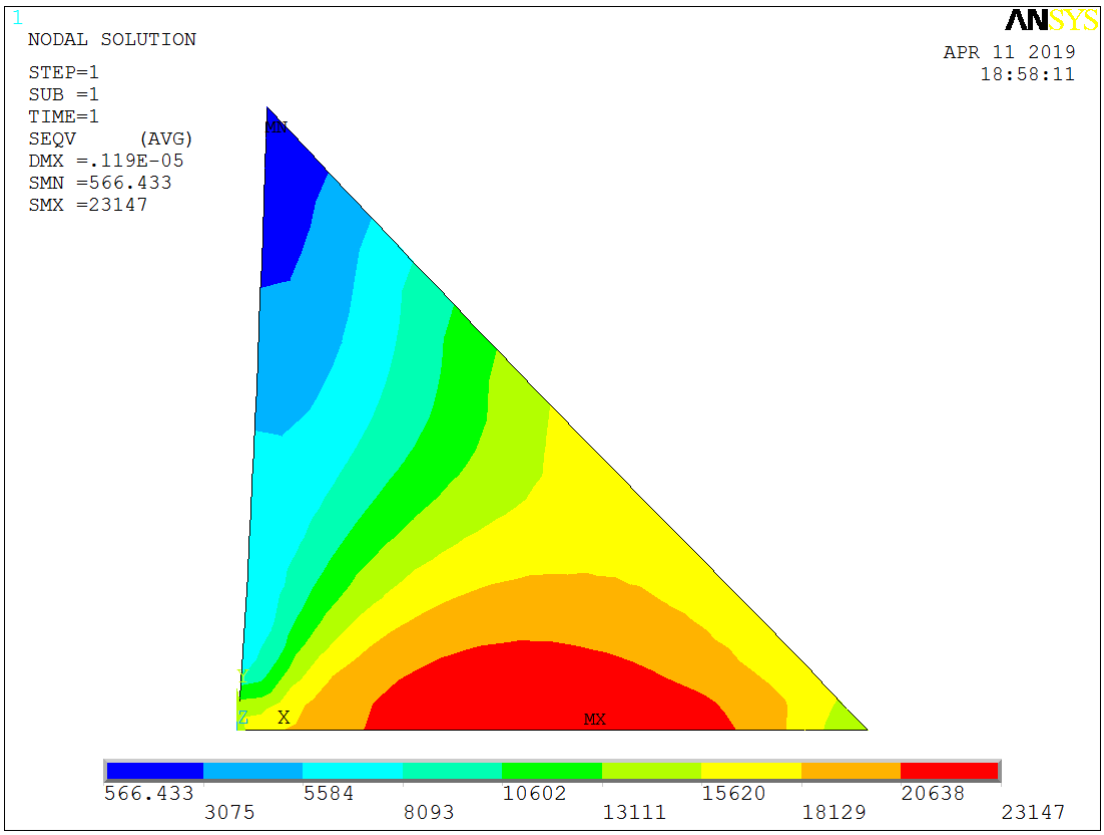
12) ANSYS Main Manu：SOlution——Solve——Current LS，OK

5.后处理

13) 查看位移：ANSYS Main Manu：General Postproc——Plot Results——Contour Plot——Nodal Solu——DOF Solution——Displacement vector sum，OK。



14) 查看等效应力：ANSYS Main Manu：General Postproc——Plot Results——Contour Plot——Nodal Solu——stress——Von-mises stress，OK。



2.2 命令流输入操作

0 设置软件分析模块和工作目录

运行 ANSYS Product Launcher，设置工作目录和文件名，点击 Run。

打开主窗口后，在命令流输入窗口输入对应的命令流。

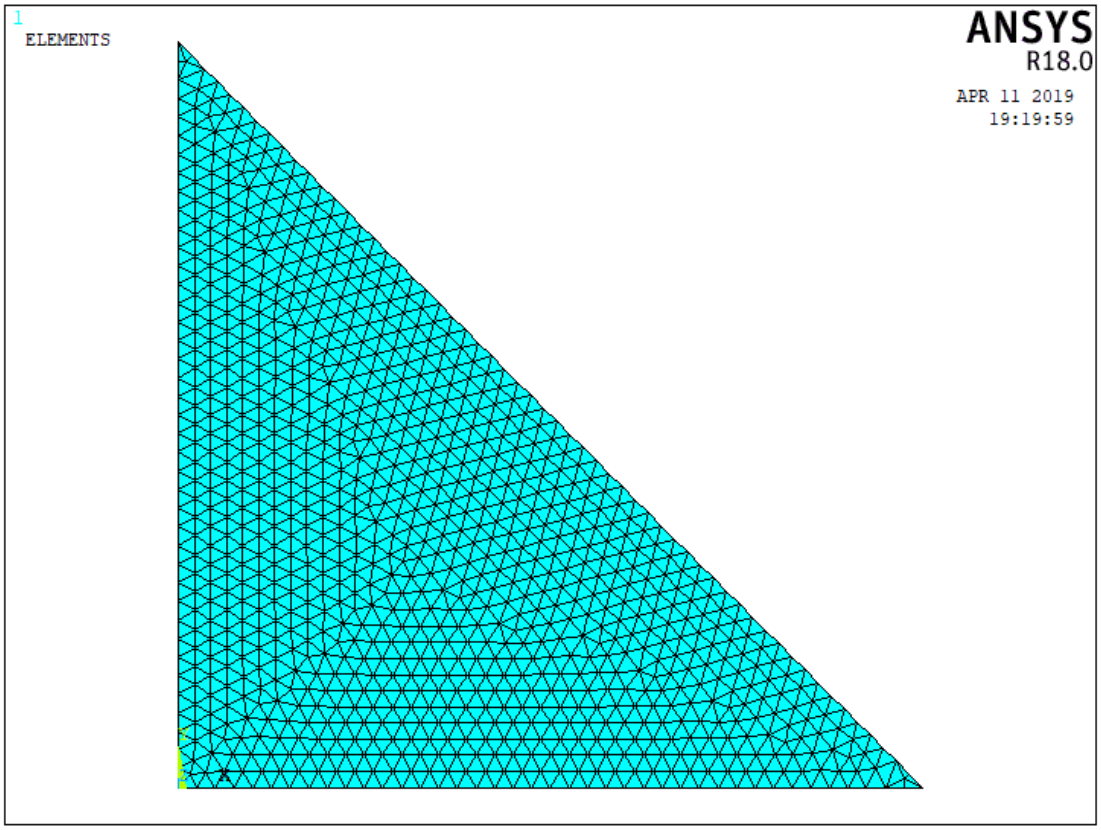
GUI 界面操作	**对应命令流**
1) 点击 Preference——选择 Structural，OK。	/COM, Structural
1 创建几何模型	/PREP7
2) 创建三个关键点	K,1,0,0,0, K,2,2,0,0, K,3,0,2,0,
3) 由三个关键点生成面	A,1,2,3
4) 存盘	SAVE
2 创建有限元模型	
5) 定义材料属性。弹性模量 E=35000000000，泊松比=1/3，密度=2400	MP,EX,1,35000000000 MP,PRXY,1,1/3 MP,DENS,1,2400
6) 定义单元类型。 7) 定义平面应变	ET,1,PLANE182 KEYOPT,1,3,2
8) 划分有限元网格。	TYPE, 1 MAT, 1

	ESIZE,0.1,0, MSHAPE,1,2D MSHKEY,0 AMESH,ALL
	FINISH
3 施加载荷和约束	/SOL
9) 施加约束。	DL,1, ,ALL,
10) 施加载荷 11) 施加重力加速度	SFL,3,PRES,0,20000 ACEL,0,10,0,
4 计算求解	/SOLU SOLVE FINISH
5 后处理	/POST1
12) 查看最大变形量。 查看应力分布。	PLDISP,2 /EFACET,1 PLNSOL, S,EQV, 0,1.0
13) 结点位移列表。	PRNSOL,U,COMP
6 退出系统	SAVE FINISH EXIT

***2.3 商用版 ANSYS 计算

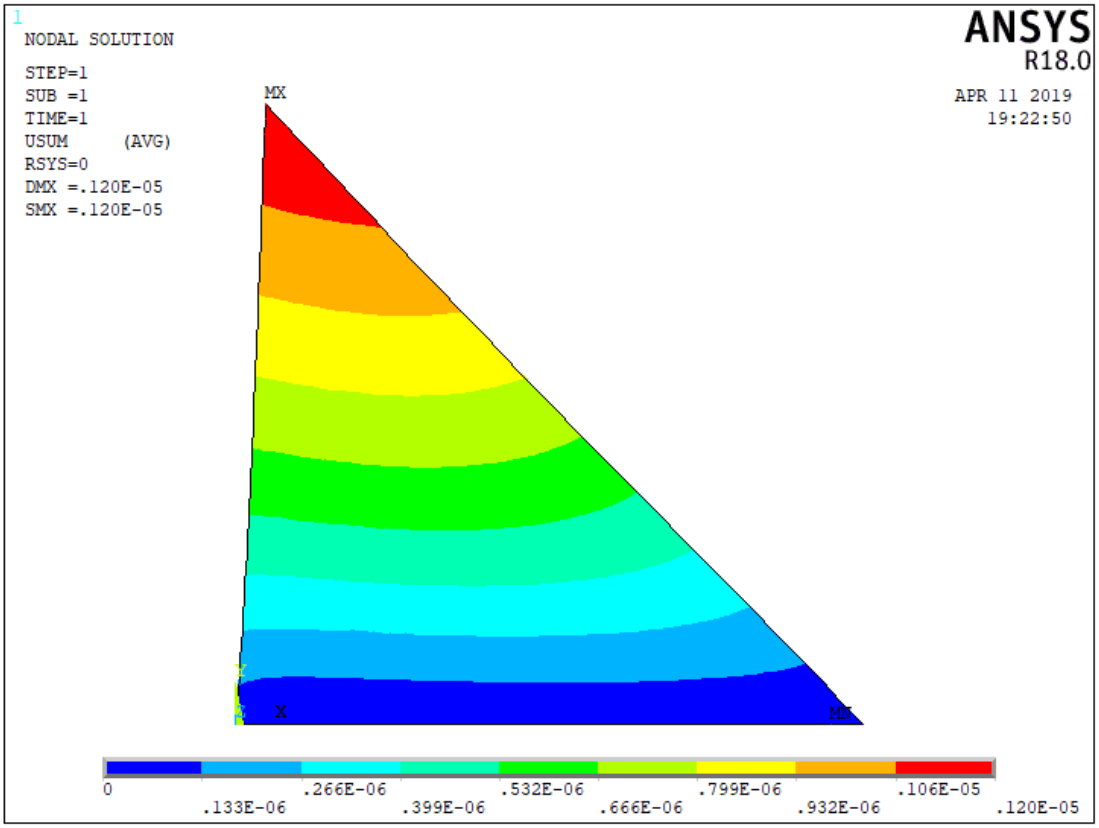
建模计算过程与 2.1 基本相同，唯一不同的是为了使网格密度变大，在划分网格时设置 Size Element edge length 为 0.05。

即将 2.1 中的步骤 7）替换为： ANSYS Main Manu：Preprocessor——Meshing——Mesh Tool——Element Attributes 点击 set，选择单元类型 Plane182，ok。在 size controls 下点击 Global 对应的 set 设置 Size Element edge length 为 0.05，点 OK。Shape 选择 Tri(三角形)，Free，点击 Mesh——pick all，完成网格划分。

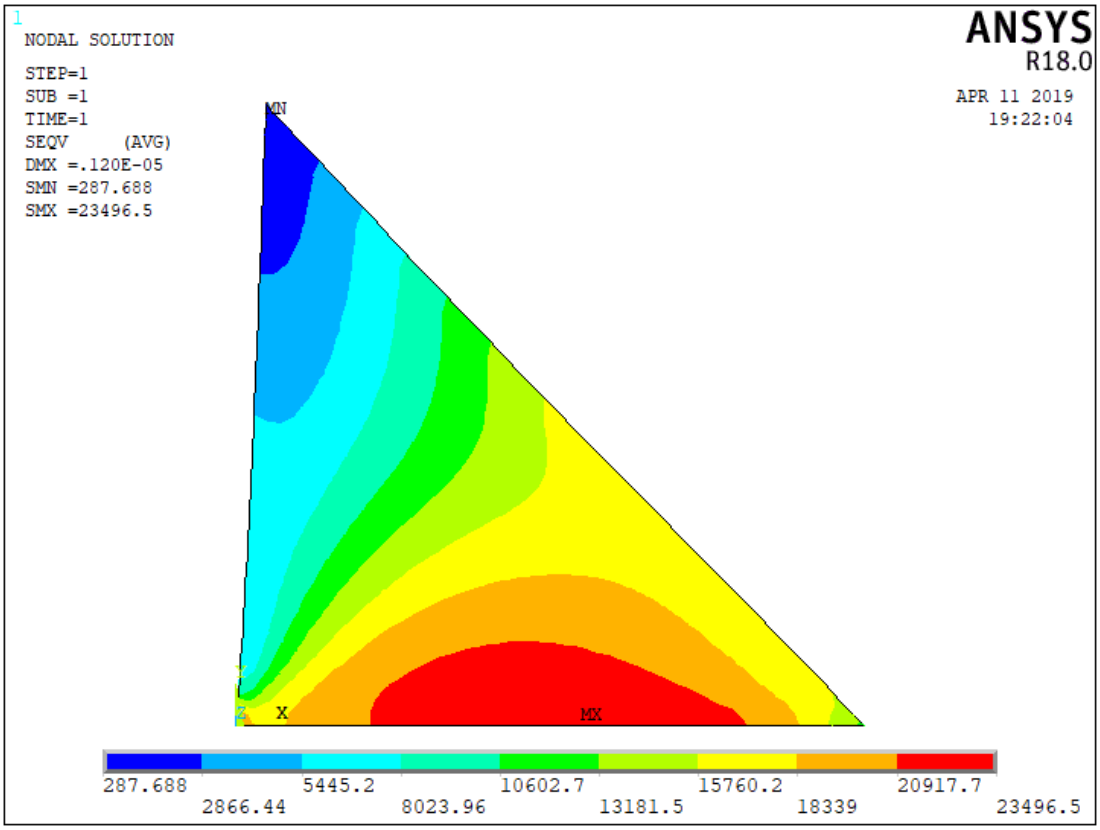


计算结果：

查看位移：ANSYS Main Manu：General Postproc——Plot Results——Contour Plot——Nodal Solu——DOF Solution——Displacement vector sum，OK。

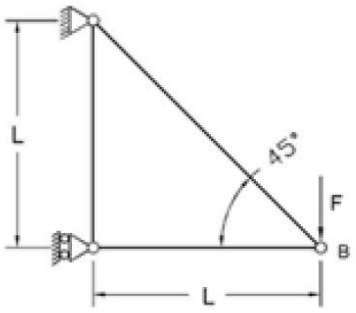


查看等效应力：ANSYS Main Manu：General Postproc——Plot Results——Contour Plot——Nodal Solu——stress——Von-mises stress， OK。



例题 3 桁架结构问题

如图所示为二力杆结构系统，设 B 点处承受垂直向下的力 F=1000N，各杆横截面积均为$25cm^2$，材料泊松比 0.3，弹性模量$E=3\times10^{11}\,N/m^2$，L=5m。求 B 点的位移和各杆件横截面应力。



求解过程

本例题采用国际单位制。

3.1 GUI 界面操作

0 设置软件分析模块和工作目录

1) 运行 ANSYS Product Launcher，启动 ANSYS。点击 File Management ， Working directory：设置工作目录，在 Job Name 中输入 Link，点击 Run。
2) 点击 Preference——选择 Structural，OK。

对于杆系结构，可直接创建有限元模型，每根杆件可作为一个单元。

1 创建有限元模型。

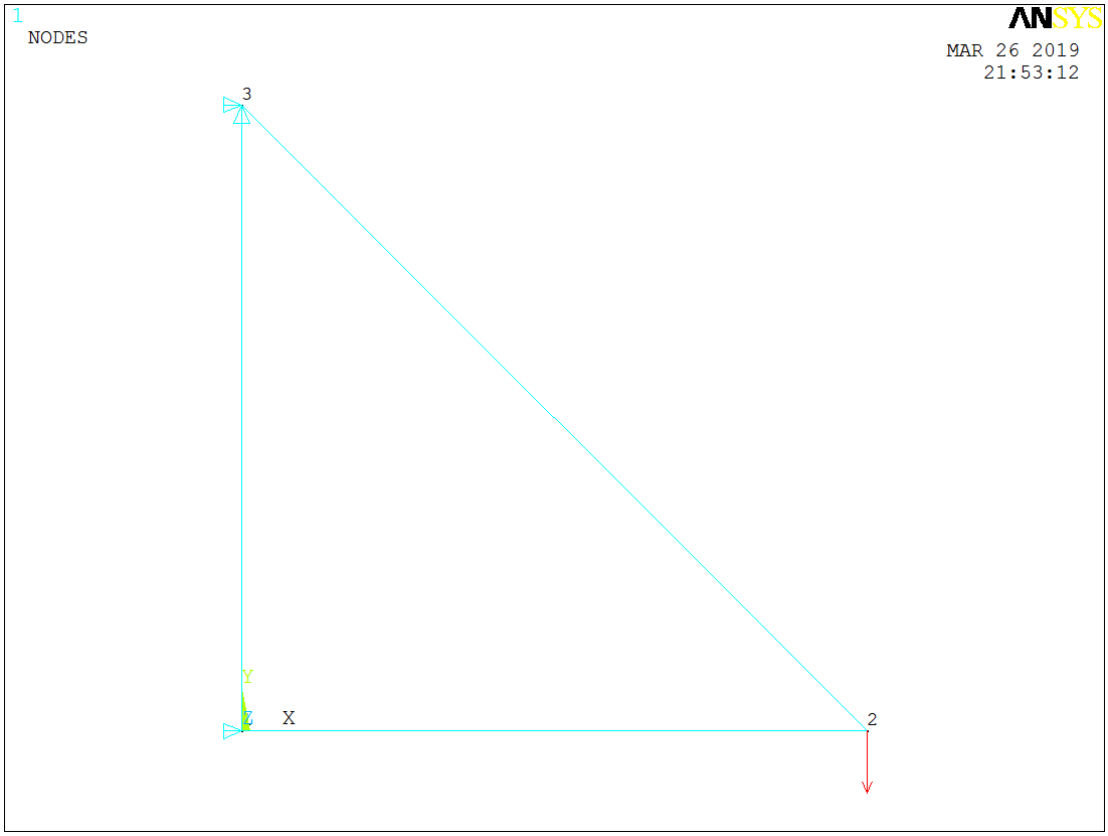
3) 定义材料属性。**ANSYS Main Menu：** Preprocessor——Material Props——Material Models——Structural——Linear——Elastic——Isotropic——输入 E=3E11，泊松比 0.3，OK。关闭材料定义窗口。
4) 定义单元类型。**ANSYS Main Menu：** Preprocessor——Element Type——Add/Edit/Delete——Add，选择 Link——2D spar 1（平面杆单元）——OK。关闭单元类型定义窗口。
5) 定义单元截面积（在实常数中定义）。**ANSYS Main Menu：** Preprocessor——Real Constants——Add/Edit/Delete——Add，选择 Link1，OK，在弹出的窗口中 Cross-sectional area 输入 25e-4， OK。关闭实常数定义窗口。
6) 创建节点。**ANSYS Main Menu：** Preprocessor——Modeling——Create——Nodes——In Active CS，弹出的对话框中，Node number 输入 1，X，Y，Z 坐标分别输入 0,0,0，点击 Apply；节点编号输入 2，坐标输入 5,0,0, Apply；节点编号输入 3，坐标输入 0,5,0, OK。
7) 创建杆单元。**ANSYS Main Menu：** Preprocessor——Modeling——Create——Elements——Auto Numbered——Thru Nodes，依次点击节点 1、2（对应杆单元局部坐标系中的 i,j 节点），apply；点击节点 2、3，apply；点击节点 3、1，OK。

8) 打开节点和单元编号显示。**ANSYS Utility Menu：**PlotCtrls——Numbering…——勾选 NODE Node numbers 为 on；Elem/ Attrib numbering——选择 Element Numbers——点击 OK。（若窗口未显示所建模型，点击 **ANSYS Utility Menu：**Plot——Multi-plots 即可显示）

2 施加载荷和约束

9) 施加位移约束。**ANSYS Main Menu：**Solution——Define loads——Apply——structural——Displacement——On Nodes，选取 3 号节点，点击 apply，选择 ALL DOF，OK；再次点击 on nodes，选取 1 号节点，点击 apply，选择 UX，OK。

10) 施加集中力。**ANSYS Main Menu：**Solution——Define loads——Apply——structural——Force/Moment——On Nodes，选取 2 号节点，点击 OK，设置 FY= -1000，OK。



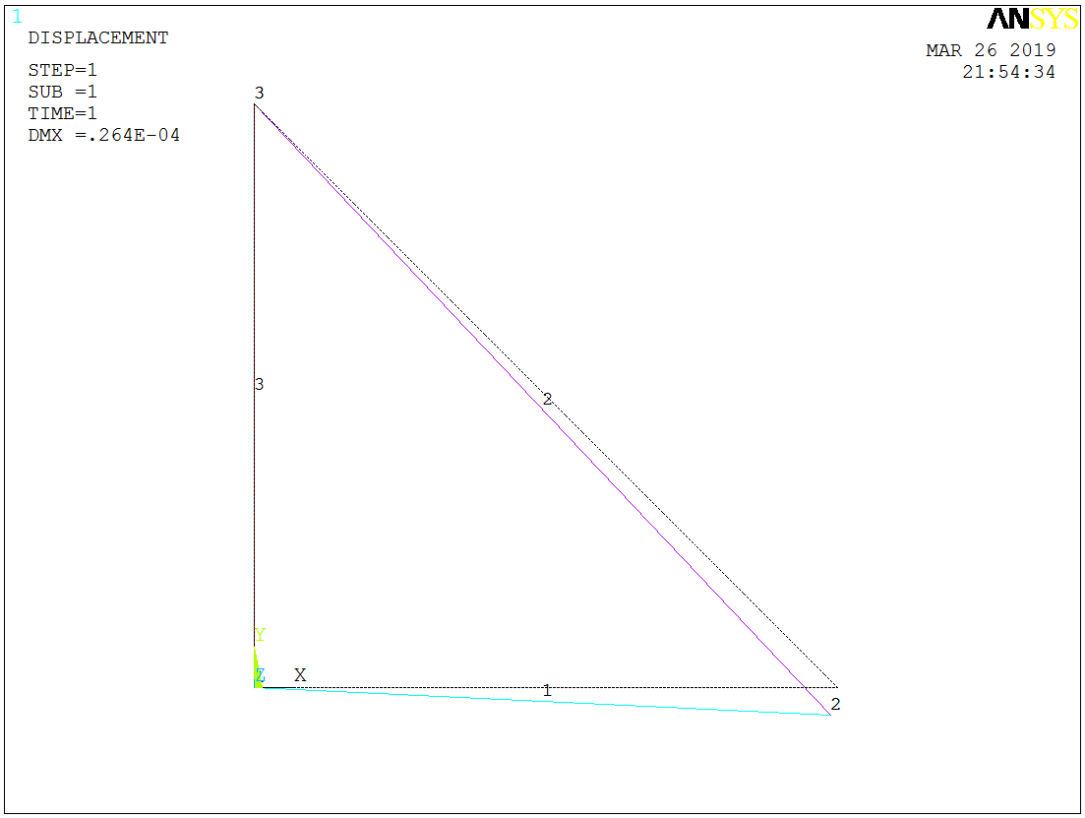
有限元模型及加载约束

3 计算求解

11) ANSYS Main Menu：Solution——Solve——Current LS，OK

4 后处理

12) 查看变形结果。**ANSYS Main Menu：** General Postproc——Plot Results——Def+undeformed，OK。可以查看受载前后系统的变形。



13) 查看节点位移。**ANSYS Main Menu：**General Postproc——List Results——Nodal Solution，选择 DOF solution, Displacement vector sum，OK，查看各节点位移。

PRNSOL Command

File

```
 PRINT U     NODAL SOLUTION PER NODE

  ***** POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOM LISTING *****

  LOAD STEP=      1  SUBSTEP=      1
   TIME=     1.0000       LOAD CASE=    0

  THE FOLLOWING DEGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN THE GLOBAL COORDINATE
SYSTEM

    NODE       UX           UY           UZ           USUM
       1    0.0000       0.0000       0.0000       0.0000
       2 -0.66667E-05-0.25523E-04   0.0000      0.26379E-04
       3    0.0000       0.0000       0.0000       0.0000

 MAXIMUM ABSOLUTE VALUES
 NODE           2            2            0            2
 VALUE  -0.66667E-05-0.25523E-04   0.0000      0.26379E-04
```

14) 查看杆单元结果。**ANSYS Main Menu：**General Postproc——List Results——Element Solution——Line Element Results——Element Results——OK。各单元轴向力：MFORX，

轴向应力：SAXL，轴向应变：EPELAXL。

PRESOL Command

File

```
***** POST1 ELEMENT SOLUTION LISTING *****

 LOAD STEP     1  SUBSTEP=     1
 TIME=    1.0000          LOAD CASE=  0

EL=       1 NODES=       1       2 MAT=     1
 TEMP =    0.00    0.00  FLUENCES = 0.000E+00 0.000E+00
MFORX= -1000.0
SAXL=-0.40000E+06 EPELAXL=-0.000001 EPTHAXL= 0.000000 EPSWAXL= 0.000000 EPINAXL= 0.000000

EL=       2 NODES=       2       3 MAT=     1
 TEMP =    0.00    0.00  FLUENCES = 0.000E+00 0.000E+00
MFORX=  1414.2
SAXL= 0.56569E+06 EPELAXL= 0.000002 EPTHAXL= 0.000000 EPSWAXL= 0.000000 EPINAXL= 0.000000

EL=       3 NODES=       3       1 MAT=     1
 TEMP =    0.00    0.00  FLUENCES = 0.000E+00 0.000E+00
MFORX=  0.0000
SAXL=  0.0000     EPELAXL= 0.000000 EPTHAXL= 0.000000 EPSWAXL= 0.000000 EPINAXL= 0.000000
```

5 退出系统

ANSYS Utility Menu： File——Exit——save everything——OK

参考结果

B 点位移 $UX=-0.66667\times10^{-5}m, UY=-0.25523\times10^{-4}m$

水平杆轴向应力 SAXL= $-0.40000\times10^{6}Pa$

竖直杆轴向应力 SAXL=0

斜杆轴向应力 SAXL= $0.56569\times10^{6}Pa$

3.2 命令流输入操作

0 设置软件分析模块和工作目录

运行 ANSYS Product Launcher，设置工作目录和文件名，点击 Run。

打开主窗口后，在命令流输入窗口输入对应的命令流。

GUI 界面操作	**对应命令流**
1) 点击 Preference——选择 Structural，OK。	/COM, Structural
1 创建有限元模型	/PREP7
2) 定义材料属性。	MP,EX,1,3e11 MP,PRXY,1,0.3
3) 定义单元类型。	ET,1,LINK1
4) 定义单元截面积，0.0025。	R,1,25e-4
5) 绘制节点。	N,1,0,0,0,,,, N,2,5,0,0,,,, N,3,0,5,0,,,,
6) 绘制单元。	E,1,2

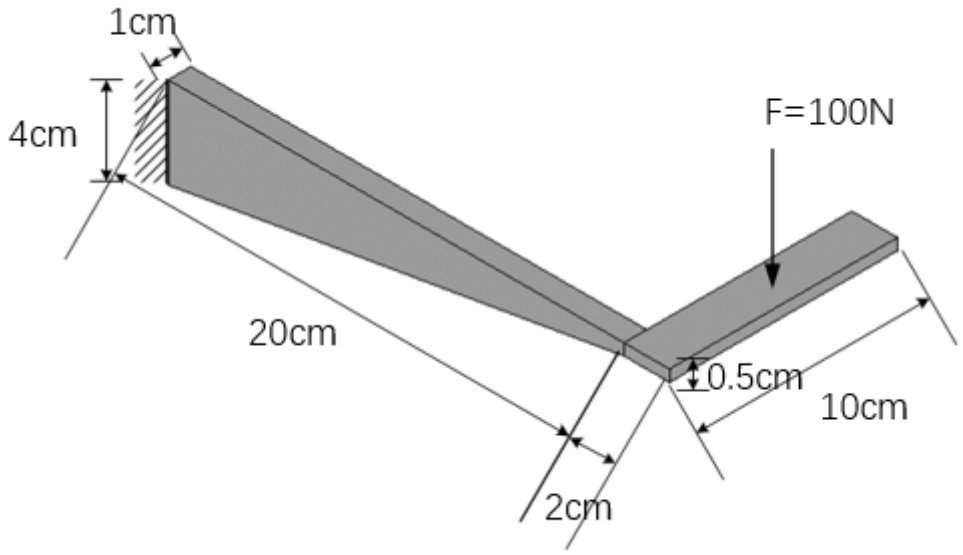
	E,2,3 E,3,1
7) 打开单元和节点编号。	/PNUM,NODE,1 /PNUM,ELEM,1 FINISH
2 施加载荷和约束	/SOL
8) 施加位移约束。	D,3, , , , , ,ALL, , , , , D,1, , , , , ,UX, , , , ,
9) 施加集中力。	F,2,FY,-1000
3 计算求解	SOLVE FINISH
4 后处理	/POST1
10) 查看节点位移。	PRNSOL,U,COMP
11) 查看单元应力。	PRESOL,ELEM
5 退出系统	EXIT

***3.3 商用版 ANSYS 计算

建模计算过程与 3.1 基本相同，唯一不同的是商用版 GUI 界面定义单元类型时去掉了一些基础单元，包括平面杆单元 Link 2D spar 1 等。在商用版中，可以选用 3D 杆单元 Link 180 进行建模计算。

例题 4 实体单元问题

如图所示为汽车制动器踏板结构，力臂材料为钢，模量为 210GPa，泊松比 0.3；踏板材料为铝，模量为 72GPa，泊松比为 0.3。在踏板上施加 100N 的踏板力，求踏板结构的变形和应力。



求解过程

本例题采用 mm，kN，GPa 单位制。

4.1 GUI 界面操作

0 设置软件分析模块和工作目录

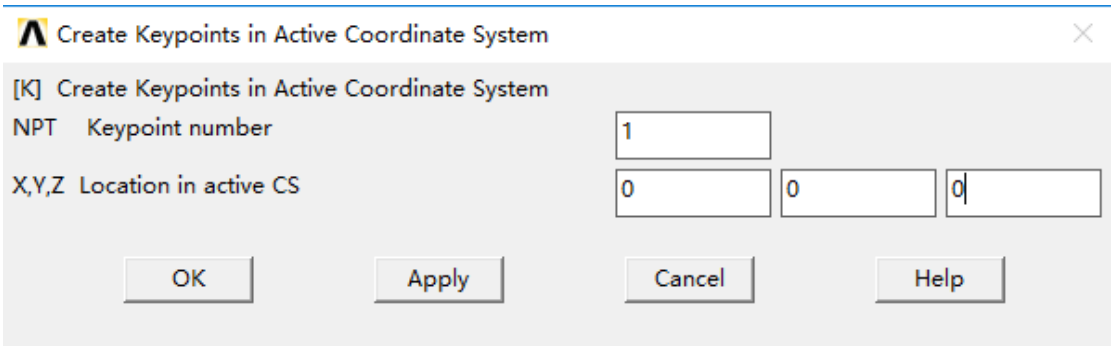
1) 运行 ANSYS Product Launcher，启动 ANSYS。点击 File Management ，Working directory：设置工作目录，在 Job Name 中输入 Solid，点击 Run。

2) **点击** Preference**——选择** Structural，OK**。**

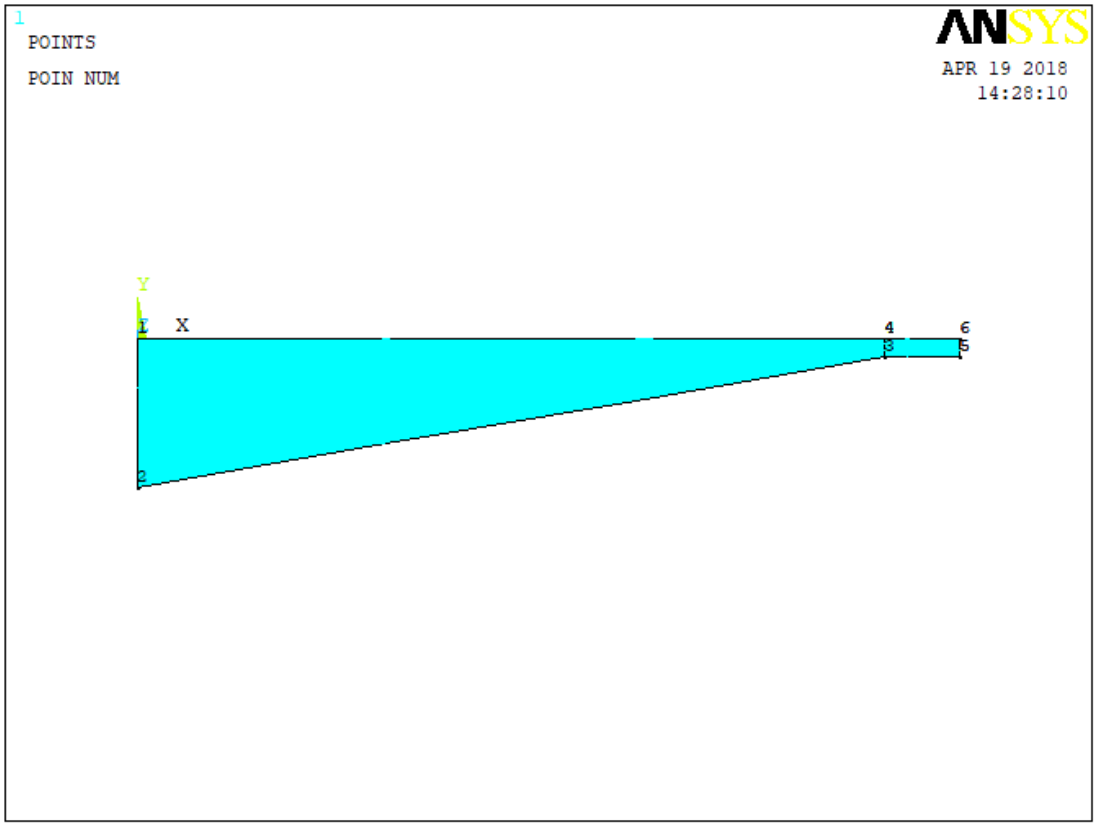
1 创建几何模型

3) 创建关键点。**ANSYS Main Menu：**Preprocessor——Modeling——Create——Keypoints——In active CS , NPT 后填写关键点编号，Location in active CS 后填写点的坐标。编号及坐标如下表所示，依次输入六个点坐标：

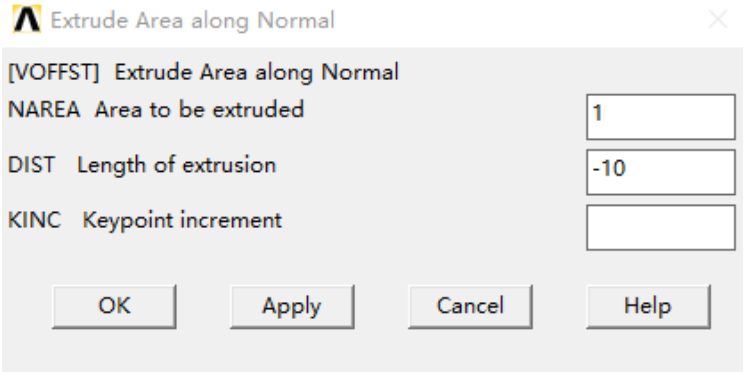
关键点编号	X	Y	Z
1	0	0	0
2	0	-40	0
3	200	-5	0
4	200	0	0
5	220	-5	0
6	220	0	0



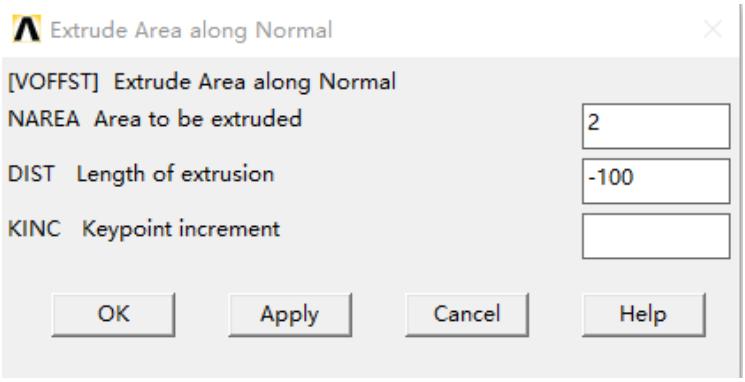
4) 创建两个面。**ANSYS Main Menu：**Preprocessor——Modeling——Create——Areas——Arbitrary—Through KPs——依次点击关键点 1，2，3，4，OK，创建完成第一个面。相同的操作，依次点击关键点 4，3，5，6，OK，创建完成第二个面。



5) 创建两个体。**ANSYS Main Menu：**Preprocessor——Modeling——Operate——Extrude——Areas——Along Normal——点击第一个创建的面（面编号 1），Length of extrudsion 填-10，OK。



相同的操作，点击第二个创建的面（面编号 2），Length of extrudsion 填-100，OK。（如果此时第二个面没有显示，点击菜单栏 Plot 下的 Areas）。



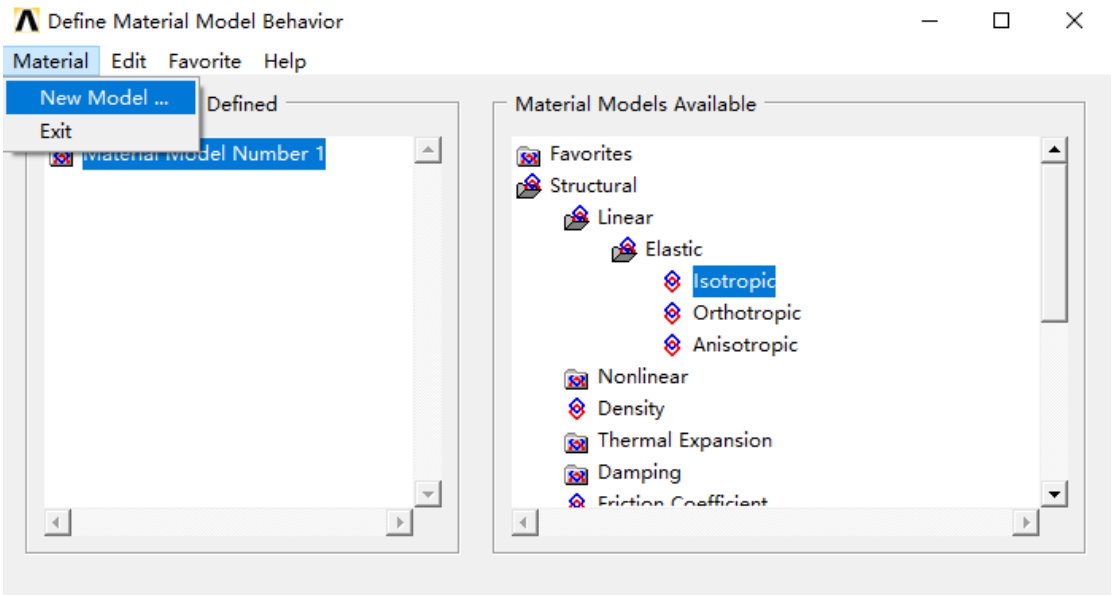
6) 将两个体固结在一起。**ANSYS Main Menu：** Preprocessor——Modeling——Operate——Booleans——Glue——Volumes——Pick All。

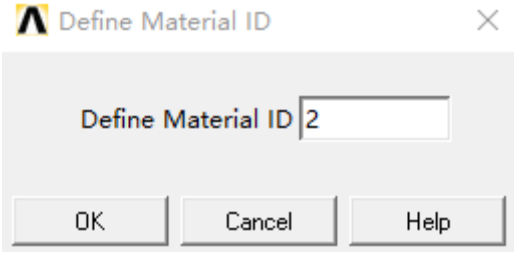
2 创建有限元模型

7) 定义 2 种材料属性。

材料 1（钢）: **ANSYS Main Menu:** Preprocessor——Material Props——Material Models——Structural——Linear——Elastic——Isotropic——输入 E=210，泊松比 0.3，OK。

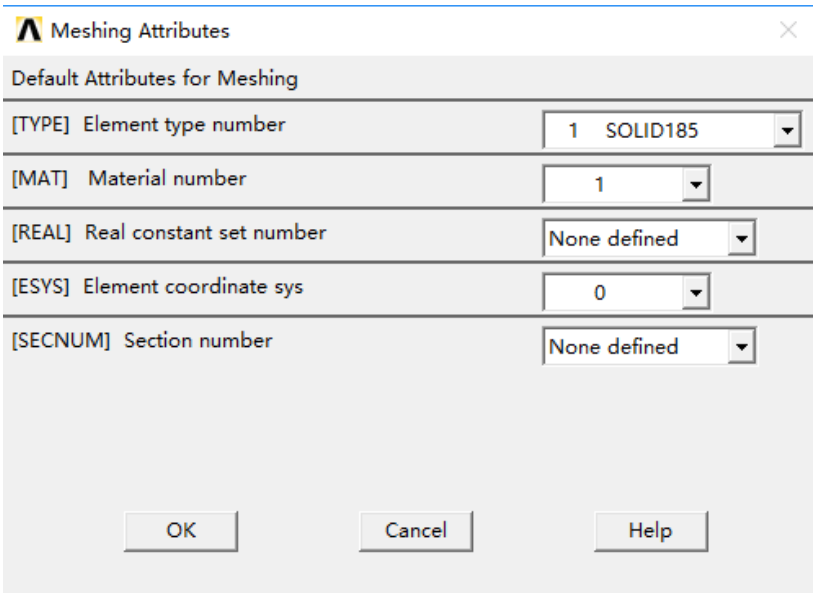
材料 2（铝）: **ANSYS Main Menu:** Preprocessor——Material Props——Material Models——点击菜单栏 Material 下的 New Model——弹出 Define Material ID 对话框，输入 2，点击 OK。再依次点击 Structural——Linear——Elastic——Isotropic——输入 E=72，泊松比 0.3，OK。

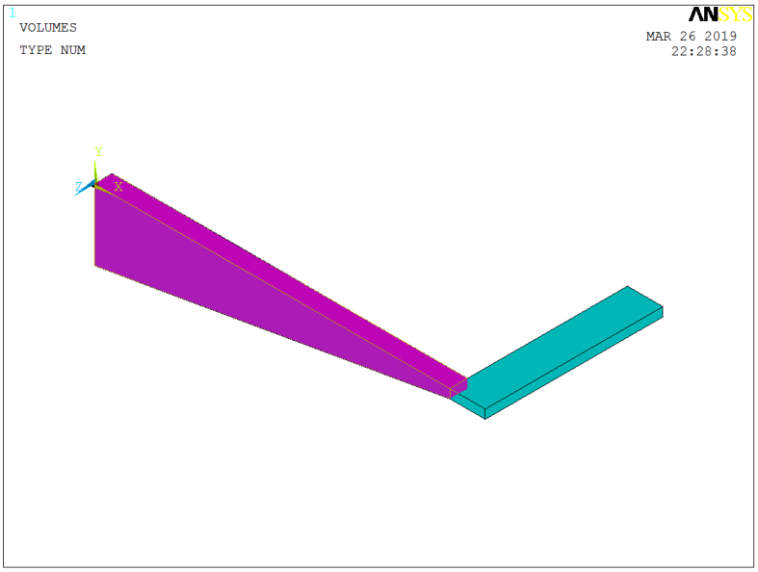




8) 定义单元类型。ANSYS Main Menu：Preprocessor——Element Type——Add，选择 Solid——Brick 8node 185，OK。关闭单元类型定义窗口。

9) 划分有限元网格。**ANSYS Main Menu：**Meshing——Mesh Tool，先给踏板力臂划分网格，Element Attributes 处点击 Set，Type 选择 1 Solid185，Mat 选择 1，OK。然后勾选 Smart Size 并设置为 2，在 Mesh 页面下选择 shape 为 Hex（六面体），Sweep；点击 Sweep——鼠标点击选择踏板力臂，OK。





MeshTool

Element Attributes:

Global Set

Smart Size

Fine 2 Coarse

Size Controls:

Global Set Clear

Areas Set Clear

Lines Set Clear

Copy Flip

Layer Set Clear

Keypts Set Clear

Mesh: Volumes

Shape: Tet Hex/Wedge

Free Mapped Sweep

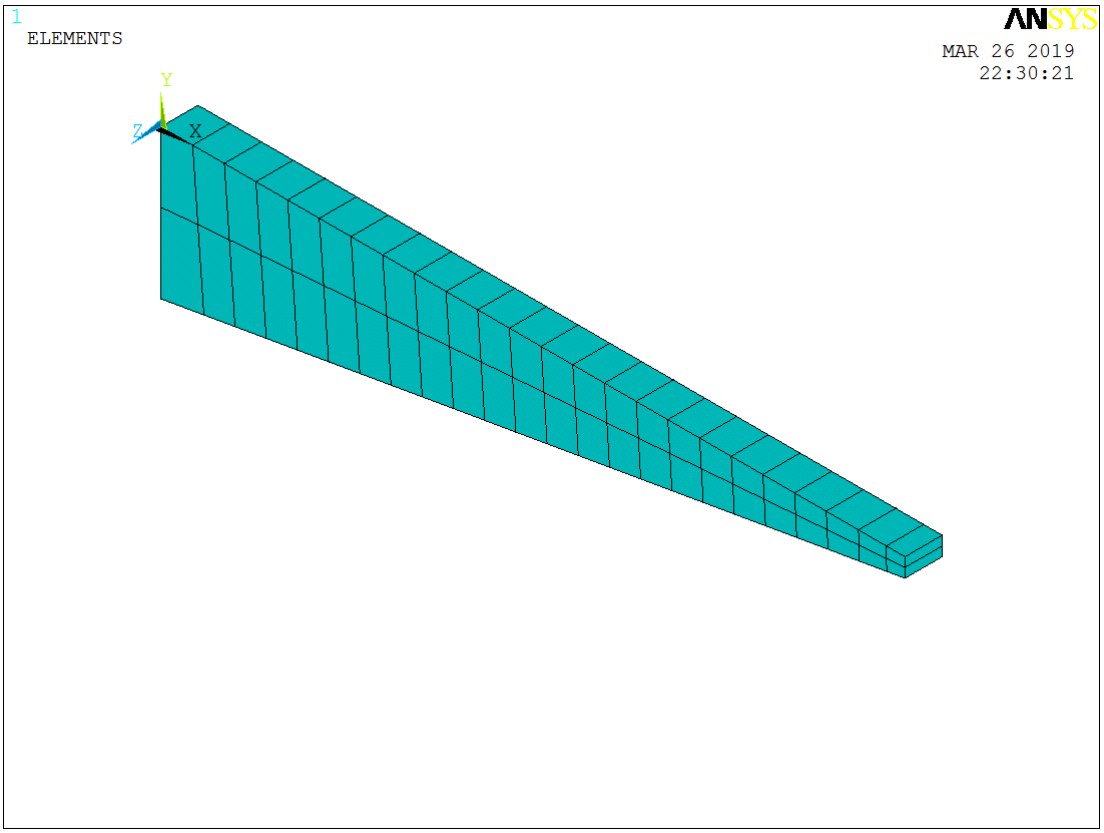
Auto Src/Trg

Sweep Clear

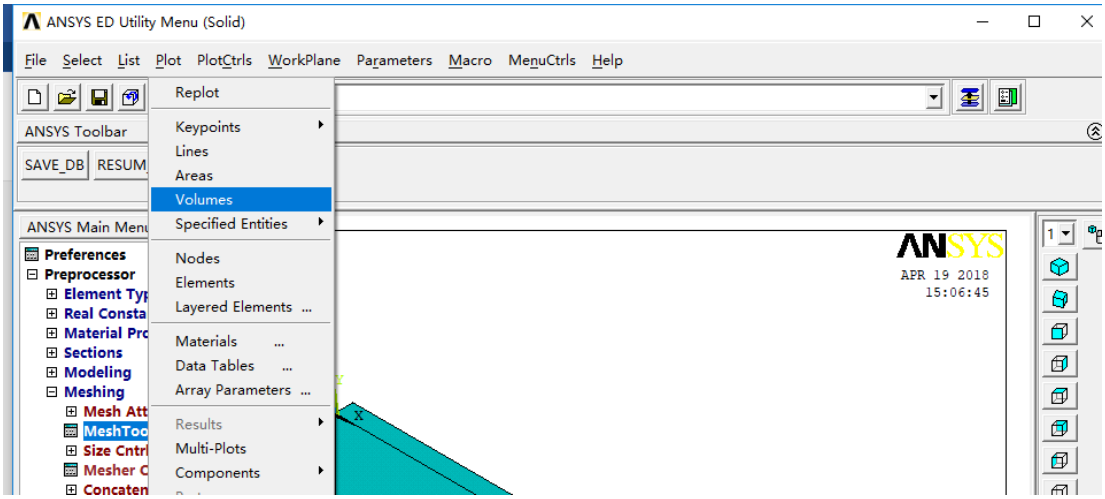
Refine at: Elements

Refine

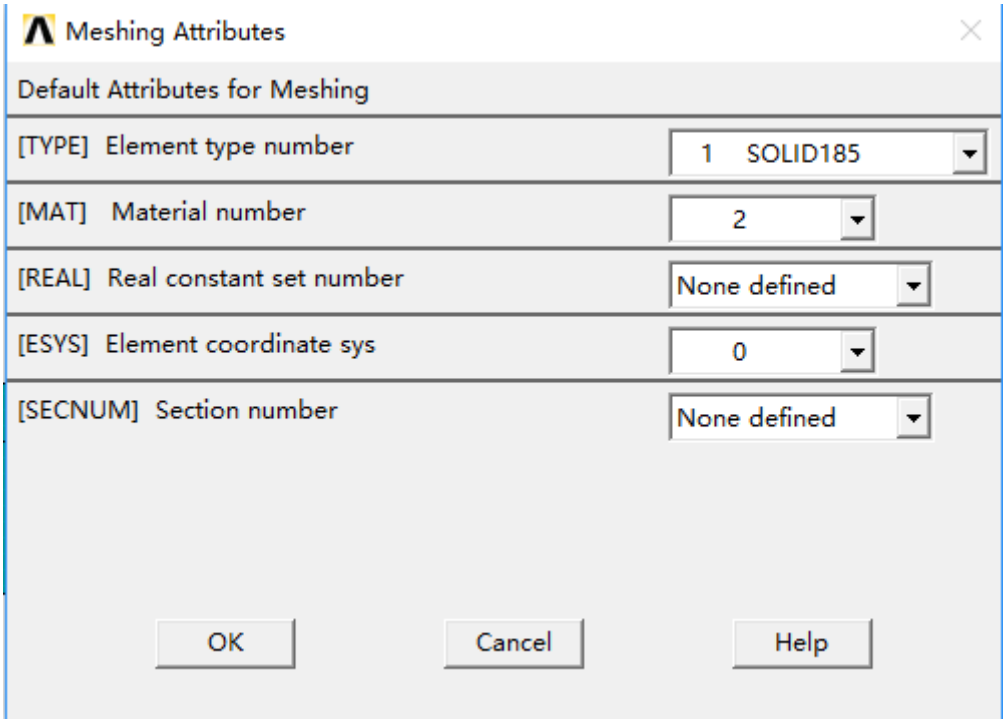
Close Help

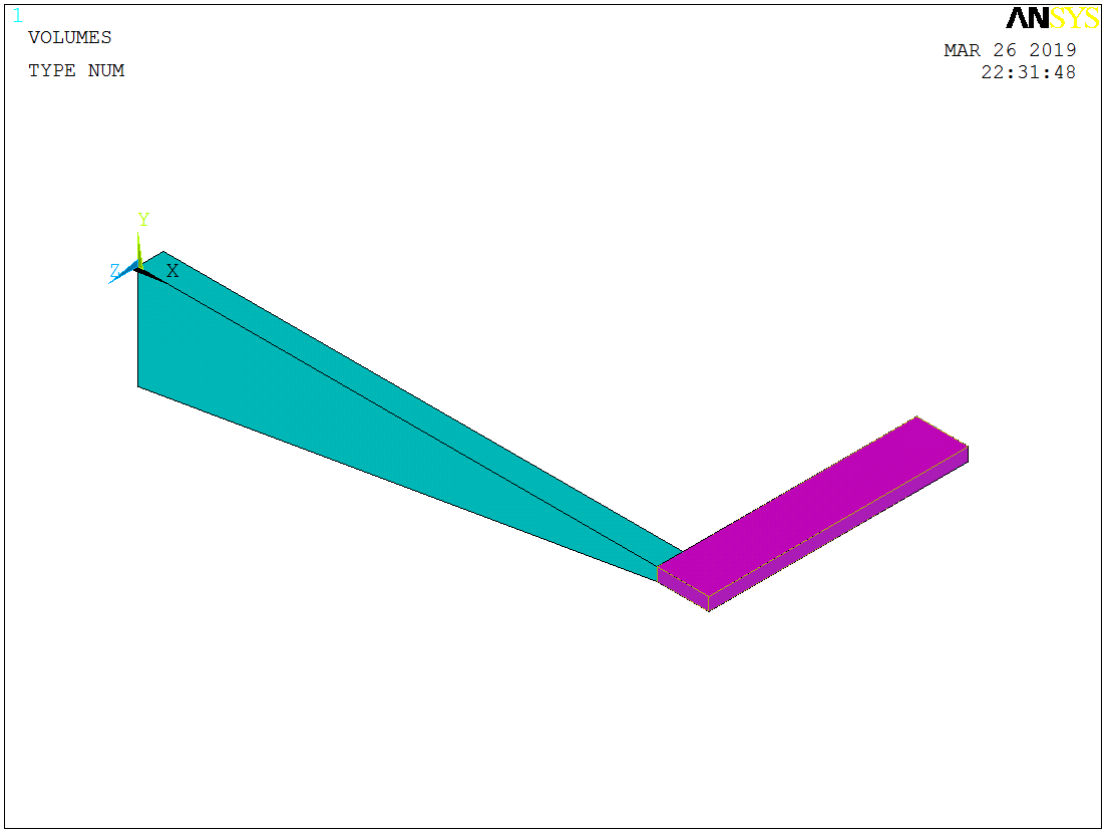


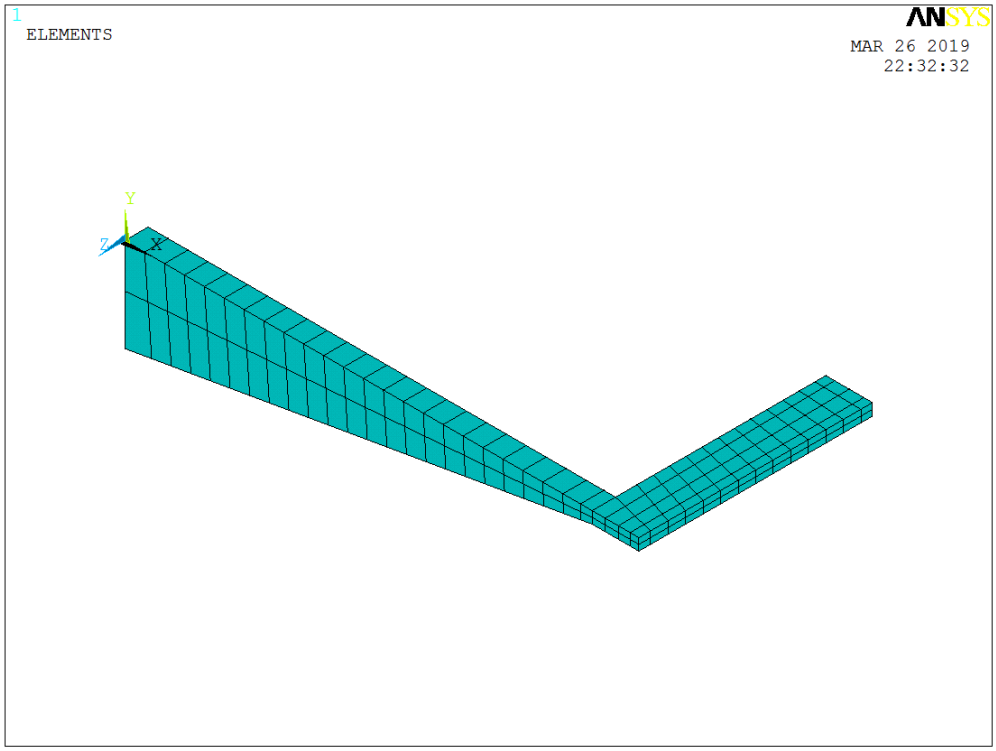
接着给踏板划分网格，点击菜单栏 Plot——Volumes，显示所有的体。



ANSYS Main Menu：Meshing——Mesh Tool，Element Attributes 处点击 Set，Type 选择 1 Solid185，Mat 选择 2，OK。勾选 Smart Size 并设置为 2，在 Mesh 页面下选择 shape 为 Hex（六面体），Sweep；点击 Sweep——鼠标点击选择踏板，OK。


Meshing Attributes
Default Attributes for Meshing
[TYPE] Element type number
1 SOLID185
[MAT] Material number
2
[REAL] Real constant set number
None defined
[ESYS] Element coordinate sys
0
[SECNUM] Section number
None defined
OK
Cancel
Help

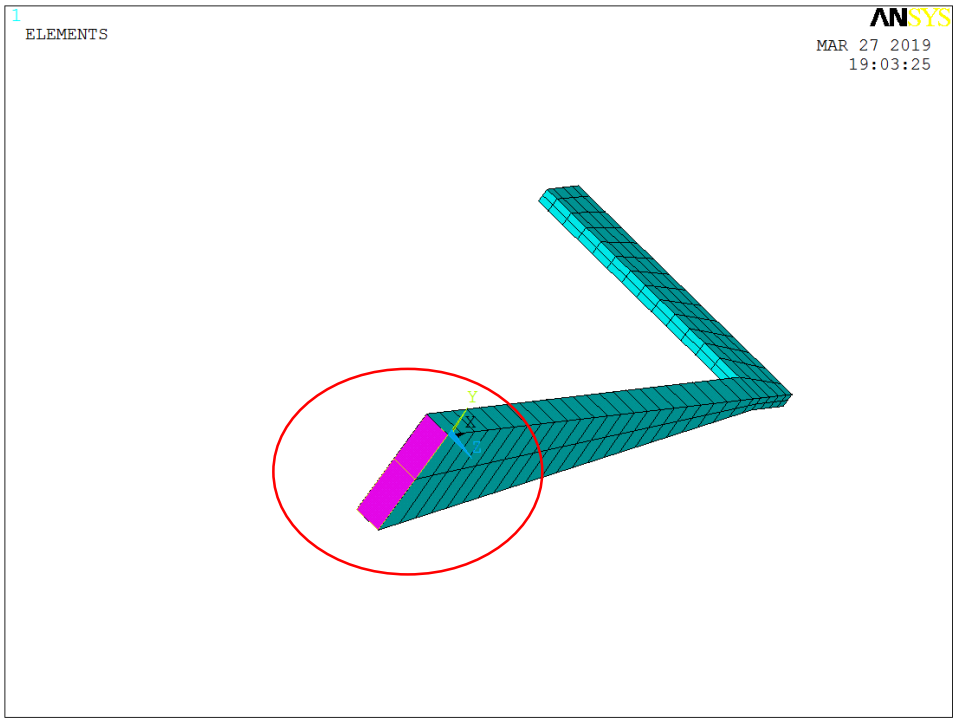

1
VOLUMES
TYPE NUM
ANSYS
MAR 26 2019
22:31:48
Y
Z
X

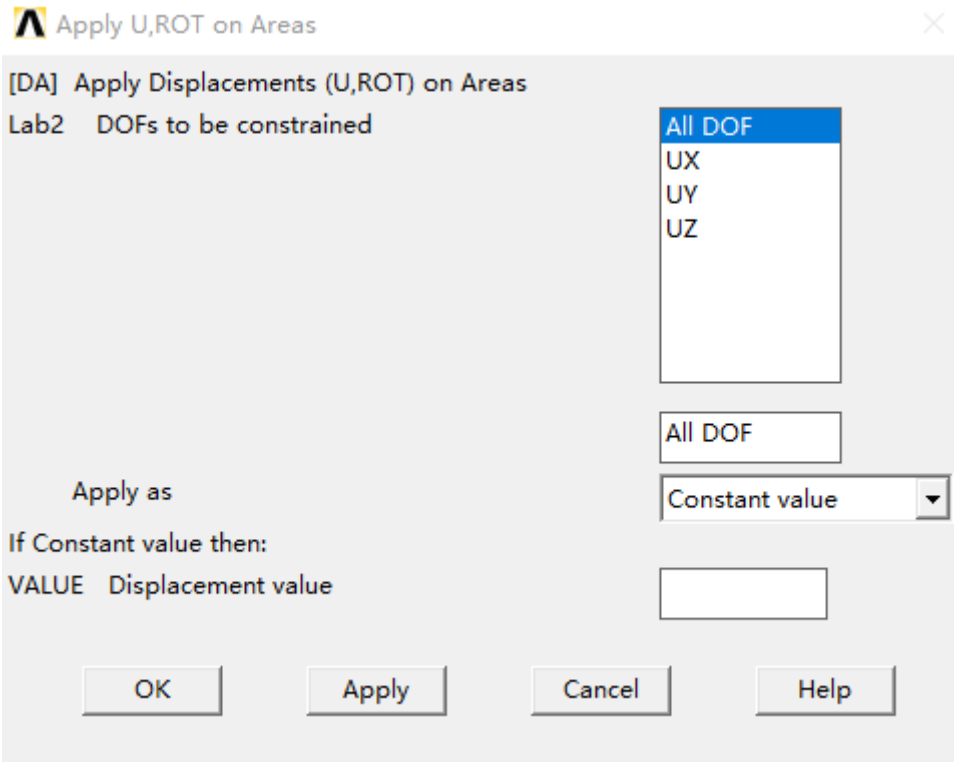


10) 存盘，**ANSYS Utility Menu**：File——Save as Jobname.db。

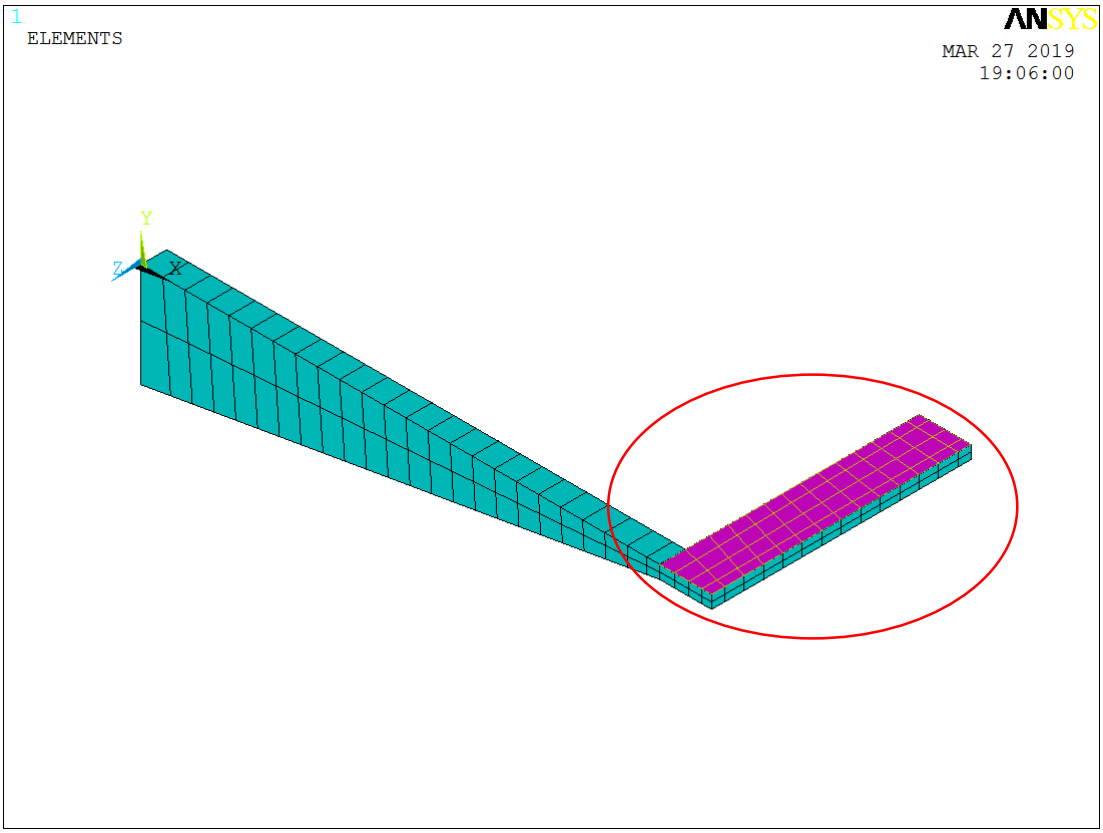
3 施加载荷和约束

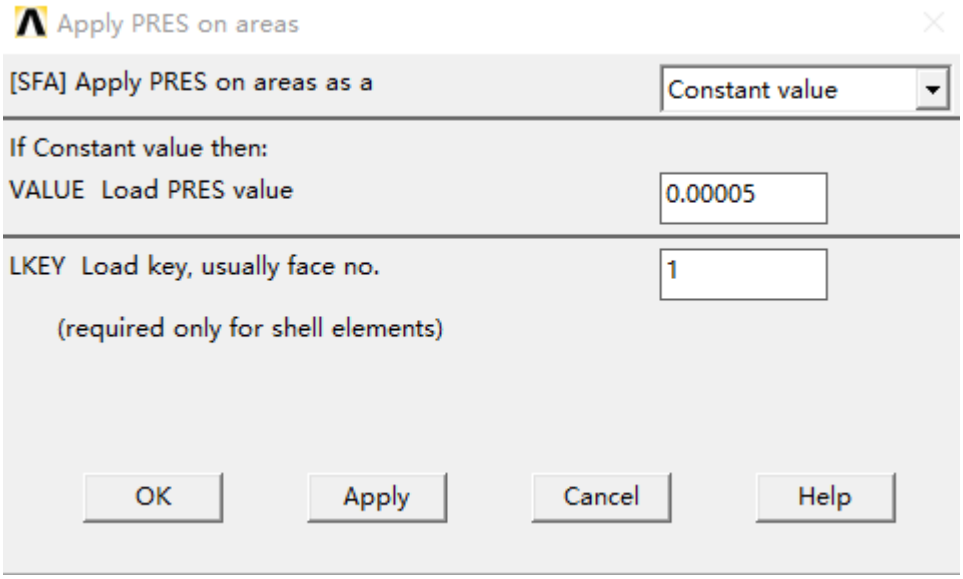
11) 施加位移约束。**ANSYS Main Menu**：Solution——Define loads——Apply——structural——Displacement——On Areas，鼠标点击选取下图红圈处的面，选择 ALL DOF，OK。（鼠标中间滚轮可以放大或缩小模型的视图，按住 Ctrl+鼠标左键移动鼠标可以平移模型的视图，按住 Ctrl+鼠标右键移动鼠标可以旋转模型的视图）。





12) 施加载荷。**ANSYS Main Menu：** Solution——Define loads——Apply——structural——Pressuer——On Areas——鼠标点击选择下图红圈中的面，弹出的对话框中，Value 填 0.00005（GPa），OK。（作用在踏板面上的集中力可以等效为一个分布力，分布力的合力大小等于集中力。将集中力除以踏板面积即可得到均布载荷 0.00005GPa。）



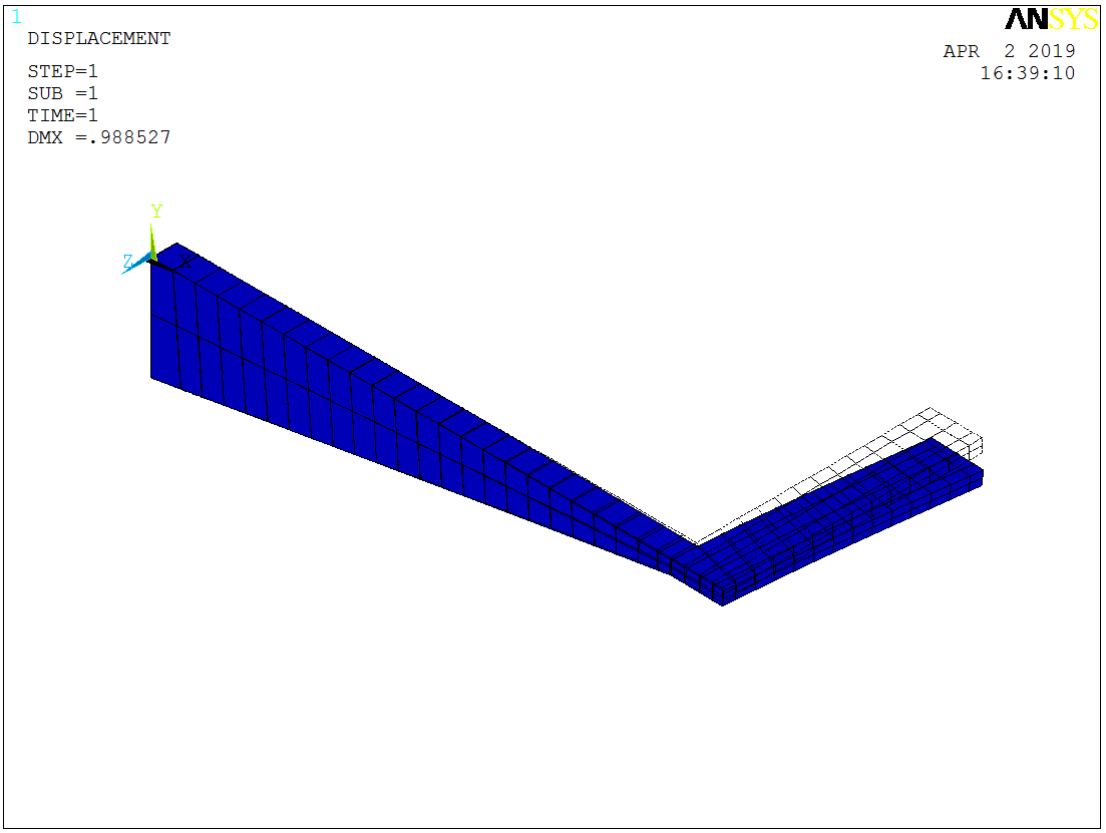


4 计算求解

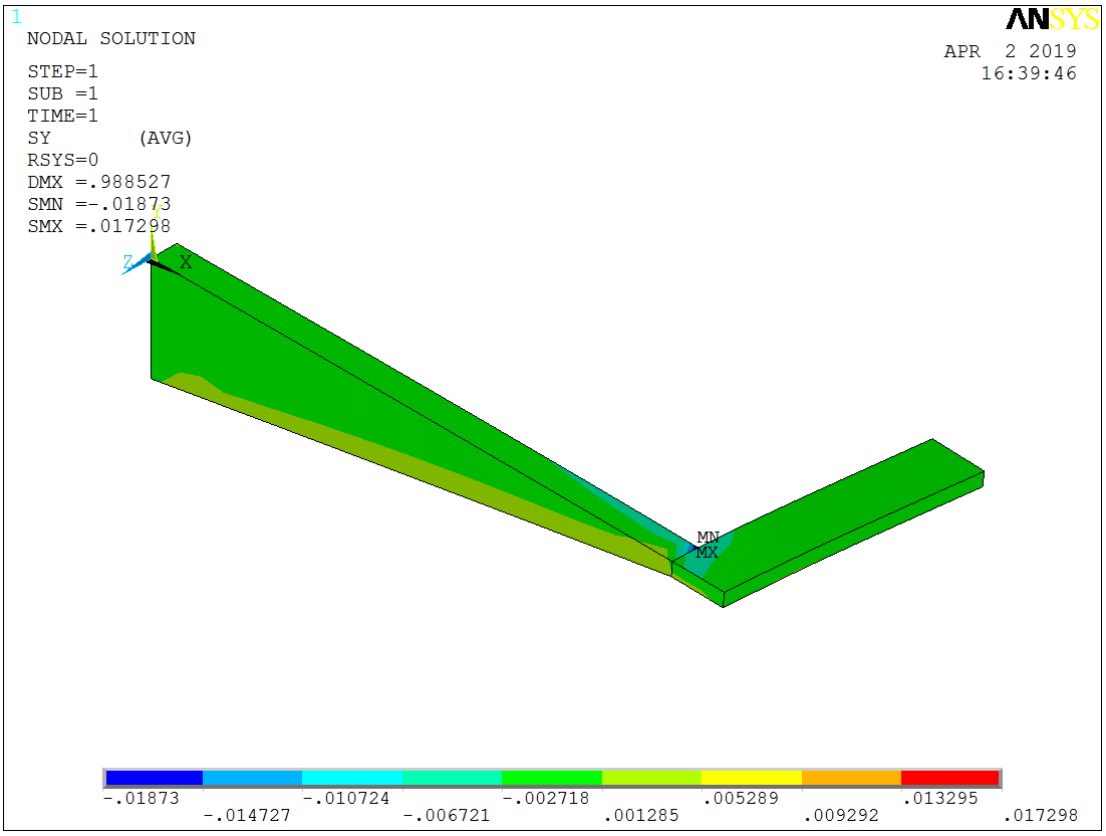
13) **ANSYS Main Menu：** Solution——Solve——Current LS，OK

5 后处理

14）查看最大变形量：**ANSYS Main Menu：**General Postproc——Plot Results——Deformed Shape，OK。



15)查看 Y 向应力 :Plot Results——Contour Plot——Nodal Solu——stress——Y-component of Stress，OK。



16）查看结点位移列表。**ANSYS Main Menu：**General Postproc——List Results——Nodal Solution——DOF Solution——Displacement vector sum，OK，得到各结点位移列表。

PRNSOL Command

File

```
PRINT U     NODAL SOLUTION PER NODE

 ***** POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOM LISTING *****

 LOAD STEP=      1  SUBSTEP=      1
  TIME=     1.0000       LOAD CASE=    0

 THE FOLLOWING DEGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN THE GLOBAL COORDINATE SYSTEM

   NODE       UX           UY           UZ           USUM
      1 -0.12286E-04-0.16209E-03-0.30827E-04 0.16545E-03
      2  0.12323E-05-0.62436E-03-0.11650E-03 0.63513E-03
      3  0.41068E-04-0.12716E-02-0.26734E-03 0.13000E-02
      4  0.99137E-04-0.21246E-02-0.47679E-03 0.21797E-02
      5  0.17332E-03-0.31897E-02-0.74640E-03 0.32804E-02
      6  0.26488E-03-0.44863E-02-0.10784E-02 0.46216E-02
      7  0.37542E-03-0.60343E-02-0.14760E-02 0.62235E-02
      8  0.50673E-03-0.78579E-02-0.19425E-02 0.81103E-02
```

6 退出系统

17）ANSYS Utility Menu：File——Exit——save everything——OK

4.2 命令流输入操作

0 设置软件分析模块和工作目录

运行 ANSYS Product Launcher，设置工作目录和文件名，点击 Run。

打开主窗口后，在命令流输入窗口输入对应的命令流。

GUI 界面操作	**对应命令流**
1) 点击 Preference——选择 Structural，OK。	/COM, Structural
1 创建几何模型	/PREP7
2) 创建 6 个关键点。	K,1,0,0,0, K,2,0,-40,0, K,3,200,-5,0, K,4,200,0,0, K,5,220,-5,0, K,6,220,0,0,
3) 由关键点依次生成 2 个面。	A,1,2,3,4 A,4,3,5,6
4) 将两个面拉伸成为两个体。	VOFFST,1,-10,, VOFFST,2,-100,,
5) 将两个体粘结在一起。	VGLUE,ALL
6) 存盘	SAVE
2 创建有限元模型	
7) 定义 2 种材料属性。 材料 1：E=210，泊松比=0.3 材料 2：E=72，泊松比=0.3	MP,EX,1,210 MP,PRXY,1,0.3 MP,EX,2,72 MP,PRXY,2,0.3
8) 定义单元类型。	ET,1,SOLID185
9) 分别对两个体划分网格。	TYPE, 1 MAT, 1 SMRT,2 VSWEEP,1 TYPE, 1 MAT, 2 SMRT,2 VSWEEP,3
10) 存盘。	SAVE FINISH

3 施加载荷和约束	/SOL
11) 施加约束。	DA,4,ALL,
12) 施加载荷	SFA,15,1,PRES,0.00005
4 计算求解	/SOLU SOLVE FINISH
5 后处理	/POST1
13) 查看最大变形量。 查看 Y 向应力分布。	PLDISP,2 /EFACET,1 PLNSOL, S,Y, 0,1.0
14) 结点位移列表。	PRNSOL,U,COMP
6 退出系统	SAVE FINISH EXIT

***4.3 商用版 ANSYS 计算

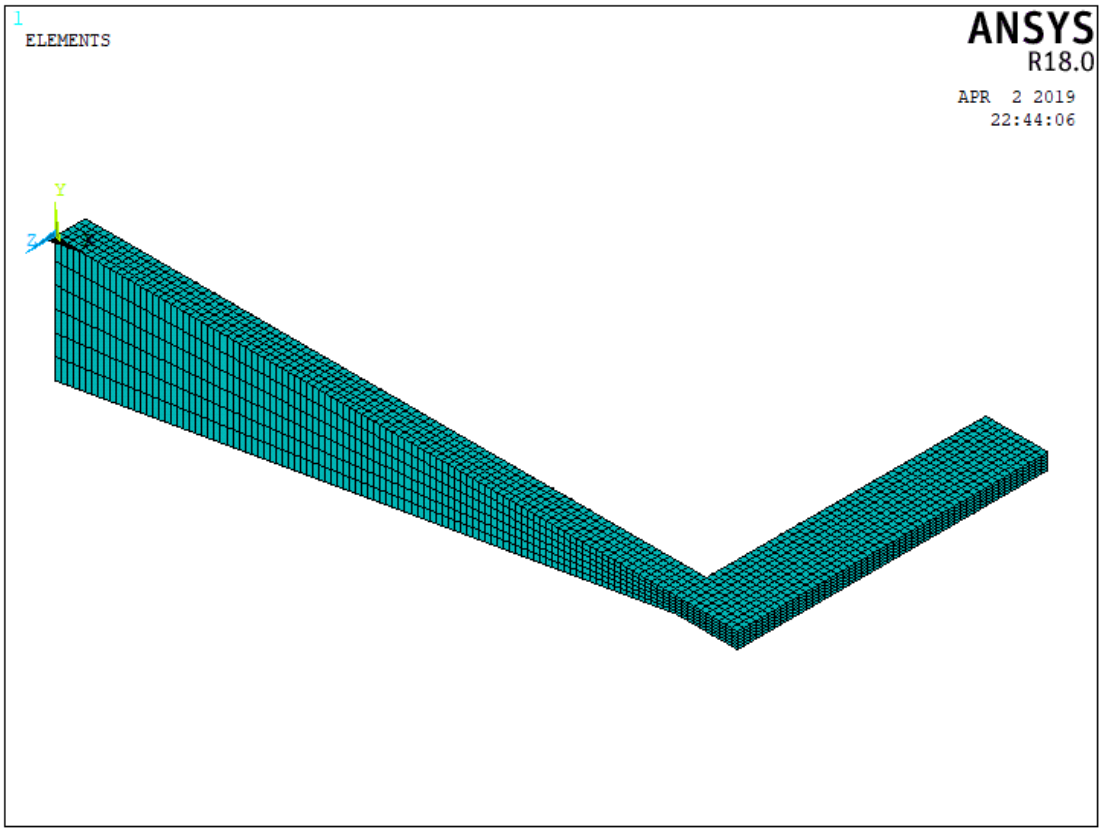
建模计算过程与 4.1 基本相同，唯一不同是在网格划分时将网格划分得更密一些。

即将 4.1 中的步骤 9）替换为：

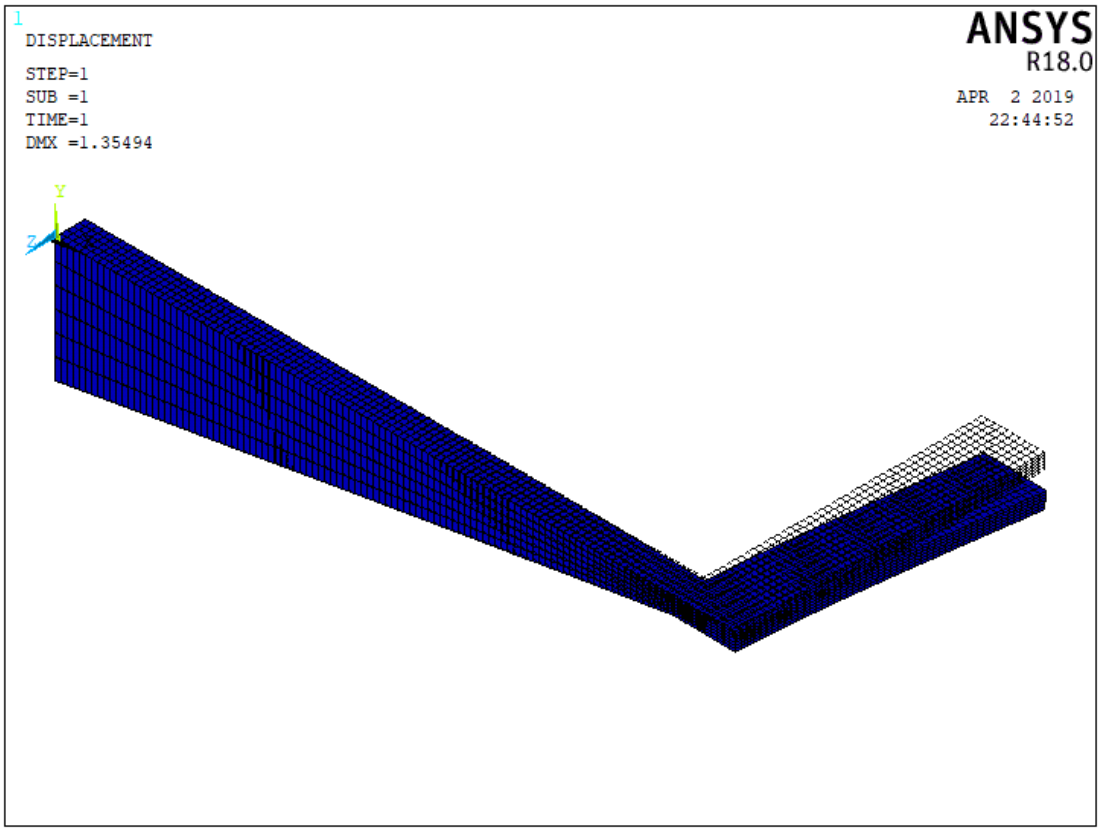
先给踏板力臂划分网格，ANSYS Main Menu：Meshing——Mesh Tool ——Element Attributes 处点击 Set，Type 选择 1 Solid185，Mat 选择 1，OK。然后点击 Global，SIZE 后填入 2，在 Mesh 页面下选择 shape 为 Hex（六面体），Sweep；点击 Sweep——鼠标点击选择踏板力臂，OK。

接着给踏板划分网格，点击菜单栏 Plot——Volumes，显示所有的体。ANSYS Main Menu：Meshing——Mesh Tool——Element Attributes 处点击 Set，Type 选择 1 Solid185，Mat 选择 2，OK。然后点击 Global，SIZE 后填入 2，在 Mesh 页面下选择 shape 为 Hex（六面体），Sweep；点击 Sweep——鼠标点击选择踏板，OK。

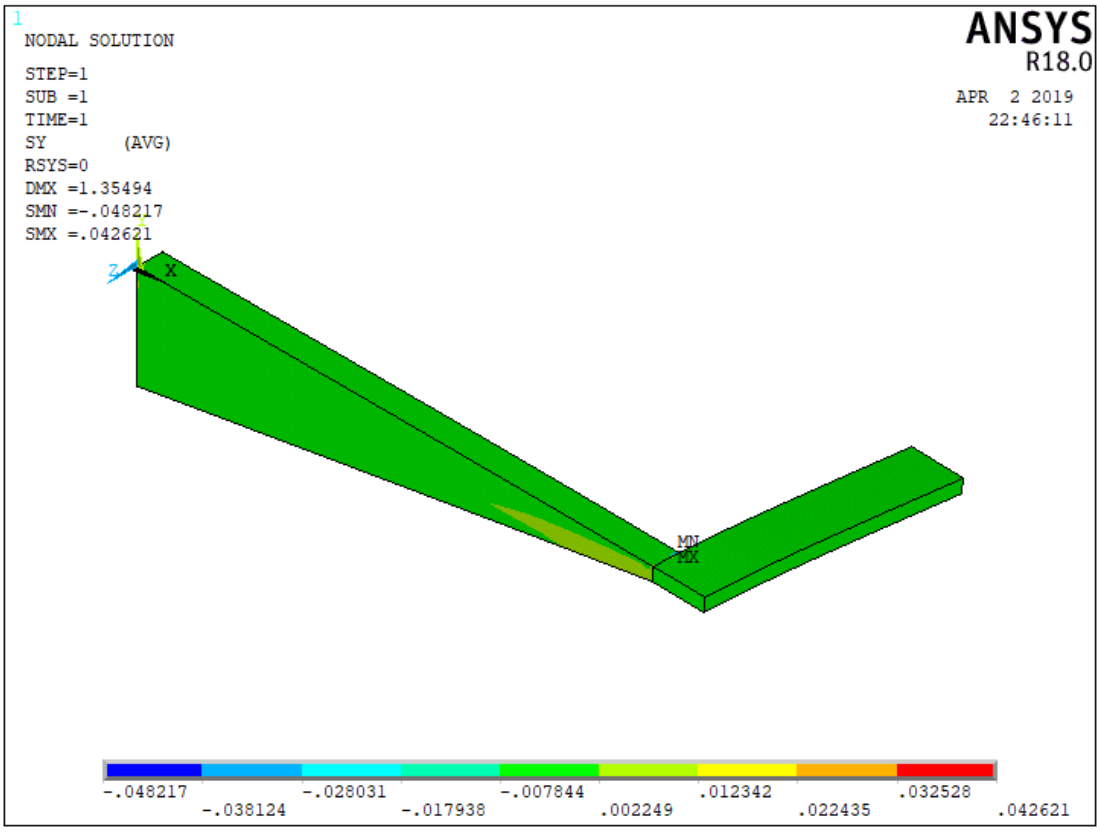
（需要注意的是：Mesh Tool 里的 Refine 不能对 Hex（六面体）单元进行网格加密，因此需要先清除之前的网格，ANSYS Main Menu：Preprocessor——Meshing——Clear——Volumes——Pick all，之后再重新给结构划分网格。）



查看最大变形量：ANSYS Main Menu：General Postproc——Plot Results——Deformed Shape，OK。



查看 Y 向应力：Plot Results——Contour Plot——Nodal Solu——stress——Y-component of Stress，OK。



查看结点位移列表：ANSYS Main Menu：General Postproc——List Results——Nodal Solution——DOF Solution——Displacement vector sum，OK，得到各结点位移列表。

PRNSOL Command

File

```
PRINT U     NODAL SOLUTION PER NODE

 ***** POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOM LISTING *****

 LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1
  TIME=    1.0000       LOAD CASE=   0

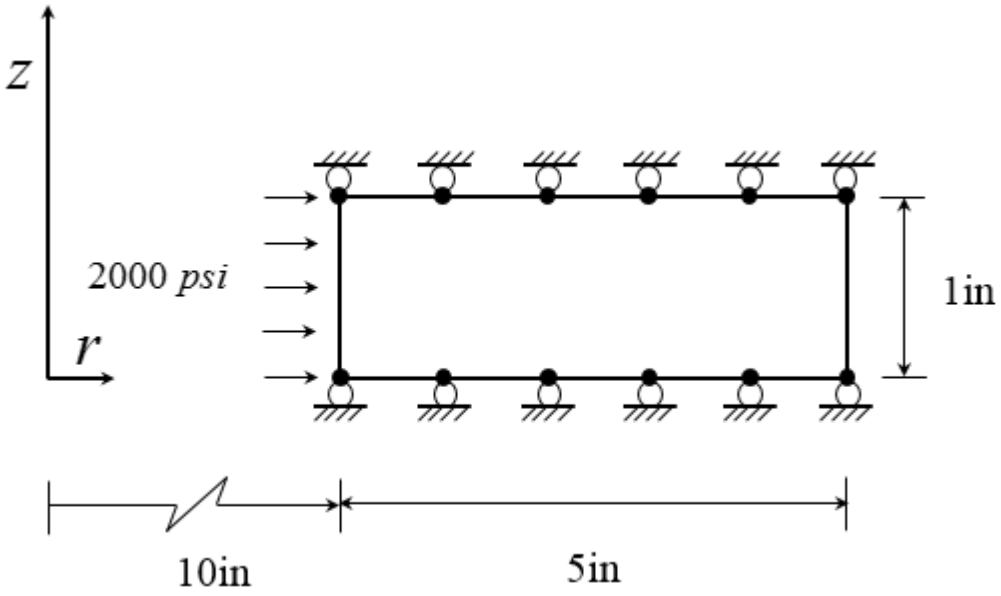
 THE FOLLOWING DEGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN THE GLOBAL COORDINATE SYSTEM

   NODE       UX            UY            UZ            USUM
      1  0.13127E-001-0.12133     -0.24388E-001 0.12445
      2  0.11043E-001-0.12125     -0.20682E-001 0.12350
      3  0.91044E-002-0.12119     -0.16995E-001 0.12272
      4  0.71765E-002-0.12115     -0.13334E-001 0.12210
      5  0.51267E-002-0.12114     -0.97175E-002 0.12164
      6  0.12687E-001-0.11571     -0.23687E-001 0.11879
      7  0.10625E-001-0.11567     -0.20089E-001 0.11788
      8  0.86755E-002-0.11562     -0.16506E-001 0.11712
```

例题 5 轴对称问题

图示厚壁圆筒承受 2000psi 的内压，圆筒内半径为 10in，外半径为 15in。若约束圆筒的轴向（Z 向）位移，用四节点矩形轴对称单元求解圆筒的变形和应力。

其中 $E = 2.8\times10^6\ psi, \nu = 0.3$



求解过程

本例题属于轴对称问题。采用 in，lbf，psi 单位制。

5.1GUI 界面操作

0 设置软件分析模块和工作目录

1) 运行 ANSYS Product Launcher ,启动 ANSYS。点击 File Management ，Working directory：设置工作目录，在 Job Name 中输入 Ring，点击 Run。

2) 点击 Preference——选择 Structural，OK。

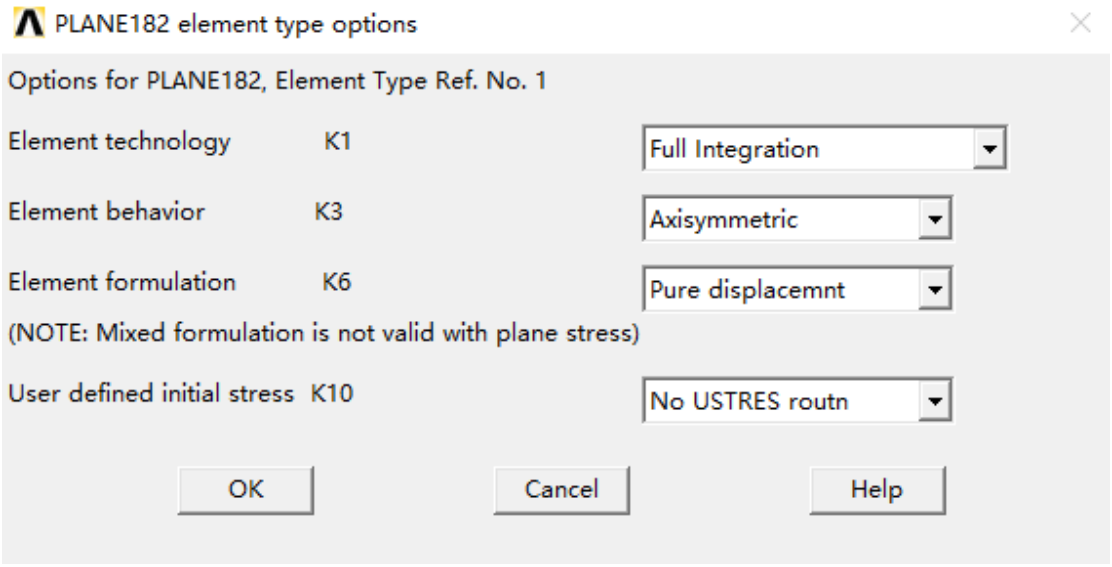
1 创建几何模型

3) 创建矩形。**ANSYS Main Menu**：Preprocessor——Modeling——Create——Areas——Rectangle——By Dimensions——X 输入 10，15；Y 输入 0，1；OK。

4) 存盘，ANSYS Utility Menu：File——Save as Jobname.db。

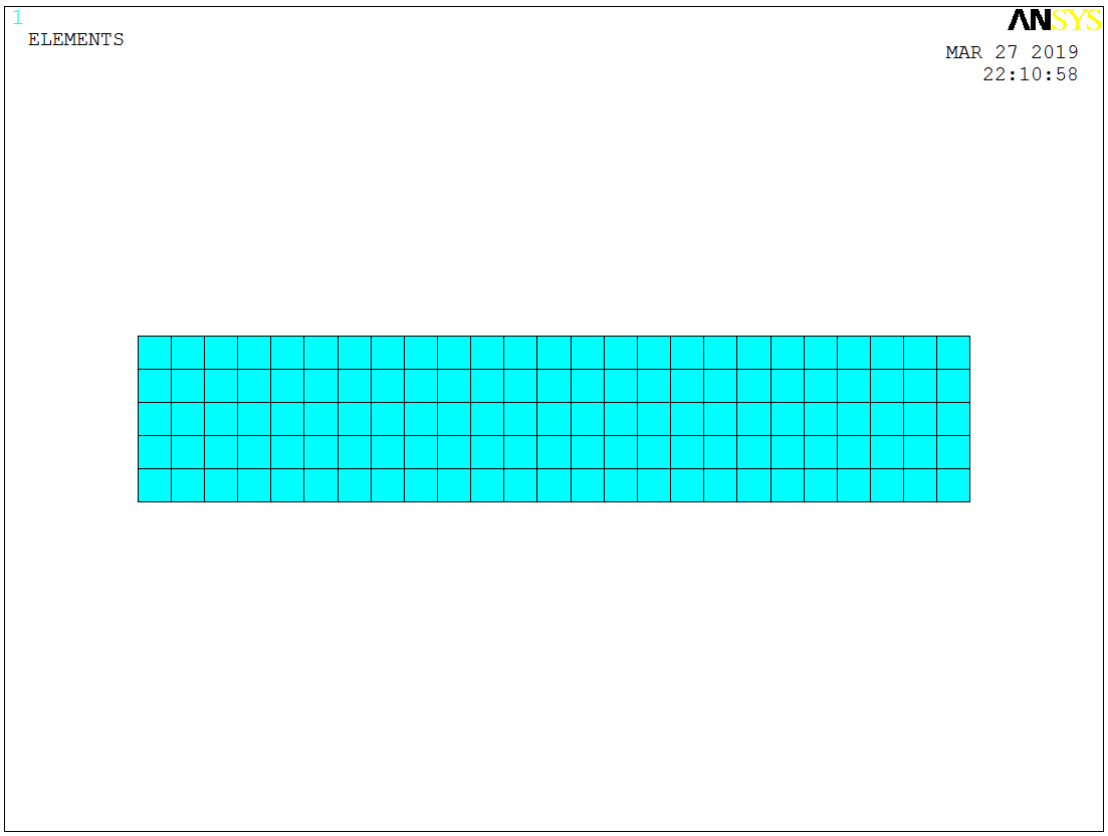
2 创建有限元模型。

5) 定义单元类型。**ANSYS Main Menu：** Preprocessor——Element Type——Add/Edit/Delete——Add，选择 solid——Quad 4 node 182，OK；点击 options —— Element Behavior K3：选择 Axisymmetric （轴对称），OK。关闭单元类型定义窗口。



6) 定义材料属性。**ANSYS Main Menu：** Preprocessor——Material Props——Material Models——Structural——Linear——Elastic——Isotropic——输入 E=2.8e6 ,泊松比 0.3 ,OK。关闭材料定义窗口。

7) 划分有限元网格。**ANSYS Main Menu：**Preprocessor——Meshing——Mesh Tool。在 size control 页面下点击 Global 对应的 set，设置单元大小（Element edge length）为 0.2，OK。点击 Mesh——Pick All（全部选择），完成网格划分。



8) 存盘，**ANSYS Utility Menu**：File——Save as Jobname.db。

3 施加载荷和约束

9) 施加约束。**ANSYS Main Menu**：Solution——Define loads——Apply——structural——Displacement——On Lines，选取上下两个边，OK，选择 UY，OK。

10) 施加载荷。**ANSYS Main Menu**：Solution——Define loads——Apply——structural——Pressure——On Lines，选取最左侧直线边， Apply——Load PRES value 输入 2000，OK。

4 计算求解

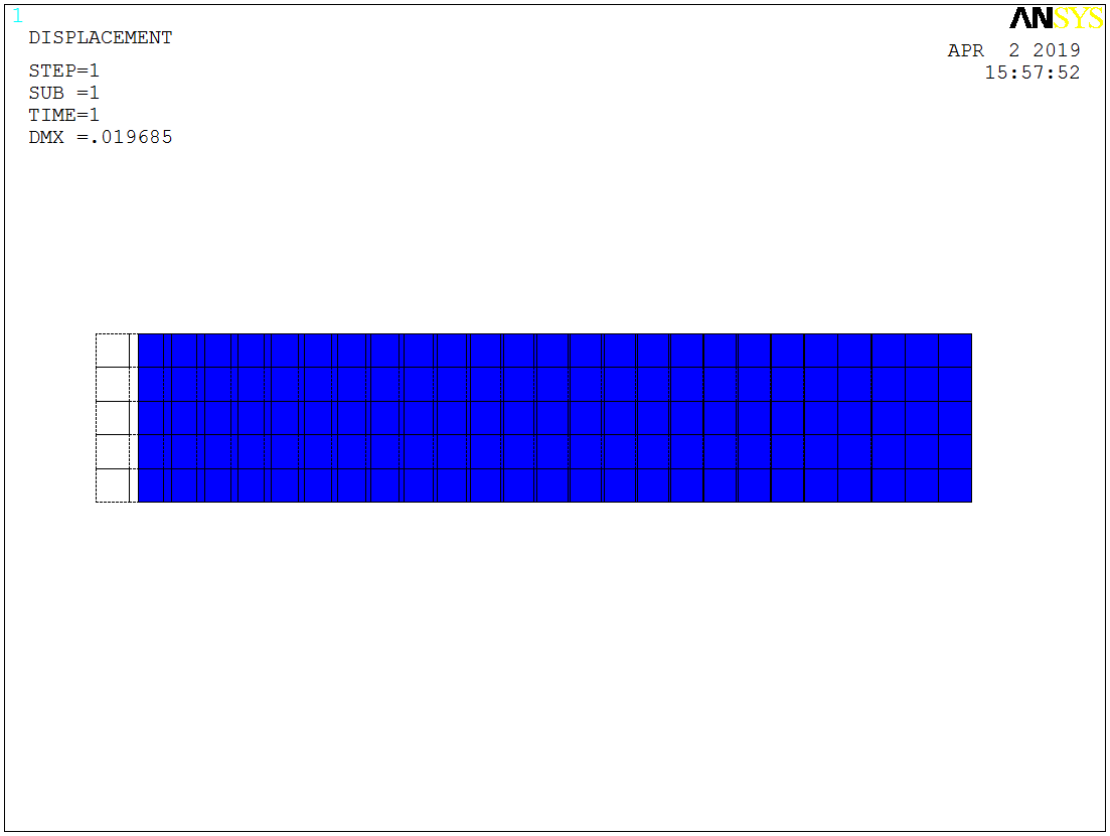
11) **ANSYS Main Menu**：Solution——Solve——Current LS，OK

5 后处理

12) 查看节点编号。**Utility Menu:**PlotCtrls——Numbering，Node number 勾选为 on，OK。

13) 查看变形结果。**ANSYS Main Menu**：General Postproc——Plot Results——

Def+undeformed，OK。可以查看受载前后系统的变形。



14) 查看节点位移。**ANSYS Main Menu**：General Postproc——List Results——Nodal Solution，点击 DOF solution, X-Component of displacement，OK。查看 X 方向节点位移。

PRNSOL Command

File

```
PRINT U    NODAL SOLUTION PER NODE

 ***** POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOM LISTING *****

 LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1
  TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0

 THE FOLLOWING DEGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN THE GLOBAL COORDINATE SYSTEM

   NODE      UX
      1  0.19685E-01
      2  0.15600E-01
      3  0.19417E-01
      4  0.19161E-01
      5  0.18917E-01
      6  0.18685E-01
      7  0.18463E-01
      8  0.18251E-01
      9  0.18049E-01
     10  0.17855E-01
     11  0.17670E-01
     12  0.17494E-01
     13  0.17325E-01
     14  0.17163E-01
     15  0.17009E-01
     16  0.16861E-01
     17  0.16720E-01
     18  0.16584E-01
     19  0.16455E-01
```

15) 查看单元应力。**ANSYS Main Menu**：General Postproc——List Results——Element Solution，选择 Stress, X-Component of stress，OK。查看每个单元的所有应力分量。

PRESOL Command

File

```
PRINT S    ELEMENT SOLUTION PER ELEMENT

***** POST1 ELEMENT NODAL STRESS LISTING *****

 LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1
  TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0

 THE FOLLOWING X,Y,Z VALUES ARE IN GLOBAL COORDINATES

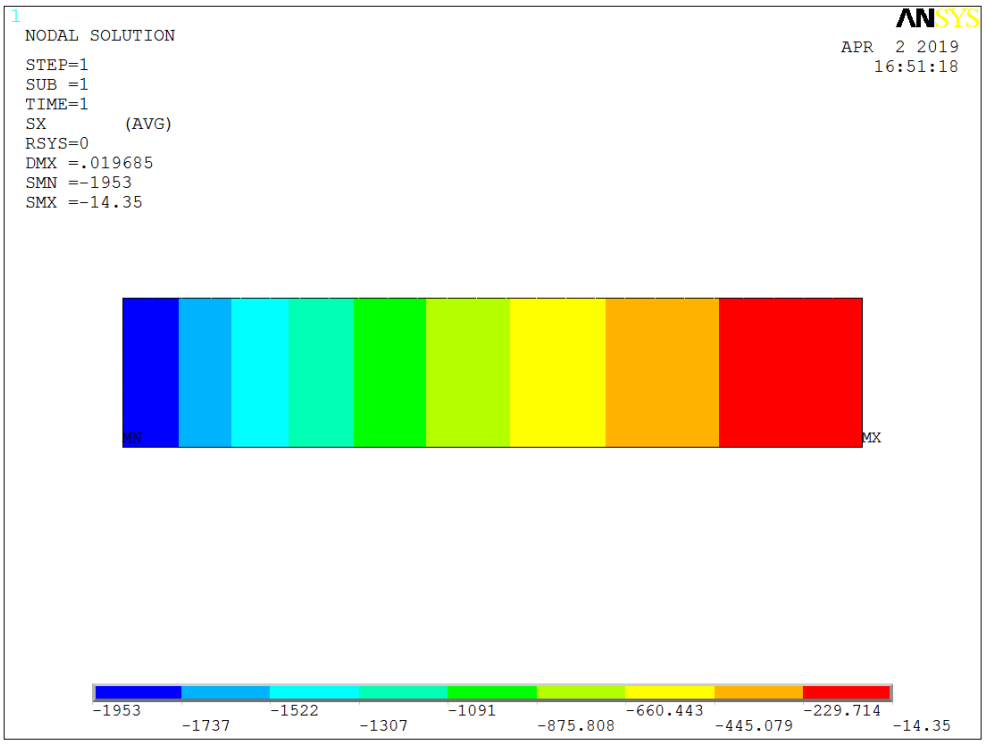

 ELEMENT=       1        PLANE182
   NODE    SX          SY          SZ          SXY         SYZ         SXZ
      1  -1952.6      936.64      5176.1     0.48769E-10  0.0000      0.0000
      3  -1906.0      983.24      5082.9    -0.66449E-10  0.0000      0.0000
     61  -1906.0      983.24      5082.9    -0.86599E-10  0.0000      0.0000
     60  -1952.6      936.64      5176.1     0.95873E-10  0.0000      0.0000

 ELEMENT=       2        PLANE182
   NODE    SX          SY          SZ          SXY         SYZ         SXZ
      3  -1815.6      937.98      5037.6    -0.74825E-10  0.0000      0.0000
      4  -1771.6      981.91      4949.8    -0.29524E-10  0.0000      0.0000
     65  -1771.6      981.91      4949.8    -0.23848E-10  0.0000      0.0000
     61  -1815.6      937.98      5037.6    -0.69148E-10  0.0000      0.0000

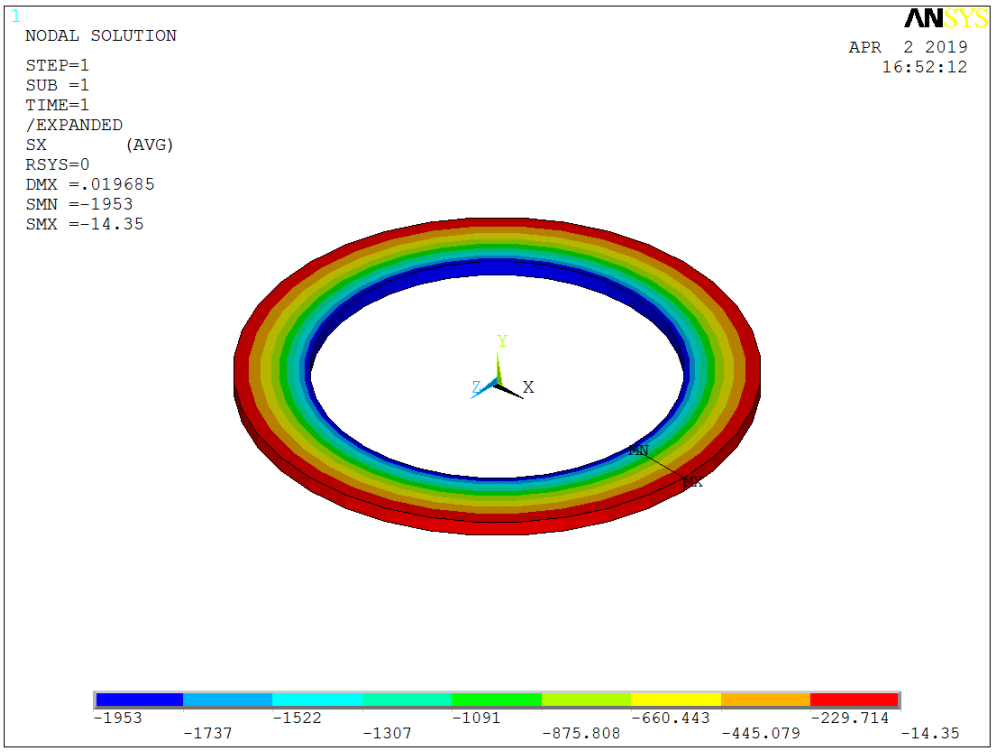
 ELEMENT=       3        PLANE182
   NODE    SX          SY          SZ          SXY         SYZ         SXZ
      4  -1686.3      939.21      4907.1    -0.34628E-10  0.0000      0.0000
      5  -1644.8      980.68      4824.2    -0.12210E-10  0.0000      0.0000
     69  -1644.8      980.68      4824.2    -0.74426E-10  0.0000      0.0000
     65  -1686.3      939.21      4907.1    -0.52008E-10  0.0000      0.0000
```

其中，SX 代表σ_r，SY 代表σ_z，SZ 代表σ_θ，SXY 代表τ_{rz}。

16) 绘制应力分布云图。**ANSYS Main Menu**：General Postproc——Plot Results——Contour Plot——Nodal Solution——stress——X-component of stress，OK，查看径向应力分布云图。



17) 三维扩展显示。**ANSYS Utility Menu:**PlotCtrls—Style—Symmetry Expansion—2D Axis-Symmertric，选择 Full expansion， OK。



6 退出系统

ANSYS Utility Menu：File——Exit——save everything——OK

5.2 命令流输入操作

0 设置软件分析模块和工作目录

运行 ANSYS Product Launcher，设置工作目录和文件名，点击 Run。

打开主窗口后，在命令流输入窗口输入对应的命令流。

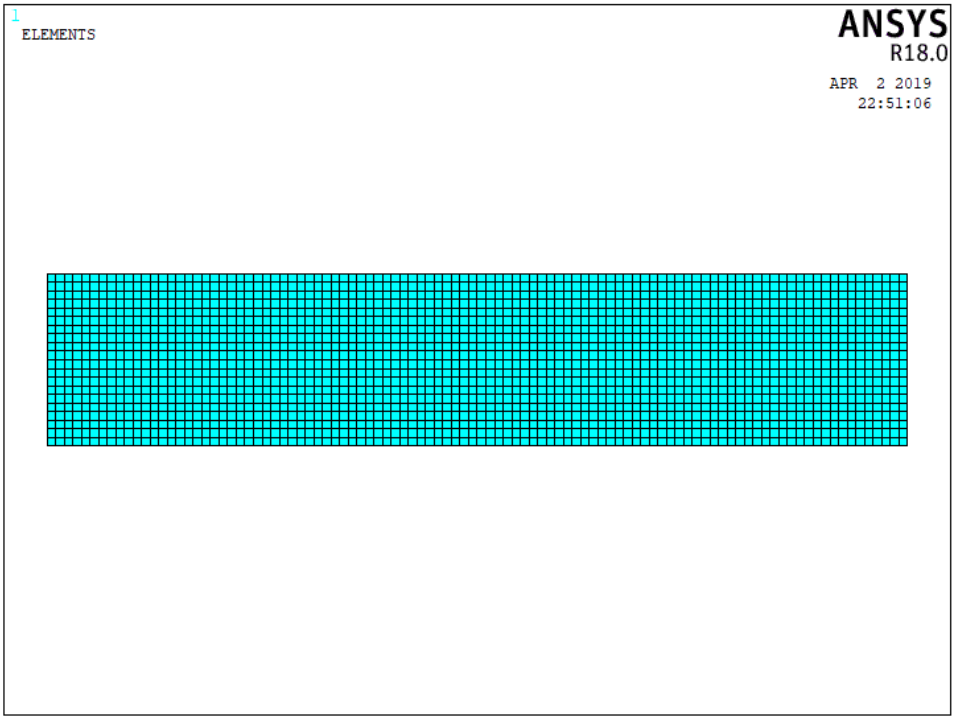
GUI 界面操作	**对应命令流**
1) 点击 Preference——选择 Structural，OK。	/COM, Structural
1 创建几何模型	/PREP7
2) 创建矩形。	RECTNG,10,15,0,1,
3) 存盘。	SAVE
2 创建有限元模型	
4) 定义单元类型。	ET,1,PLANE182 KEYOPT,1,3,1
5) 定义材料属性。	MP,EX,1,2.8e6 MP,PRXY,1,0.3
6) 划分有限元网格。设置全局的单元大小	ESIZE,0.2,0,

为 0.2。	AMESH,ALL
	FINISH
3 施加载荷和约束	/SOL
7) 选取上下两条直线段，约束 UY。	DL,1, ,UY, DL,3, ,UY,
8) 选取左侧的直线边，施加均布压力 2000。	SFL,4,PRES,2000,
4 计算求解	SOLVE FINISH
5 后处理	
9) 查看节点编号。 查看节点位移。	/PNUM,NODE,1 /POST1 PRNSOL,U,X
10) 查看单元应力。	PRESOL,S,COMP
11) 绘制结点应力云图。	PLNSOL, S,X, 0,1.0
12) 三维扩展显示	/EXPAND,36,AXIS,,,10 /REPLOT
6 退出系统	SAVE FINISH EXIT

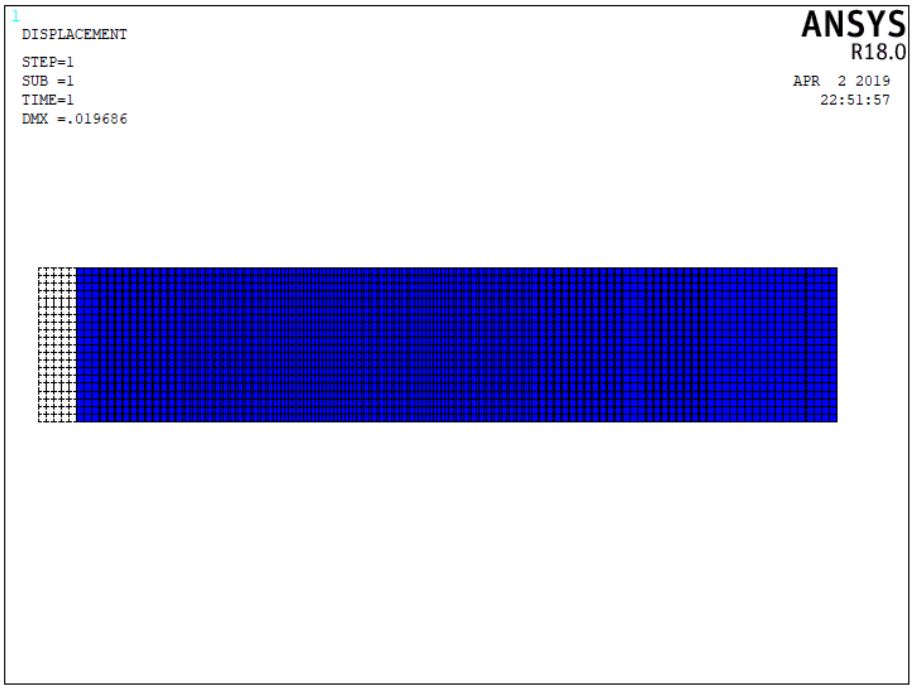
***5.3 商用版 ANSYS 计算

建模计算过程与 5.1 基本相同，唯一不同是在网格划分时将网格划分得更密一些。

即将 5.1 中的步骤 7）替换为：ANSYS Main Menu：Preprocessor——Meshing——Mesh Tool。在 size control 页面下点击 Global 对应的 set，设置单元大小（Element edge length）为 0.05，OK。点击 Mesh——Pick All，完成网格划分。



查看变形结果：ANSYS Main Menu：General Postproc——Plot Results——Def+undeformed，OK。可以查看受载前后系统的变形。



查看节点位移：ANSYS Main Menu：General Postproc——List Results——Nodal Solution，点击 DOF solution, X-Component of displacement，OK，查看 X 方向节点位移。

PRNSOL Command

File

```
PRINT U     NODAL SOLUTION PER NODE

 ***** POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOM LISTING *****

 LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1
  TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0

 THE FOLLOWING DEGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN THE GLOBAL COORDINATE SYSTEM

   NODE        UX
      1  0.19686E-001
      2  0.15600E-001
      3  0.19617E-001
      4  0.19550E-001
      5  0.19483E-001
      6  0.19417E-001
      7  0.19352E-001
      8  0.19288E-001
```

查看单元应力：ANSYS Main Menu：General Postproc——List Results——Element Solution，

选择 Stress, X-Component of stress，OK，查看每个单元的所有应力分量。

PRESOL Command

File

```
 PRINT S     ELEMENT SOLUTION PER ELEMENT

 ***** POST1 ELEMENT NODAL STRESS LISTING *****

  LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1
   TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0

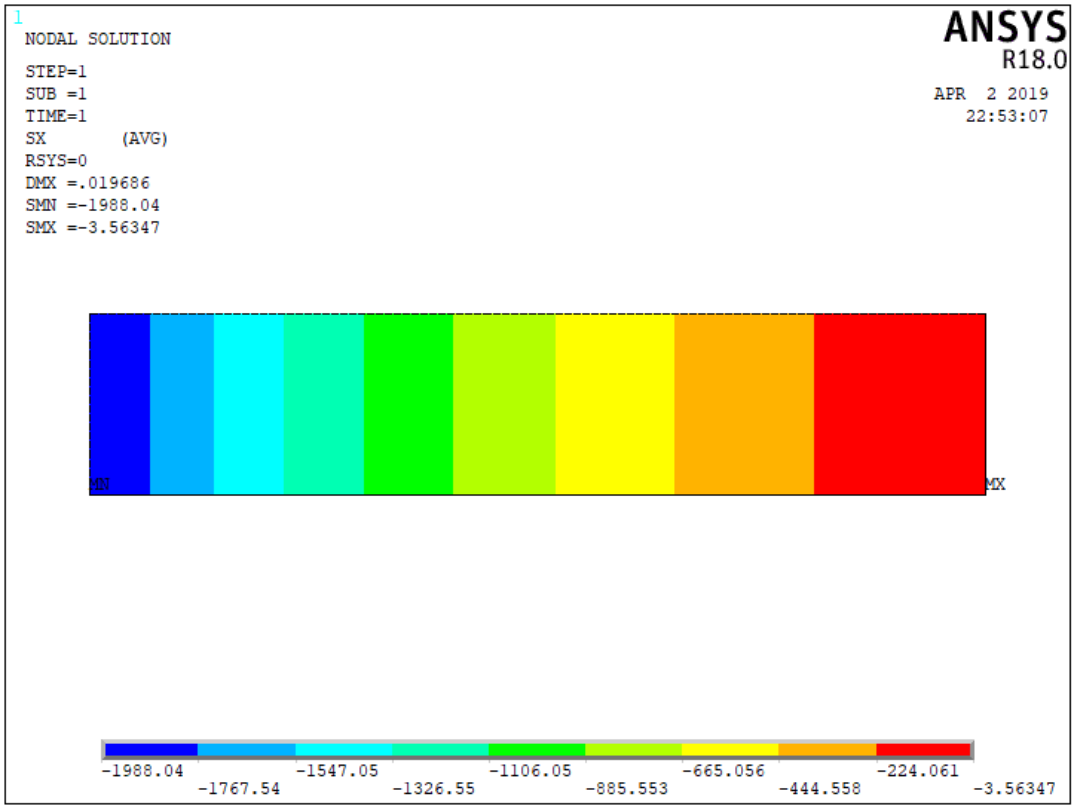
  THE FOLLOWING X,Y,Z VALUES ARE IN GLOBAL COORDINATES


 ELEMENT=       1        PLANE182
   NODE     SX          SY          SZ          SXY          SYZ          SXZ
      1  -1988.0      954.04      5194.0    -0.80092E-011  0.0000       0.0000
      3  -1976.1      965.95      5170.2     0.13343E-009  0.0000       0.0000
    241  -1976.1      965.95      5170.2    -0.11155E-009  0.0000       0.0000
    240  -1988.0      954.04      5194.0    -0.73654E-010  0.0000       0.0000

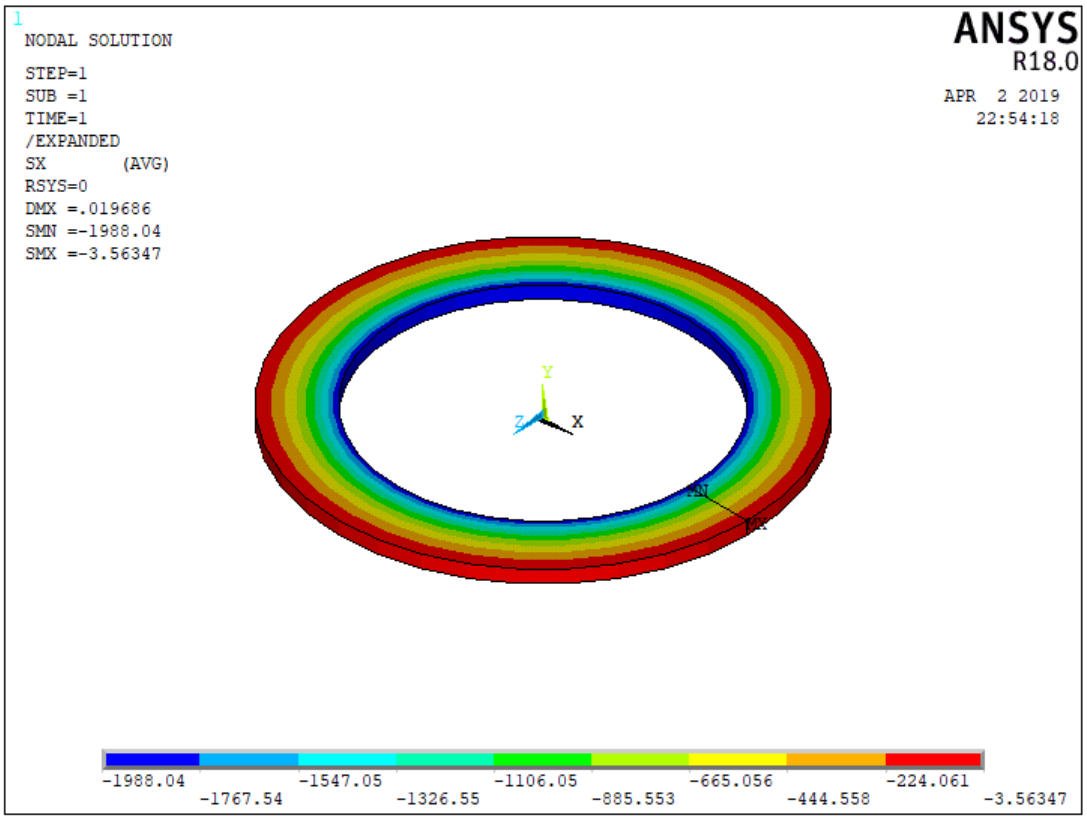
 ELEMENT=       2        PLANE182
   NODE     SX          SY          SZ          SXY          SYZ          SXZ
      3  -1952.5      954.13      5158.4     0.10941E-009  0.0000       0.0000
      4  -1940.8      965.86      5134.9    -0.20123E-009  0.0000       0.0000
    260  -1940.8      965.86      5134.9    -0.40831E-009  0.0000       0.0000
    241  -1952.5      954.13      5158.4    -0.97681E-010  0.0000       0.0000
```

绘制应力分布云图：ANSYS Main Menu：General Postproc——Plot Results——Contour Plot—

—Nodal Solution——stress——X-component of stress，OK，查看径向应力分布云图。



三维扩展显示：ANSYS Utility Menu: PlotCtrls—Style—Symmetry Expansion—2D Axi-Symmertric，选择 Full expansion，OK。


1
NODAL SOLUTION
STEP=1
SUB =1
TIME=1
/EXPANDED
SX (AVG)
RSYS=0
DMX =.019686
SMN =-1988.04
SMX =-3.56347
ANSYS
R18.0
APR 2 2019
22:54:18
Y
Z
X
-1988.04
-1767.54
-1547.05
-1326.55
-1106.05
-885.553
-665.056
-444.558
-224.061
-3.56347